P.118 Um fio de cobre tem comprimento de 120 m e a área de sua seção transversal é de 0,50 mm^2. Sabendo-se que a resistividade do cobre a 0 °C é de $1{,}72 \cdot 10^{-2}\ \Omega \cdot mm^2/m$, determine a resistência elétrica do fio a 0 °C.

P.119 (Mackenzie-SP) O filamento de tungstênio de uma lâmpada tem resistência de 20 Ω a 20 °C. Sabendo-se que sua seção transversal mede $1{,}102 \cdot 10^{-4}\ mm^2$ e que a resistividade do tungstênio a 20 °C é $5{,}51 \cdot 10^{-2}\ \Omega \cdot mm^2/m$, determine o comprimento do filamento.

P.120 Um fio condutor de determinado material tem resistência elétrica igual a 30 Ω. Qual será a resistência elétrica de outro fio de mesmo material, com o dobro do comprimento e o triplo da área da seção transversal do primeiro?

P.121 Um resistor em forma de fio tem resistência elétrica de 100 Ω. Se a ele foi acrescentado um fio idêntico mas com 0,5 m de comprimento, a resistência passa a ser 120 Ω. Determine o comprimento do resistor original.

P.122 (Unicamp-SP) Sabe-se que a resistência elétrica de um fio cilíndrico é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área de sua seção transversal.

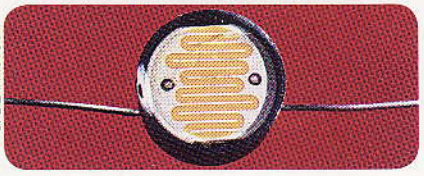
a) O que acontece com a resistência do fio quando triplicamos o seu comprimento?

b) O que acontece com a resistência do fio quando duplicamos o seu raio?

7. Tipos usuais de resistores

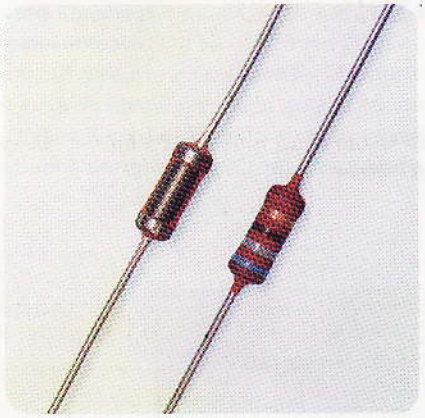
Em circuitos elétricos, o **resistor de fio** e o **resistor de carvão** são amplamente utilizados. O primeiro nada mais é que um pedaço de fio, composto por ligas metálicas. Não sendo possível obter áreas de seções transversais demasiadamente pequenas, para se obterem valores razoáveis de resistência são necessários fios de comprimento muito grande; costuma-se, assim, enrolar o fio sobre um suporte isolante.

O resistor de carvão consta de um suporte isolante coberto de fina camada de carvão com dois terminais metálicos. É muito usado em circuitos de rádio e televisão. Devido à alta resistividade da grafite, podem-se obter resistores de alta resistência e de pequenas dimensões.



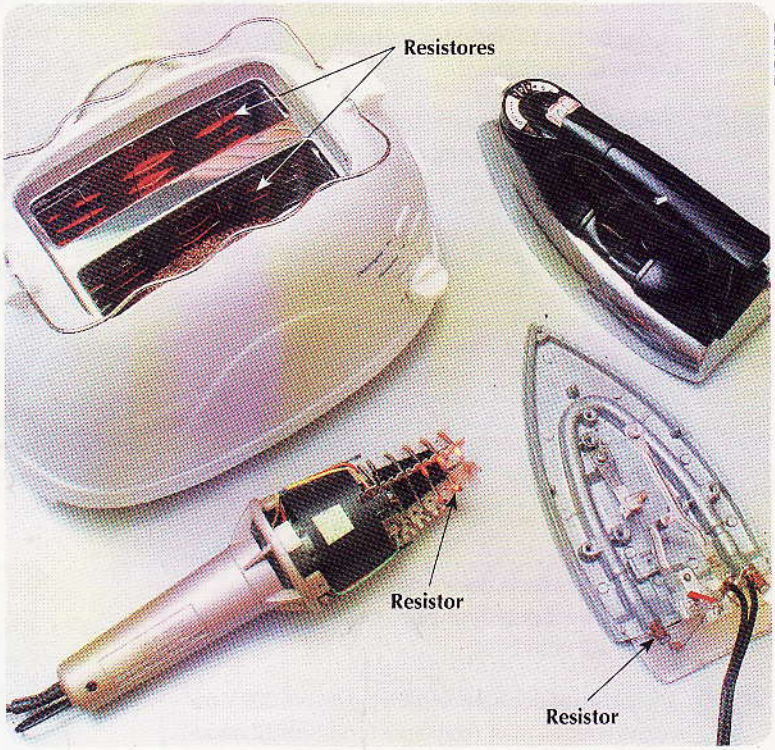
ANDREW LAMBERT PHOTOGRAPHY / SPL-LATINSTOCK

▲ Resistor foto-sensível: sua resistência elétrica varia conforme a incidência da luz.



THE NEXT

▲ Resistor de carvão em duas situações: aberto, para mostrar o suporte coberto pela lâmina de carvão, e fechado, com seu revestimento externo apresentando faixas coloridas.



THE NEXT

▲ Na torradeira, no secador e no ferro elétrico, a energia elétrica se converte em energia térmica (efeito Joule) quando a corrente elétrica passa pelo resistor do aparelho.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O código de cores

O filamento de uma lâmpada incandescente, o fio enrolado em hélice de um chuveiro ou de uma torneira elétrica são resistores. Entretanto, existem também, como vimos, resistores feitos de carvão e outros materiais, que compõem vários circuitos elétricos, de receptores de rádio, de televisores etc. O valor da resistência elétrica pode vir impresso no corpo do resistor ou indicado por meio de faixas coloridas. Essas faixas obedecem a um código que permite determinar o valor da resistência do resistor. Esse código de cores obedece à seguinte correspondência numérica:

Cor	Preto	Marrom	Vermelho	Laranja	Amarelo	Verde	Azul	Violeta	Cinza	Branco
Algarismo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

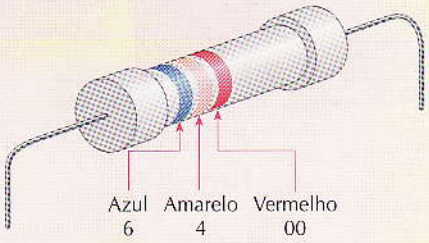
As faixas devem ser lidas sempre da extremidade para o centro, segundo o seguinte critério:

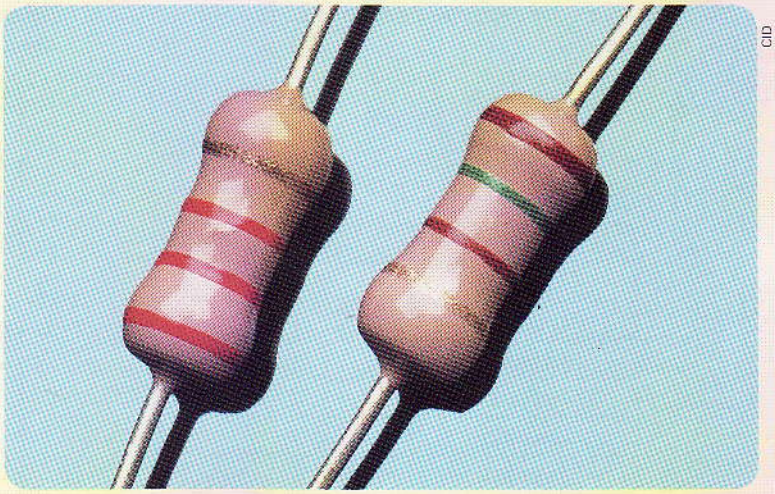
- 1ª faixa (mais próxima da extremidade): indica o primeiro algarismo do valor da resistência elétrica;
- 2ª faixa: indica o segundo algarismo do valor da resistência elétrica;
- 3ª faixa: indica o **número de zeros** que devem ser acrescentados à direita dos dois algarismos anteriores.

Pode ainda existir uma 4ª faixa para indicar a imprecisão ou tolerância do valor da resistência. Se essa 4ª faixa for prateada, a imprecisão é de 10%; se for dourada, a imprecisão é de 5%. A inexistência da 4ª faixa pressupõe uma tolerância de 20% no valor da resistência elétrica, para mais ou para menos.

A seguir, como exemplo, aplicamos o código de cores a um resistor.

O valor da resistência elétrica é $R = 6.400\ \Omega$, com tolerância de 20% para mais (7.680 Ω) ou para menos (5.120 Ω), pois inexiste a 4ª faixa.





CID

▲ **Aplicando o código de cores, procure determinar a resistência elétrica dos resistores apresentados na foto.**

Entre na rede

No endereço eletrônico http://www.micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/ohmslaw/index.html (acesso em 31/8/2007), você pode simular a aplicação da lei de Ohm e constatar o código de cores.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Considerando a definição de resistor equivalente, tudo se passa como se houvesse um único resistor de resistência R_s dissipando a potência $Pot = R_s \cdot i^2$. Essa potência corresponde à soma das potências dissipadas individualmente pelos resistores associados:

$$Pot = Pot_1 + Pot_2 + Pot_3 \Rightarrow R_s \cdot i^2 = R_1 \cdot i^2 + R_2 \cdot i^2 + R_3 \cdot i^2 \Rightarrow \boxed{R_s = R_1 + R_2 + R_3}$$

Em uma associação de resistores em série, a resistência do resistor equivalente é igual à soma das resistências dos resistores associados.

Aplicando a lei de Ohm em cada resistor da figura 1, vem:

$$U_1 = R_1 \cdot i$$

$$U_2 = R_2 \cdot i$$

$$U_3 = R_3 \cdot i$$

Em uma associação de resistores em série, a ddp em cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência elétrica.

Aplicando a lei de Ohm ao resistor equivalente, temos: $U_1 = R_s \cdot i$

Multiplicando pela intensidade de corrente i ambos os membros da igualdade $R_s = R_1 + R_2 + R_3$, vem:

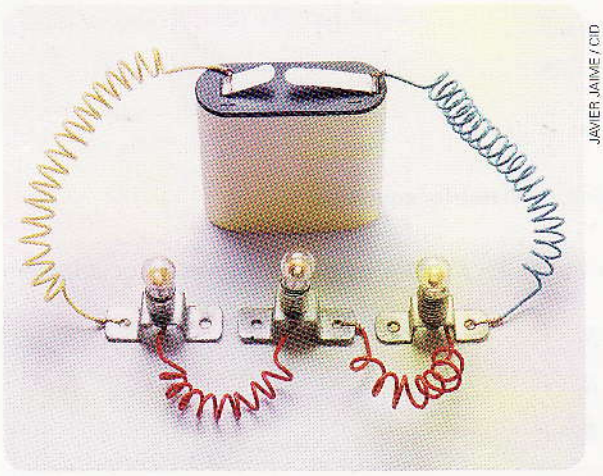
$$R_s \cdot i = R_1 \cdot i + R_2 \cdot i + R_3 \cdot i \Rightarrow \boxed{U = U_1 + U_2 + U_3}$$

A ddp de uma associação em série é igual à soma das ddps nos resistores associados.

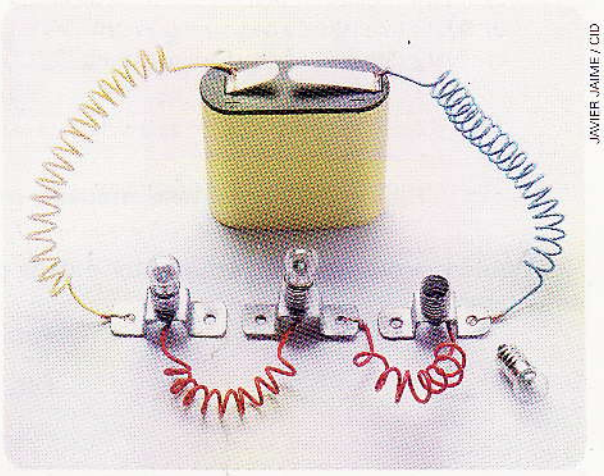
OBSERVAÇÃO

No caso particular de uma associação em série de n resistores iguais, $R_1 = R_2 = R_3 = \ldots = R_n$, de resistência elétrica R cada um, temos:

$$\boxed{R_s = nR}$$



JAVIER JAIME / CID



JAVIER JAIME / CID

As três lâmpadas estão associadas em série, sendo atravessadas pela mesma corrente elétrica; quando uma é removida, interrompe-se a passagem da corrente e as outras se apagam.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3. Reostatos

Denominam-se **reostatos** os resistores cuja resistência elétrica pode ser ajustada.

O **reostato de cursor** (figura 2a) é um resistor constituído por um fio metálico enrolado em um suporte isolante. Mudando-se a posição do cursor C, varia-se o comprimento do fio atravessado pela corrente. Assim, a resistência elétrica do reostato pode assumir grande número de valores entre zero e o valor total da resistência do fio metálico. Na figura 2b, mostra-se o modo usual de representar o reostato de cursor: no caso, sendo R a resistência total do fio, o cursor posicionado no ponto médio indica que a resistência elétrica incluída no circuito é apenas a metade, isto é, $\frac{R}{2}$. O símbolo de reostato mostrado na figura 2c também aparece com freqüência na representação dos circuitos.

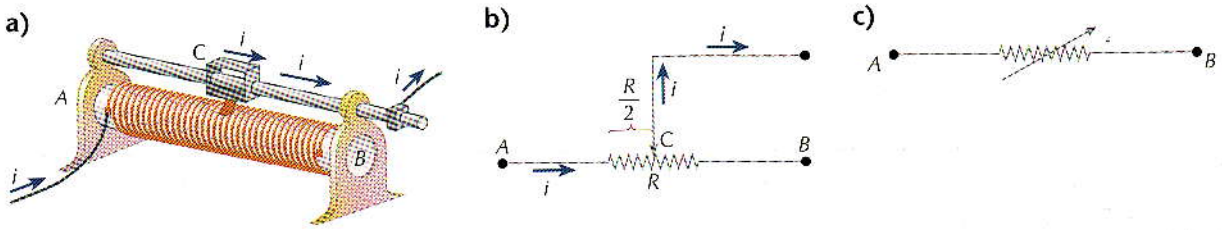


Figura 2. (a) Reostato de cursor; (b) Representação usual do reostato de cursor; (c) Símbolo de reostato.

Outro tipo de reostato é o **reostato de pontos** (figura 3). Trata-se de uma associação de resistores em série com pontos intermediários nos quais pode ser feita a ligação ao circuito. A diferença essencial entre esse aparelho e o reostato de cursor é que naquele a variação da resistência pode ser feita de modo contínuo, isto é, ele pode ter qualquer valor de resistência entre zero e o valor total R. Já no reostato de pontos, só alguns valores de resistência são possíveis entre zero e o valor máximo. Na figura 3, com a chave na posição 4, a resistência elétrica introduzida no circuito vale $1\Omega + 2\Omega = 3\Omega$.

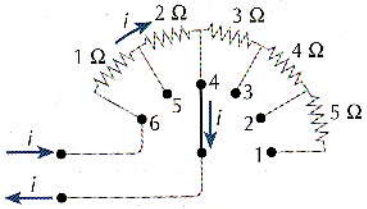


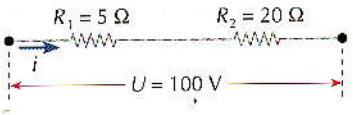
Figura 3. Reostato de pontos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Exercícios resolvidos

R.55 Um resistor de 5 Ω e um resistor de 20 Ω são associados em série e à associação aplica-se uma ddp de 100 V.

a) Qual a resistência equivalente da associação?
b) Qual a intensidade de corrente elétrica na associação?
c) Qual a ddp em cada resistor associado?



Solução:

A seqüência para a solução do exercício está esquematizada nas figuras ao lado.

a) A resistência equivalente é (figura a):

$$R_s = R_1 + R_2 \Rightarrow R_s = 5 + 20 \Rightarrow \boxed{R_s = 25\ \Omega}$$

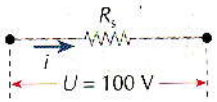


Figura a

b) Pela lei de Ohm (figura b), temos:

$$i = \frac{U}{R_s} \Rightarrow i = \frac{100}{25} \Rightarrow \boxed{i = 4\ \text{A}}$$

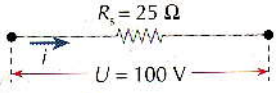


Figura b

c) A ddp em cada resistor é (figura c):

$$U_1 = R_1 \cdot i \Rightarrow U_1 = 5 \cdot 4 \Rightarrow \boxed{U_1 = 20\ \text{V}}$$

$$U_2 = R_2 \cdot i \Rightarrow U_2 = 20 \cdot 4 \Rightarrow \boxed{U_2 = 80\ \text{V}}$$

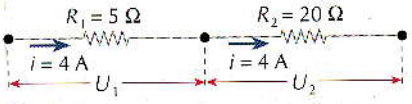
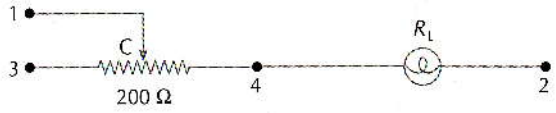


Figura c

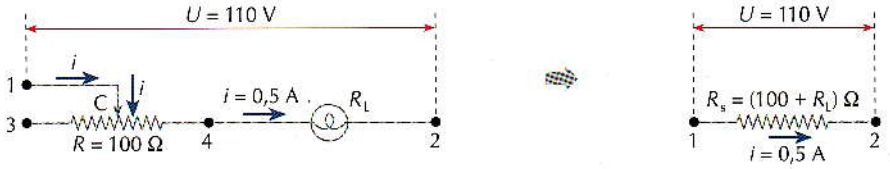
Resposta: a) 25 Ω; b) 4 A; c) 20 V e 80 V

R.56 Entre os pontos 1 e 2 do circuito da figura abaixo mantém-se a ddp de 110 V. O cursor C está no ponto médio entre os pontos 3 e 4; a intensidade da corrente elétrica que passa pela lâmpada é de 0,5 A. Calcule a resistência elétrica R_L da lâmpada.



Solução:

Entre os pontos 1, 3 e 4 temos um reostato. Como é aplicada uma ddp entre os pontos 1 e 2, a resistência elétrica do reostato deve ser considerada entre o cursor C e 4, e vale 100 Ω. O reostato e a resistência R_L da lâmpada estão associados em série e são percorridos pela corrente $i = 0{,}5$ A.



Pela lei de Ohm, temos: $U = R_s \cdot i \Rightarrow 110 = (100 + R_L) \cdot 0{,}5 \Rightarrow 100 + R_L = 220 \Rightarrow \boxed{R_L = 120\ \Omega}$

Resposta: 120 Ω

Exercícios propostos

P.135 Dois resistores de resistências elétricas respectivamente iguais a 4 Ω e 6 Ω, ao serem associados em série, são percorridos por uma corrente elétrica de intensidade 2 A. Determine:

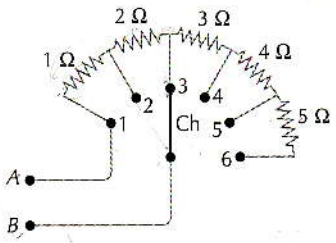
a) a resistência equivalente da associação;
b) a ddp a que a associação está submetida;
c) a ddp em cada resistor associado.

P.136 Associam-se em série dois resistores de resistências $R_1 = 7\ \Omega$ e $R_2 = 5\ \Omega$, e à associação aplica-se uma ddp de 120 V.

a) Qual a resistência equivalente da associação?
b) Qual a intensidade de corrente elétrica na associação?
c) Qual a ddp em cada resistor associado?

P.137 Ligam-se em série três resistores de resistências elétricas, respectivamente, 200 Ω, 0,5 kΩ e $3 \cdot 10^{-4}$ MΩ ($1\ \text{M}\Omega = 10^6\ \Omega$). Sendo a intensidade de corrente elétrica nos resistores igual a 0,1 A, calcule a ddp aplicada na associação.

P.138 A figura representa um reostato de pontos. Na situação esquematizada, o resistor de 1 Ω é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 A.



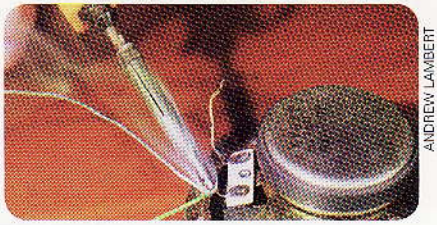
Determine:

a) a ddp entre os terminais A e B;
b) a intensidade de corrente elétrica no resistor de 2 Ω, quando a chave Ch é ligada nos pontos 4, 5 e 6;
c) a máxima resistência elétrica do reostato.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

4. Aplicações do efeito Joule

O efeito Joule representa um inconveniente nas máquinas elétricas, que se aquecem durante o funcionamento, e nas linhas de transmissão, devido à perda de energia elétrica que ocorre nesse processo. No entanto, a transformação de energia elétrica em térmica é exatamente o que se deseja nos **aquecedores elétricos**, como, por exemplo, o ferro de passar roupas, o ferro de soldar e os chuveiros elétricos. O efeito Joule também é fundamental nos **fusíveis** e nas **lâmpadas incandescentes**.



ANDREW LAMBERT PHOTOGRAPHY/ SPL-LATINSTOCK

▲ Ferro de soldar

4.1. Fusíveis

São genericamente denominados **fusíveis** os dispositivos que têm a finalidade de proteger circuitos elétricos. Seu componente básico é um condutor de baixo ponto de fusão, que se funde ao ser atravessado por corrente elétrica de intensidade maior do que um determinado valor.

O fusível deve ser colocado em série com os aparelhos do circuito, de modo que, ao ocorrer a fusão de seu condutor, haja interrupção da passagem da corrente elétrica. Assim, os aparelhos não serão atravessados por correntes de intensidade elevada, as quais poderiam danificá-los.

Na figura 4, aparecem esquematizados dois tipos comuns de fusíveis: o fusível de rosca e o fusível de cartucho. No primeiro (figura 4a), o condutor costuma ser um fio de chumbo, que liga seus terminais. No fusível de cartucho (figura 4b), os terminais do dispositivo geralmente são ligados por um fio ou uma lâmina de estanho. A figura 5 representa o símbolo de fusível utilizado nos circuitos elétricos. Comumente, junto ao símbolo, vem indicado o valor da máxima intensidade de corrente elétrica que ele suporta sem se fundir.

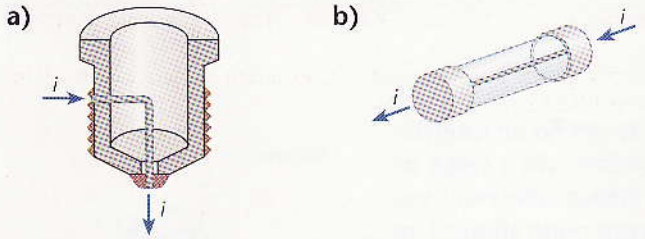


Figura 4. Tipos comuns de fusíveis. (a) fusível de rosca; (b) fusível de cartucho.

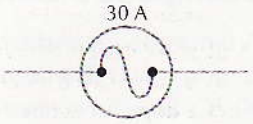
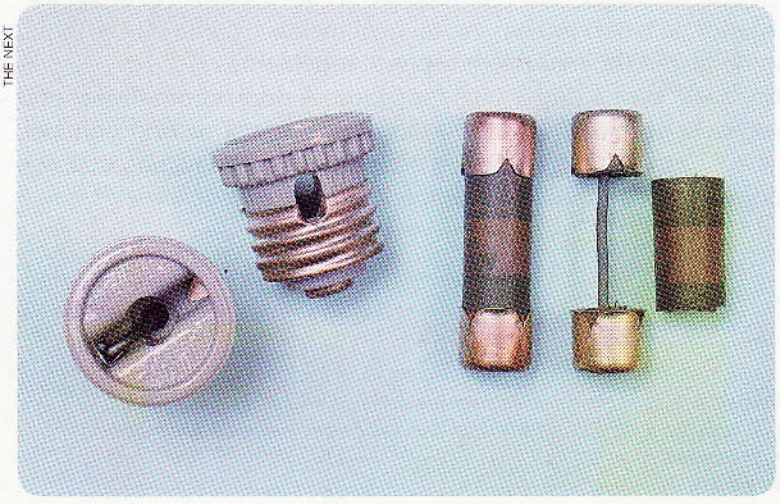


Figura 5. Símbolo do fusível.

Nos fusíveis de cartucho há um cilindro de papelão envolvente que, quando removido, revela a existência de uma lâmina metálica unindo as extremidades do fusível. É essa lâmina que se funde quando a corrente elétrica ultrapassa determinada intensidade.



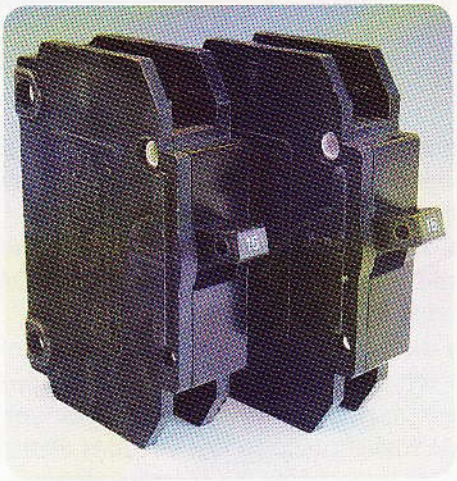
THE NEXT

◀ À esquerda dois fusíveis de rosca, visualizando-se no primeiro o fio de chumbo que une seus terminais; à direita, dois fusíveis de cartucho, tendo sido removido o envoltório do último para mostrar o fio metálico que liga suas extremidades.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

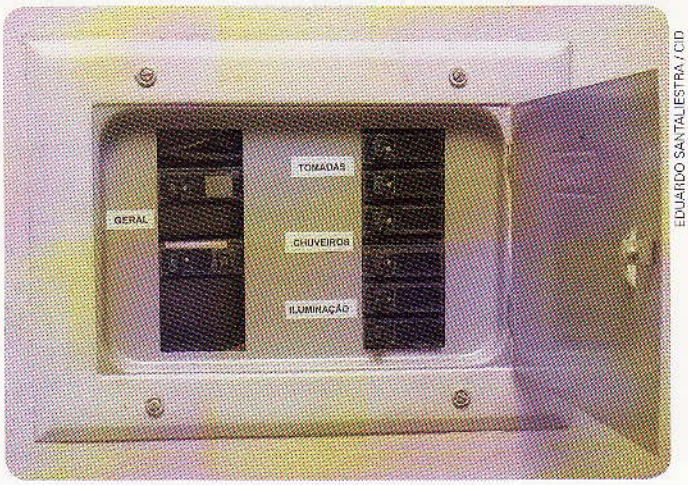
Disjuntores

Modernamente, nos circuitos elétricos de residências, edifícios e indústrias, utilizam-se dispositivos de proteção cujo funcionamento se baseia no efeito magnético da corrente elétrica: os **disjuntores**. Em essência, o **disjuntor** é uma chave magnética que se desliga automaticamente quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa determinado valor. Os disjuntores substituem com vantagens os fusíveis, pois não necessitam ser trocados: uma vez removida a causa que provocou seu desligamento, basta acioná-los novamente para que a circulação da corrente elétrica se restabeleça.



JACEK IMANICKI / KINO

▲ Disjuntores de 15 A



EDUARDO SANTALIESTRA / CID

▲ Disjuntores no quadro de luz de uma casa

4.2. Lâmpada incandescente

A **lâmpada incandescente** é constituída de um fio de tungstênio denominado **filamento**, cuja temperatura de fusão é cerca de 3.400 °C. Esse fio é enrolado segundo uma hélice cilíndrica; seu diâmetro é inferior a 0,1 mm e seu comprimento pode atingir 1 m (figura 6). Passando corrente elétrica no filamento, ele se aquece, pois a energia elétrica dissipada aumenta sua temperatura para valores da ordem de 3.000 °C; desse modo, o filamento torna-se incandescente e começa a emitir luz. A essa temperatura, o tungstênio, se estivesse no ar, seria rapidamente oxidado. A fim de evitar essa oxidação, o filamento é colocado dentro de um bulbo de vidro isento de ar.

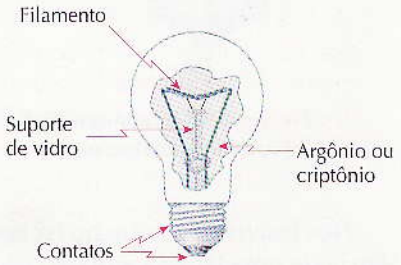


Figura 6. Lâmpada incandescente

Antigamente era feito o vácuo no interior do bulbo, mas esse recurso facilitava a sublimação do filamento. Passou-se, então, a colocar no interior do bulbo um gás inerte, geralmente argônio ou criptônio. A presença do gás retarda a sublimação do filamento, mas não a suprime totalmente.

O brilho de uma lâmpada está relacionado com a ddp à qual for ligada. A **ddp nominal** vem gravada na lâmpada, assim como a sua **potência nominal**. Quando a lâmpada é ligada na ddp nominal, ela dissipa a potência nominal e seu brilho é normal. Quando ligada em ddp menor que a nominal, seu brilho é menor que o normal; já em ddp acima da nominal, a lâmpada dissipa potência maior que a nominal, queimando-se.

Entre na rede

No endereço eletrônico http://jersey.uoregon.edu/vlab/Voltage/index.html (acesso em 2/7/2007), você pode montar, mediante simulações, uma associação de resistores em série com uma lâmpada e uma bateria. Ainda, pode variar o número de resistores associados e a tensão mantida pela bateria. Ao fechar a chave, verifique o comportamento da lâmpada.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Área da seção transversal do filamento de tungstênio nas lâmpadas incandescentes

• **1º caso:** lâmpadas incandescentes de potências diferentes operando sob mesma tensão

Considere duas lâmpadas de 127 V, uma de potência 40 W e outra de 100 W.

Vamos supor que seus filamentos de tungstênio tenham o mesmo comprimento. A lâmpada de 100 W possui filamento mais grosso do que a de 40 W.

$Pot = \frac{U^2}{R}$, com $R = \rho \cdot \frac{L}{A}$, vem: $Pot = \frac{U^2}{\rho \cdot \frac{L}{A}}$, portanto: $A = \frac{\rho \cdot L \cdot Pot}{U^2}$

Sendo U constante concluímos que:

A área A da seção transversal é diretamente proporcional à potência.

• **2º caso:** lâmpadas incandescentes de mesma potência operando sob tensões diferentes

Considere duas lâmpadas de mesma potência, sendo que uma delas é de 127 V e a outra de 220 V. Vamos supor que seus filamentos de tungstênio tenham o mesmo comprimento. A lâmpada de 220 V possui filamento mais fino do que a de 127 V.

De $A = \frac{\rho \cdot L \cdot Pot}{U^2}$ e sendo a potência constante, concluímos que:

A área da seção transversal é inversamente proporcional ao quadrado da tensão.

A emissão de luz na lâmpada incandescente

Quando a corrente elétrica atravessa o filamento de uma lâmpada incandescente, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica devido às colisões dos elétrons que constituem a corrente elétrica com os átomos do filamento. À medida que a temperatura se eleva, torna-se mais intensa a emissão de energia radiante (ondas eletromagnéticas) pelo filamento. Entretanto, nem toda radiação emitida é visível. Por aquecimento, os átomos do filamento são excitados, isto é, seus elétrons passam para um nível energético mais elevado, saltando de uma órbita mais interna para outra mais externa. Quando o elétron volta a seu nível de energia anterior, ele emite, sob a forma de luz, a energia que recebeu, caso a freqüência da radiação emitida esteja entre $4{,}0 \cdot 10^{14}$ Hz e $7{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz.



IGNACIO SABATER / CID



Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

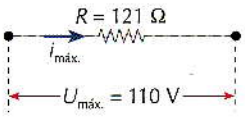
Exercícios resolvidos

R.57 Um resistor de resistência elétrica 121 Ω tem dissipação nominal 100 W. Calcule:

a) a máxima ddp à qual ele poderá ser ligado; **b)** a máxima corrente elétrica que pode percorrê-lo.

Solução:

a) **Dissipação nominal** é a potência máxima que o resistor pode dissipar: $Pot_{máx.} = 100$ W. Como conhecemos a $Pot_{máx.}$ e a resistência elétrica do resistor $R = 121\ \Omega$, utilizemos a fórmula:



$$Pot_{máx.} = \frac{U_{máx.}^2}{R} \Rightarrow U_{máx.}^2 = Pot_{máx.} \cdot R \Rightarrow U_{máx.}^2 = 100 \cdot 121 \Rightarrow \boxed{U_{máx.} = 110\ V}$$

b) Pela lei de Ohm, temos: $i_{máx.} = \frac{U_{máx.}}{R} \Rightarrow i_{máx.} = \frac{110}{121} \Rightarrow \boxed{i_{máx.} \simeq 0{,}91\ A}$

Resposta: a) 110 V; b) ≃ 0,91 A

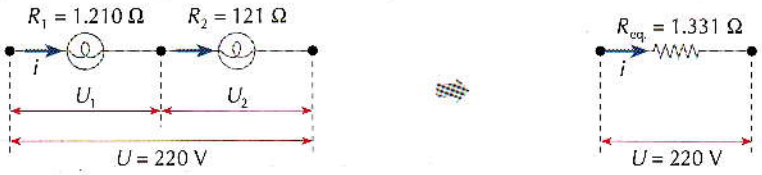
Observação:
Nesse resistor deve ser gravada a especificação (100 W — 110 V).

R.58 Duas lâmpadas, uma de 10 W — 110 V e outra de 100 W — 110 V, são ligadas em série a uma tomada de 220 V. O que acontece com as lâmpadas?

Solução:
Sendo dados os valores nominais das lâmpadas (potência, ddp), determinemos suas resistências. Como $Pot = \frac{U^2}{R}$, vem $R = \frac{U^2}{Pot}$. Assim:

$$R_1 = \frac{(110)^2}{10} \Rightarrow R_1 = 1.210\ \Omega \quad \text{e} \quad R_2 = \frac{(110)^2}{100} \Rightarrow R_2 = 121\ \Omega$$

Ligando-as em série, a resistência equivalente é: $R_{eq.} = R_1 + R_2 \Rightarrow R_{eq.} = 1.331\ \Omega$
As duas lâmpadas são percorridas pela mesma corrente elétrica i:



Pela lei de Ohm, temos: $i = \frac{U}{R_{eq.}} \Rightarrow i = \frac{220}{1.331} \Rightarrow i = \frac{20}{121}$ A

Em cada lâmpada têm-se as ddps:

$$U_1 = R_1 \cdot i \Rightarrow U_1 = 1.210 \cdot \frac{20}{121} \Rightarrow \boxed{U_1 = 200\ V} \quad \text{e} \quad U_2 = R_2 \cdot i \Rightarrow U_2 = 121 \cdot \frac{20}{121} \Rightarrow \boxed{U_2 = 20\ V}$$

Resposta: Na lâmpada de 10 W, a ddp é maior que a nominal (200 V > 110 V) e assim ela apresentará brilho acima do normal e logo queimará. Na de 100 W, a ddp é menor que a nominal (20 V < 110 V) e seu brilho será menor que o normal. Entretanto, quando a lâmpada de 10 W queimar, a de 100 W se apagará, pois como estão ligadas em série, o circuito ficará aberto.

Exercícios propostos

P.139 Um resistor de resistência elétrica 10 Ω tem dissipação nominal de 1 W. Determine:

a) a máxima ddp à qual pode ser submetido;
b) a máxima corrente elétrica que pode percorrê-lo.

P.140 Um eletricista compra três lâmpadas com as seguintes características: L_1 (200 W — 110 V), L_2 (100 W — 110 V) e L_3 (25 W — 110 V). Em seguida, ele associa as três lâmpadas em série e aplica à associação uma ddp de 220 V. O que acontece com as lâmpadas?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5. Associação de resistores em paralelo

Vários resistores estão associados em **paralelo** quando são **ligados pelos terminais**, de modo a ficarem submetidos à **mesma ddp.** Na figura 7, representamos três resistores de resistências elétricas R_1, R_2 e R_3, associados em paralelo, e o correspondente resistor equivalente, cuja resistência R_p é a resistência da associação. U é a ddp comum aos resistores.

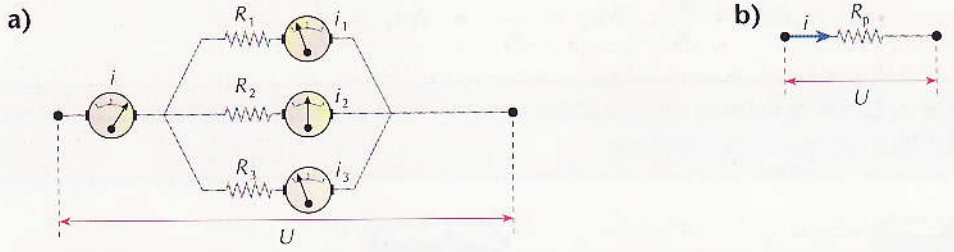


Figura 7. (a) Três resistores associados em paralelo; b) O resistor equivalente.

A intensidade de corrente elétrica i do circuito principal divide-se, nos resistores associados, em valores i_1, i_2 e i_3. Com a ajuda de amperímetros, convenientemente dispostos, verifica-se que:

$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

A intensidade de corrente em uma associação de resistores em paralelo é igual à soma das intensidades das correntes nos resistores associados.

Pela lei de Ohm, temos $U = R_1 \cdot i_1$, $U = R_2 \cdot i_2$, $U = R_3 \cdot i_3$. Portanto: $R_1 \cdot i_1 = R_2 \cdot i_2 = R_3 \cdot i_3$

Em uma associação de resistores em paralelo, o produto da resistência elétrica de cada um deles pela respectiva intensidade de corrente elétrica é igual para todos os resistores associados.

Ainda da lei de Ohm:

$$i_1 = \frac{U}{R_1},\quad i_2 = \frac{U}{R_2} \quad \text{e} \quad i_3 = \frac{U}{R_3}$$

Em uma associação de resistores em paralelo, a intensidade de corrente elétrica em cada resistor é inversamente proporcional à sua resistência elétrica.

Submetido à ddp U da associação, o resistor equivalente à associação R_p será percorrido pela corrente total i, então:

$$U = R_p \cdot i \Rightarrow i = \frac{U}{R_p}$$

Como $i = i_1 + i_2 + i_3$ vem: $\dfrac{U}{R_p} = \dfrac{U}{R_1} + \dfrac{U}{R_2} + \dfrac{U}{R_3} \Rightarrow$ $\boxed{\dfrac{1}{R_p} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3}}$

Em uma associação de resistores em paralelo, o inverso da resistência equivalente da associação é igual à soma dos inversos das resistências associadas.

No caso de **dois resistores** associados em paralelo temos:

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow \frac{1}{R_p} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \Rightarrow \boxed{R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}$$

Portanto, no caso da associação de dois resistores em paralelo, a resistência equivalente é dada pela razão entre o produto $(R_1 \cdot R_2)$, e a soma $(R_1 + R_2)$ das resistências dos resistores.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Se tivermos n resistores iguais, de resistência R cada um, obteremos:

$$R_1 = R_2 = R_3 = \ldots = R_n = R \text{ e, então: } \frac{1}{R_p} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \ldots + \frac{1}{R} \Rightarrow \frac{1}{R_p} = \frac{n}{R} \Rightarrow \boxed{R_p = \frac{R}{n}}$$

A potência elétrica dissipada em cada resistor da associação é dada por:

$$Pot_1 = \frac{U^2}{R_1}, \quad Pot_2 = \frac{U^2}{R_2} \quad \text{e} \quad Pot_3 = \frac{U^2}{R_3}$$

Em uma associação de resistores em paralelo, a potência dissipada em cada resistor é inversamente proporcional à sua resistência elétrica.



JAVIER JAIME / CID



JAVIER JAIME / CID

As três lâmpadas estão associadas em paralelo, isto é, sob uma mesma ddp; quando uma é removida, as outras mantêm sua luminosidade, indicando não ter havido alteração nas correntes elétricas que as atravessam.

Exercícios resolvidos

R.59 Um resistor de 5 Ω e um resistor de 20 Ω são associados em paralelo e a essa associação aplica-se uma ddp de 100 V.

a) Qual a resistência equivalente da associação?
b) Qual a intensidade de corrente elétrica em cada resistor?
c) Qual a intensidade de corrente elétrica na associação?

Solução:

A seqüência para a solução do exercício está esquematizada nas figuras ao lado.

a) A resistência equivalente é (figura a):

$$R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow R_p = \frac{5 \cdot 20}{5 + 20} \Rightarrow \boxed{R_p = 4\ \Omega}$$

b) Pela lei de Ohm, as intensidades de corrente elétrica são (figura b):

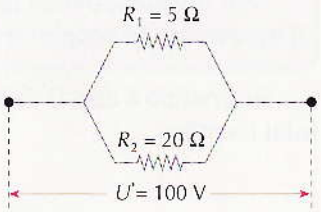
$$i_1 = \frac{U}{R_1} \Rightarrow i_1 = \frac{100}{5} \Rightarrow \boxed{i_1 = 20\ \text{A}}$$

$$i_2 = \frac{U}{R_2} \Rightarrow i_2 = \frac{100}{20} \Rightarrow \boxed{i_2 = 5\ \text{A}}$$

c) A intensidade de corrente elétrica na associação valerá:

$$i = i_1 + i_2 \Rightarrow i = 20 + 5 \Rightarrow \boxed{i = 25\ \text{A}}$$

Resposta: a) 4 Ω; b) $i_1 = 20$ A e $i_2 = 5$ A; c) 25 A



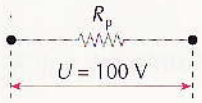


Figura a

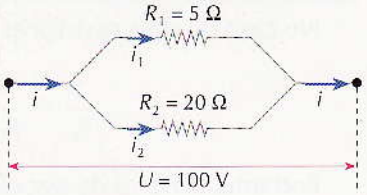
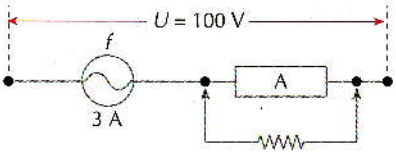


Figura b

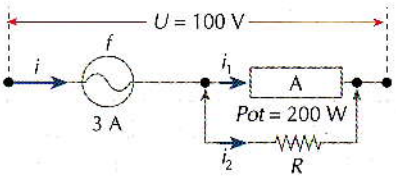
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

R.60 Na associação ao lado, A é um aquecedor onde está gravado (200 W — 100 V) e *f* um fusível de resistência desprezível que suporta uma corrente elétrica máxima de 3 A. Calcule o menor valor da resistência elétrica de um resistor que pode ser ligado em paralelo com o aquecedor sem queimar o fusível.



Solução:

O aquecedor está ligado corretamente, pois $U = 100$ V e, desse modo, ele dissipa a potência $Pot = 200$ W. Então, a corrente que o percorre terá intensidade:



$$Pot = U \cdot i_1 \Rightarrow i_1 = \frac{Pot}{U} \Rightarrow i_1 = \frac{200}{100} \Rightarrow i_1 = 2\ \text{A}$$

Deve-se ter $i \leq 3$ A, pois acima desse valor o fusível queima.
No resistor R, em paralelo, poderá passar a corrente i_2, tal que:

$$i = i_1 + i_2 \Rightarrow i_2 = i - i_1 = 3 - 2 \Rightarrow i_2 = 1\ \text{A}$$

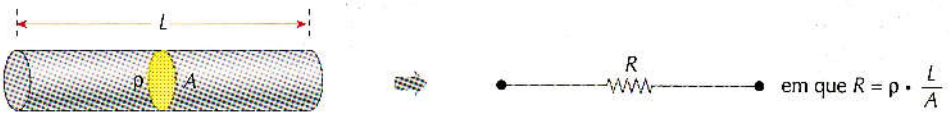
Portanto, pela lei de Ohm: $R = \frac{U}{i_2} \Rightarrow R = \frac{100}{1} \Rightarrow \boxed{R = 100\ \Omega}$

Resposta: 100 Ω

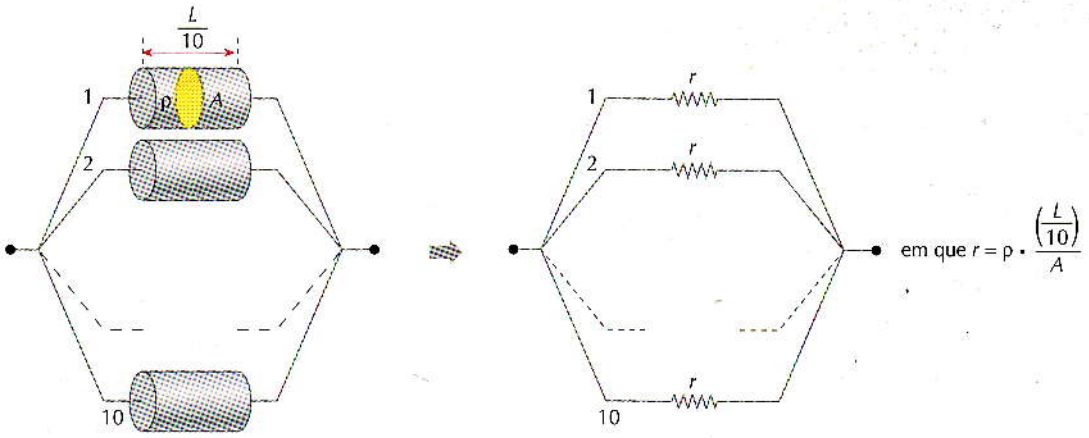
R.61 Um fio condutor homogêneo, de seção transversal constante de área A e comprimento L, tem resistência elétrica R. Esse fio é dividido em 10 pedaços iguais que são ligados em paralelo, formando um cabo cuja resistência vale R_c. Calcule a relação entre R_c e R.

Solução:

O fio condutor de resistividade ρ pode ser esquematizado da seguinte maneira:



Para o cabo formado temos:



A resistência elétrica r de cada pedaço valerá: $r = \frac{1}{10} \cdot \rho \cdot \frac{L}{A} \Rightarrow r = \frac{1}{10} \cdot R$

Por outro lado, a resistência elétrica do cabo R_c será equivalente a 10 resistores iguais de resistência elétrica r cada, associados em paralelo. Portanto:

$$R_c = \frac{r}{10} \Rightarrow R_c = \frac{\left(\frac{1}{10} \cdot R\right)}{10} \Rightarrow R_c = \frac{1}{100} \cdot R \Rightarrow \boxed{\frac{R_c}{R} = \frac{1}{100}}$$

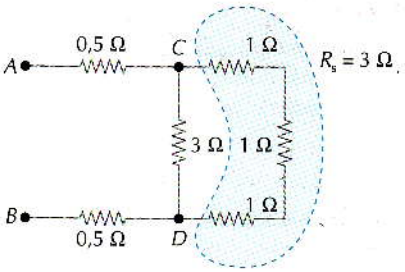
Resposta: $\frac{1}{100}$

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Solução:

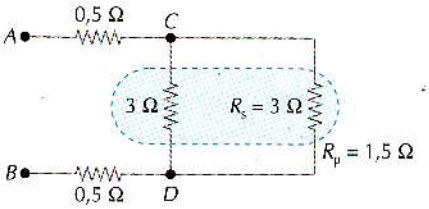
Nessa associação, A e B são os **terminais** (pontos entre os quais se quer calcular a resistência equivalente); chamemos de C e D os **nós** (pontos em que a corrente se divide). De início, só temos certeza de que os três resistores de 1 Ω cada estão associados em série; então:

$$R_s = 1 + 1 + 1 \Rightarrow R_s = 3\ \Omega$$



Substituindo os três resistores pelo seu equivalente e refazendo o esquema, os dois resistores de 3 Ω cada, entre C e D, estão associados em paralelo; então, sendo os dois resistores iguais, vem:

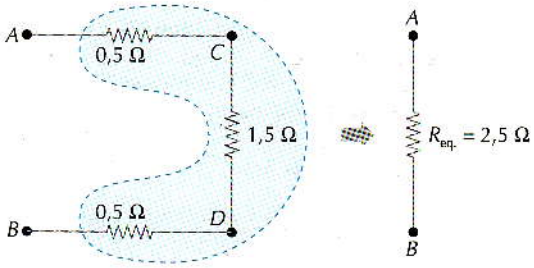
$$R_p = \frac{R_s}{n} \Rightarrow R_p = \frac{3}{2} \Rightarrow R_p = 1{,}5\ \Omega$$



Finalmente, no esquema ao lado, os resistores 0,5 Ω, 1,5 Ω e 0,5 Ω estão associados em série entre os terminais A e B. A resistência equivalente da associação será:

$$R_{eq.} = 0{,}5 + 1{,}5 + 0{,}5 \Rightarrow \boxed{R_{eq.} = 2{,}5\ \Omega}$$

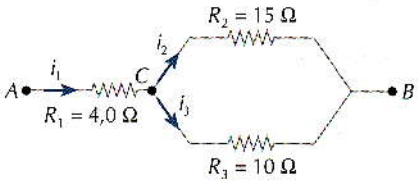
Resposta: 2,5 Ω



R.63 No circuito elétrico esquematizado abaixo tem-se $i_2 = 2{,}0$ A. Determine:

a) a intensidade da corrente elétrica i_1;

b) a diferença de potencial entre os pontos A e B.



Solução:

a) Os resistores de resistências R_2 e R_3 estão em paralelo e, portanto, sob mesma ddp:

$$R_2 \cdot i_2 = R_3 \cdot i_3 \Rightarrow 15 \cdot 2{,}0 = 10 \cdot i_3 \Rightarrow i_3 = 3{,}0\ \text{A}$$

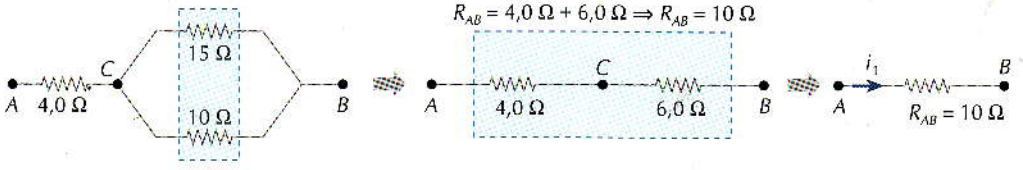
Assim, a intensidade da corrente elétrica total i_1 será:

$$i_1 = i_2 + i_3 \Rightarrow i_1 = 2{,}0 + 3{,}0 \Rightarrow \boxed{i_1 = 5{,}0\ \text{A}}$$

b) Vamos, inicialmente, determinar a resistência equivalente da associação:

$$R_{CB} = \frac{10 \cdot 15}{10 + 15} \Rightarrow R_{CB} = 6{,}0\ \Omega$$

$$R_{AB} = 4{,}0\ \Omega + 6{,}0\ \Omega \Rightarrow R_{AB} = 10\ \Omega$$



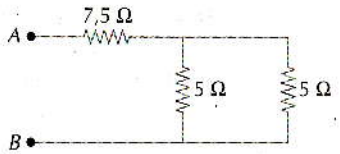
A resistência equivalente $R_{AB} = 10\ \Omega$ é percorrida pela corrente elétrica $i_1 = 5{,}0$ A. Logo:

$$U_{AB} = R_{AB} \cdot i_1 \Rightarrow U_{AB} = 10 \cdot 5{,}0 \Rightarrow \boxed{U_{AB} = 50\ \text{V}}$$

Resposta: a) 5,0 A; b) 50 V

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

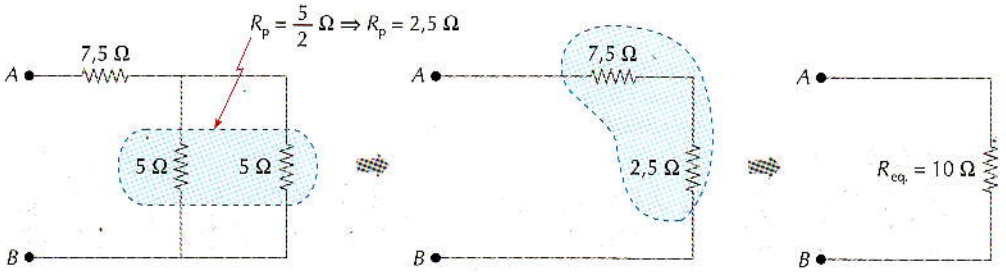
R.64 No circuito esquematizado, a ddp entre os terminais A e B vale 100 V. Determine:



a) a resistência equivalente entre os pontos A e B;
b) a intensidade de corrente elétrica no resistor de 7,5 Ω;
c) a intensidade de corrente elétrica em cada um dos resistores de 5 Ω.

Solução:

a) Resolvendo a associação, temos:

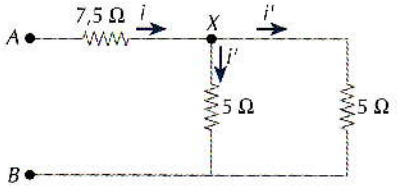


$$R_{eq.} = 7{,}5 + 2{,}5 \Rightarrow \boxed{R_{eq.} = 10\ \Omega}$$

b) Sendo $U_{AB} = 100$ V, a aplicação da lei de Ohm à resistência equivalente fornece:

$$U_{AB} = R_{eq.} \cdot i \Rightarrow 100 = 10 \cdot i \Rightarrow \boxed{i = 10\ \text{A}}$$

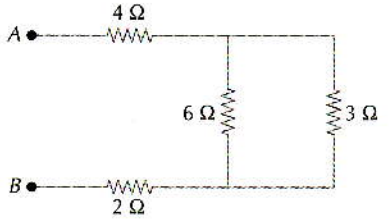
c) Ao atingir o nó X indicado na figura, a corrente total $i = 10$ A que atravessa o resistor de 7,5 Ω se divide em duas correntes iguais, cada uma com intensidade i', tal que:



$$i' = \frac{i}{2} \Rightarrow i' = \frac{10}{2} \Rightarrow \boxed{i' = 5\ \text{A}}$$

Resposta: a) 10 Ω; b) 10 A; c) 5 A

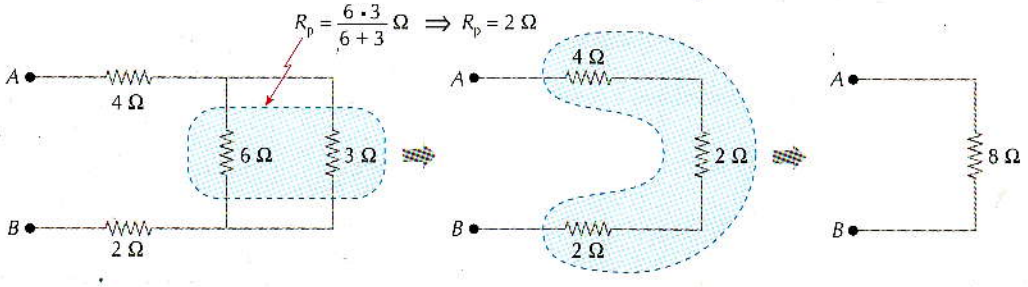
R.65 O resistor de 4 Ω do circuito esquematizado é percorrido por corrente elétrica de intensidade 3 A. Determine:



a) a resistência equivalente entre os pontos A e B;
b) a ddp entre os terminais A e B do circuito;
c) a intensidade da corrente elétrica em cada um dos resistores de 6 Ω e 3 Ω.

Solução:

a) Resolvendo a associação, temos:



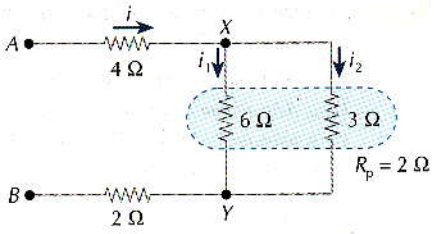
$$R_{eq.} = 4 + 2 + 2 \Rightarrow \boxed{R_{eq.} = 8\ \Omega}$$

b) Aplicando a lei de Ohm à resistência equivalente, pois a corrente elétrica que percorre o resistor de 4 Ω ($i = 3$ A) é a corrente total, temos:

$$U_{AB} = R_{eq.} \cdot i \Rightarrow U_{AB} = 8 \cdot 3 \Rightarrow \boxed{U_{AB} = 24\ \text{V}}$$

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

c) Para determinar a intensidade das correntes elétricas nos resistores de 6 Ω e 3 Ω, devemos determinar a ddp entre os pontos X e Y destacados na figura:



$$U_{XY} = R_p \cdot i \Rightarrow U_{XY} = 2 \cdot 3 \Rightarrow U_{XY} = 6\ V$$

Aplicando a lei de Ohm a cada um dos resistores entre X e Y, temos:

$$U_{XY} = R_1 \cdot i_1 \Rightarrow 6 = 6 \cdot i_1 \Rightarrow \boxed{i_1 = 1\ A}$$

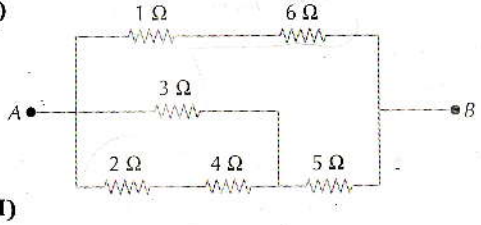
$$U_{XY} = R_2 \cdot i_2 \Rightarrow 6 = 3 \cdot i_2 \Rightarrow \boxed{i_2 = 2\ A}$$

Resposta: a) 8 Ω; b) 24 V; c) $i_1 = 1$ A e $i_2 = 2$ A

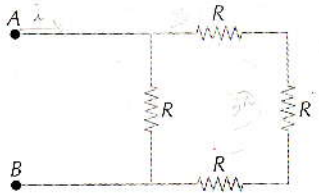
Exercícios propostos

P.147 Calcule a resistência equivalente das associações esquematizadas abaixo entre os terminais A e B.

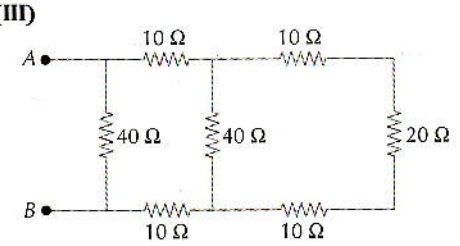
(I)



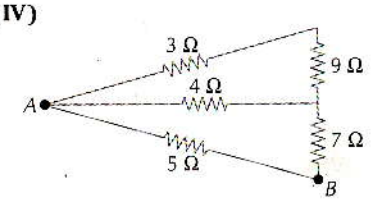
(II)



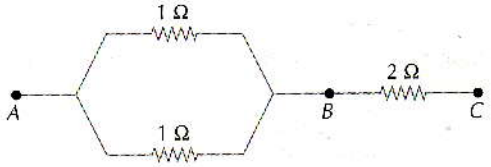
(III)



(IV)

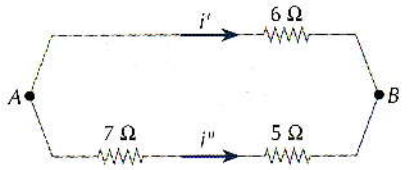


P.148 Na associação da figura abaixo, a ddp entre A e C é 120 V.

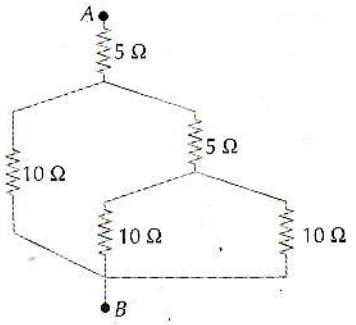


a) Qual a ddp entre A e B?
b) Qual a intensidade de corrente elétrica em cada resistência de 1 Ω?

P.149 Na associação da figura abaixo, sendo $i' = 6$ A, calcule a intensidade de corrente elétrica i''.

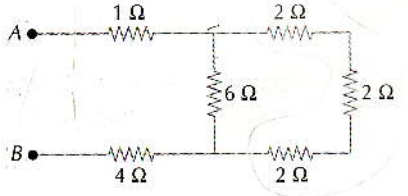


P.150 Entre os terminais A e B da figura aplica-se a ddp de 200 V. Calcule as intensidades de corrente elétrica em cada resistor.



P.151 A ddp entre os terminais A e B do circuito esquematizado vale 80 V. Determine:

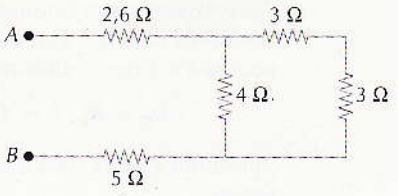
a) a intensidade de corrente elétrica no resistor de 4 Ω;
b) a ddp no resistor de 6 Ω;
c) a intensidade de corrente elétrica em cada um dos resistores de 2 Ω.



Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

P.152 O resistor de 5 Ω da associação esquematizada é percorrido por corrente elétrica de intensidade 4 A. Determine:

a) a resistência equivalente entre os terminais A e B;
b) a ddp entre os pontos A e B;
c) a intensidade de corrente elétrica no resistor de 4 Ω e em cada um dos resistores de 3 Ω.



7. Curto-circuito

Provoca-se um **curto-circuito** entre dois pontos de um circuito quando esses pontos são ligados por um condutor de resistência desprezível.

Na figura 8a, entre os pontos A e B temos um aparelho elétrico percorrido por corrente de intensidade I. Ligando-se um condutor de resistência desprezível entre esses pontos (em paralelo ao aparelho), provoca-se um curto-circuito entre A e B (figura 8b).

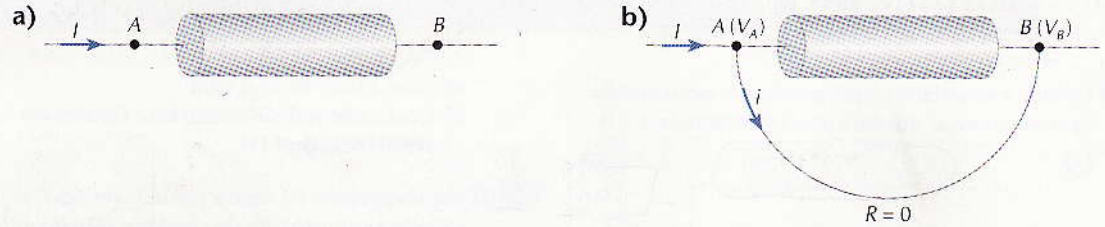


Figura 8. Aparelho elétrico ligado entre A e B (a) e colocado em curto-circuito (b).

No condutor, pela lei de Ohm, temos:

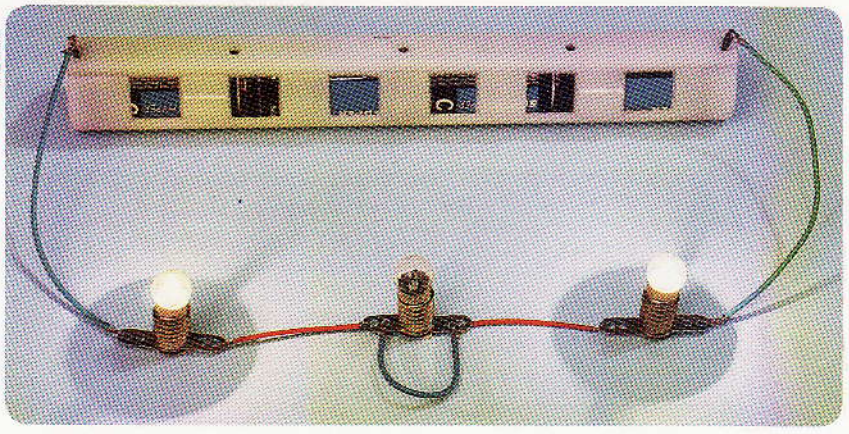
$$V_A - V_B = R \cdot i = 0 \Rightarrow V_A - V_B = 0 \Rightarrow V_A = V_B$$

Mantida a corrente I, esta passará totalmente pelo condutor ($I = i$). Se o aparelho elétrico for, por exemplo, um resistor, ele deixará de funcionar; ao mudarmos o esquema do circuito, ele poderá ser retirado (figura 9).



Figura 9. (a) O resistor está em curto-circuito; (b) Os pontos A e B, de mesmo potencial, são considerados coincidentes.

Sempre que dois pontos de um circuito tiverem o mesmo potencial, eles poderão ser considerados coincidentes em um novo esquema do mesmo circuito.



◀ **Na associação apresentada, a lâmpada do meio está em curto-circuito e, por isso, permanece apagada. Responda: o brilho das outras lâmpadas aumentaria ou diminuiria, comparando com a situação em que a lâmpada do meio não estava em curto-circuito? Por quê?**

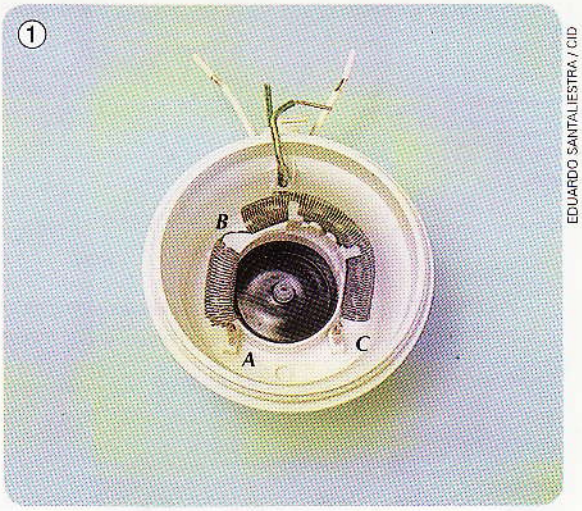
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O chuveiro elétrico

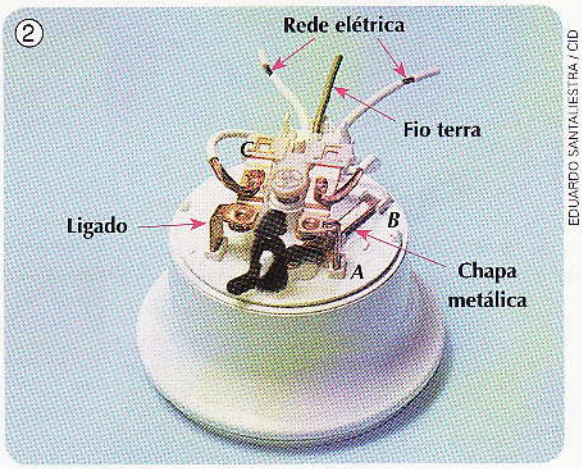
Observe o resistor de um chuveiro (foto 1). Ao colocar a chave na posição "inverno", os pontos *A* e *B* ficam em curto-circuito e o resistor a ser atravessado pela corrente elétrica vai de *B* até *C*. Na parte superior do chuveiro destacamos a chave na posição "inverno" e a chapa metálica que produz o curto-circuito entre os pontos *A* e *B* (foto 2).

Com a chave na posição "verão", todo o resistor (de *A* até *C*) é percorrido pela corrente elétrica. Portanto, nessa posição, a resistência elétrica do chuveiro é maior do que na posição "inverno".

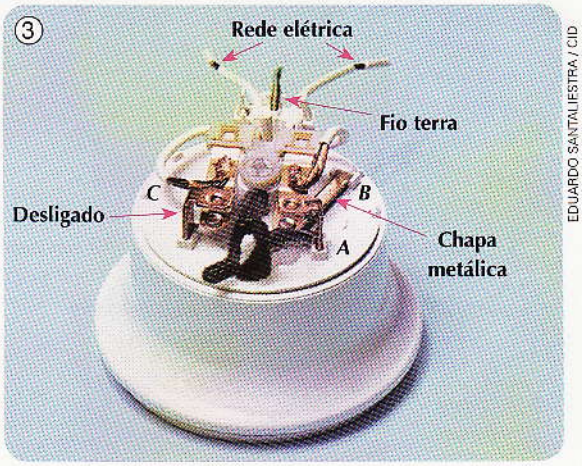
Na foto 3 o chuveiro está desligado. É interessante notar que, quando abrimos a torneira do chuveiro, ele liga automaticamente. Isso ocorre porque o chuveiro possui um diafragma que, pressionado pela água, estabelece a ligação elétrica.

① 

EDUARDO SANTALIESTRA / CID

② 

EDUARDO SANTALIESTRA / CID

③ 

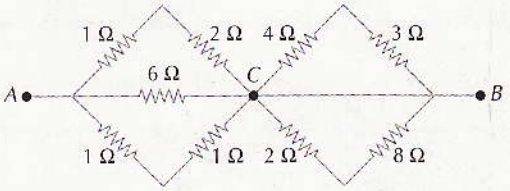
EDUARDO SANTALIESTRA / CID

Leia mais

Leia, na página 169, como é feita a instalação elétrica domiciliar. Em seguida, procure confirmar em sua própria residência os fatos apresentados. Lembre-se de tomar os devidos cuidados para não levar um choque elétrico.

Exercícios resolvidos

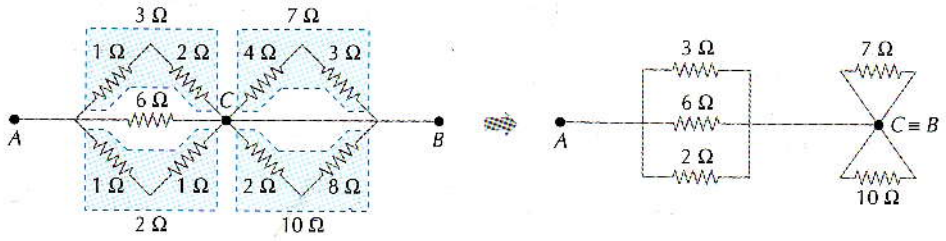
R.66 Dada a associação na figura abaixo, calcule a resistência equivalente entre os terminais *A* e *B*.



Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Solução:

O nó C e o terminal B estão ligados por um condutor de resistência desprezível. Portanto, o trecho CB está em curto-circuito ($V_C = V_B$) e os pontos B e C podem ser considerados coincidentes.

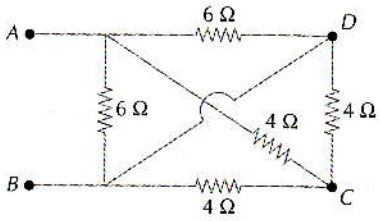


Os resistores de 3 Ω, 6 Ω e 2 Ω estão associados em paralelo e os resistores de 7 Ω e 10 Ω não funcionam, pois seus terminais são coincidentes ($C \equiv B$). A resistência equivalente entre A e B valerá:

$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{R_{AB}} = \frac{2+1+3}{6} \Rightarrow \frac{1}{R_{AB}} = \frac{6}{6} \Rightarrow \boxed{R_{AB} = 1\ \Omega}$$

Resposta: 1 Ω

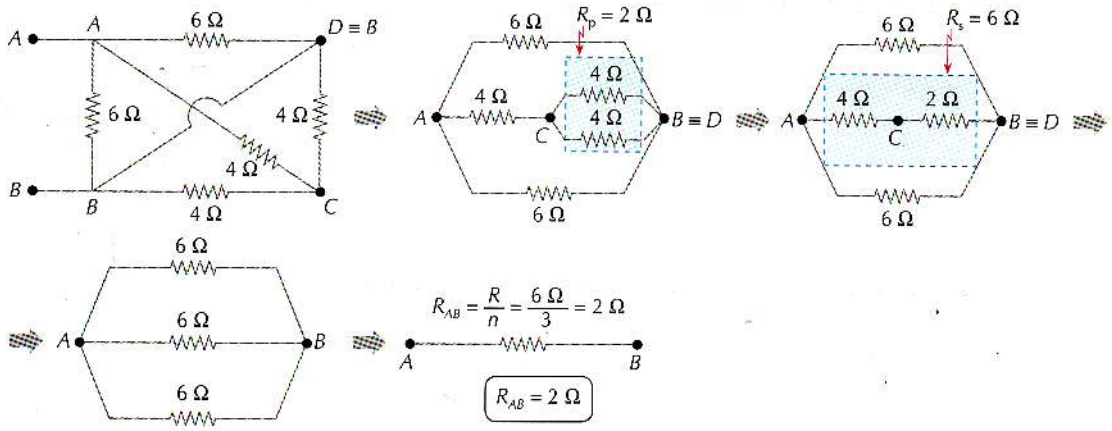
R.67 Para a associação esquematizada, determine a resistência equivalente entre os terminais A e B.



Solução:

O nó D e o terminal B estão ligados por um condutor de resistência desprezível. Portanto, o trecho DB está em curto-circuito ($V_B = V_D$) e os pontos B e D podem ser considerados coincidentes. Nessas condições refaz-se o esquema transportando-se os resistores.

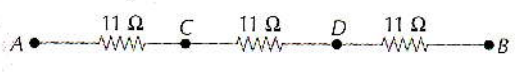
Temos a seguinte seqüência:



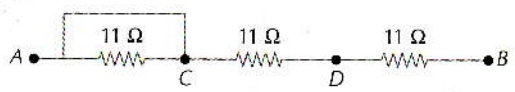
Resposta: 2 Ω

R.68 Têm-se três resistores iguais, de resistência 11 Ω, uma fonte que mantém entre A e B a ddp de 110 V e fios de resistência nula. Qual a intensidade de corrente elétrica em cada resistor nas situações esquematizadas abaixo, segundo as colocações dos fios de resistência nula?

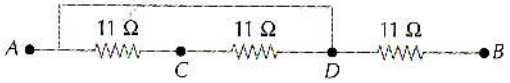
a)



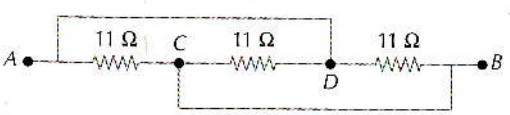
b)



c)



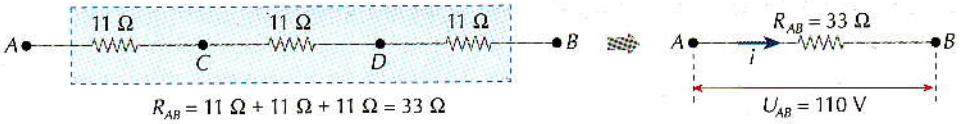
d)



Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

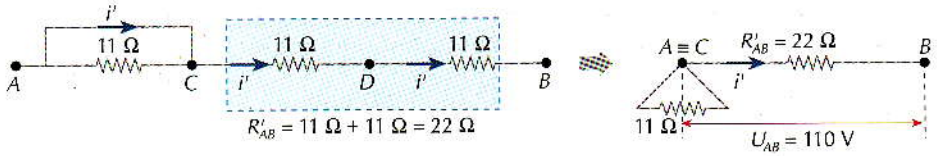
Solução:

a) Os três resistores estão associados em série:



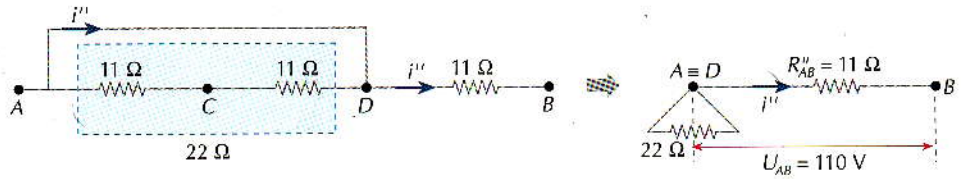
Pela lei de Ohm, temos: $i = \frac{U_{AB}}{R_{AB}} \Rightarrow i = \frac{110}{33} \Rightarrow \boxed{i \simeq 3{,}3\ \text{A}}$

b) Os pontos A e C estão em curto-circuito:



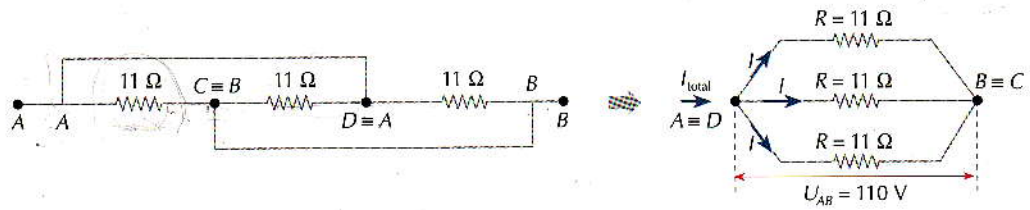
Pela lei de Ohm, temos: $i' = \frac{U_{AB}}{R'_{AB}} \Rightarrow i' = \frac{110}{22} \Rightarrow \boxed{i' = 5\ \text{A}}$

c) Os pontos A e D estão em curto-circuito:



Pela lei de Ohm, temos: $i'' = \frac{U_{AB}}{R''_{AB}} \Rightarrow i'' = \frac{110}{11} \Rightarrow \boxed{i'' = 10\ \text{A}}$

d) Os pontos A e D estão em curto-circuito, bem como os pontos C e B:



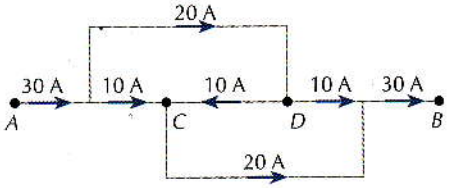
Nesse caso, em cada resistor R, a intensidade da corrente elétrica será:

$$I = \frac{U_{AB}}{R} \Rightarrow I = \frac{110}{11} \Rightarrow \boxed{I = 10\ \text{A}}$$

e a corrente total (I_{total}):

$$I_{total} = 3 \cdot 10 \Rightarrow \boxed{I_{total} = 30\ \text{A}}$$

Em cada trecho do circuito têm-se as correntes esquematizadas:



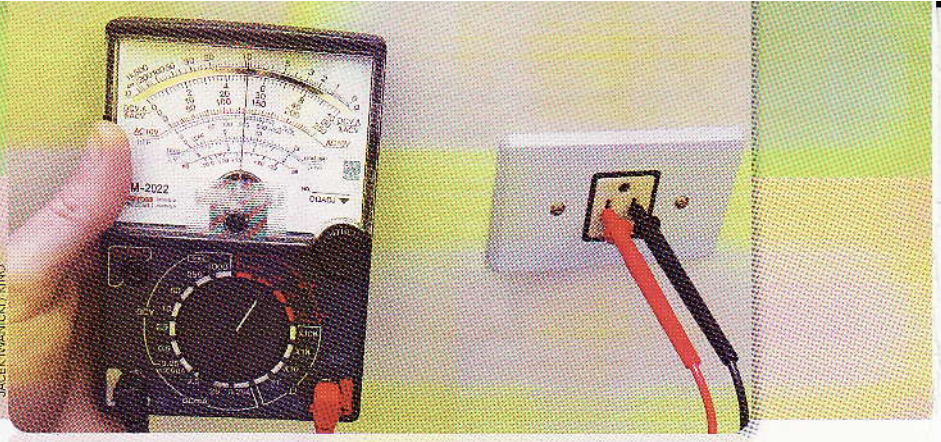
Pratique! Ver AE1 pág. 172

Resposta: a) ≃ 3,3 A; b) 5 A; c) 10 A; d) 10 A

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

CAPÍTULO 8

Medidas elétricas



JACEK IWANICKI / KINO

1. O GALVANÔMETRO
2. AMPERÍMETROS
3. VOLTÍMETROS
4. PONTE DE WHEATSTONE

Analisamos, neste capítulo, os métodos usuais de medir intensidade de corrente elétrica, diferença de potencial e resistência elétrica. Na foto, um multímetro analógico utilizando fundo de escala 250 volts mede a ddp numa tomada de corrente alternada.

1. O galvanômetro

O aparelho básico das medidas em circuitos elétricos é o **galvanômetro**. Seu funcionamento baseia-se nos efeitos da corrente elétrica; os mais comuns funcionam segundo o efeito magnético da corrente elétrica, que veremos no Eletromagnetismo.

Na figura 1, a corrente elétrica de intensidade *i*, percorrendo um condutor dentro de um campo magnético, causado pelo ímã N — S, origina forças. Estas, agindo sobre um sistema móvel, deslocam um ponteiro sobre uma escala graduada. O **valor máximo da intensidade de corrente elétrica** que percorre o galvanômetro é denominado **corrente de fundo de escala**. Os galvanômetros medem correntes elétricas de pequena intensidade. Na figura 1, a corrente de fundo de escala vale 50 mA. Os aparelhos capazes de medir intensidades de corrente elétrica maiores denominam-se **amperímetros**. Do ponto de vista da Eletrodinâmica, esses aparelhos comportam-se como resistores

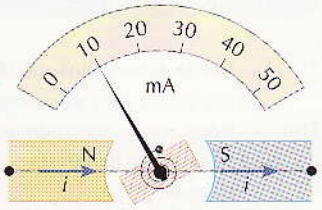


Figura 1. Os galvanômetros funcionam com base no efeito magnético da corrente.

2. Amperímetros

Num galvanômetro, pequenas intensidades de corrente elétrica são suficientes para que o ponteiro se desloque do zero à outra extremidade da graduação (fundo de escala). O aparelho será danificado se a corrente elétrica tiver intensidade maior que o valor do fundo de escala. Por exemplo, o galvanômetro da figura 1 não pode medir correntes de intensidade superior a 50 mA.

Para **que possa medir correntes elétricas mais intensas**, o galvanômetro (de resistência R_g) deve ser associado a um resistor de pequena resistência elétrica R_s denominado ***shunt****, em paralelo, conforme a figura 2. Assim, grande parte da corrente elétrica *I* que se quer medir desvia-se para o *shunt*, não danificando o aparelho.

O conjunto constituído pelo galvanômetro de resistência elétrica R_g e o *shunt* é um **amperímetro**. A resistência elétrica do amperímetro é $R_A = \dfrac{R_g R_s}{R_g + R_s}$ e a ddp em seus terminais é $V_A - V_B = R_A \cdot I$.

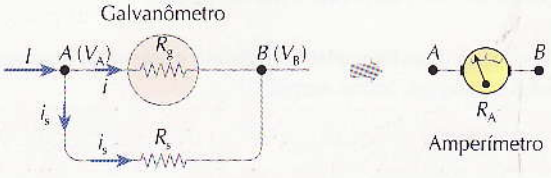


Figura 2.

* *Shunt* (em inglês) = desvio

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Por exemplo, se a intensidade de corrente elétrica a ser medida é $I = 5{,}0$ A e a intensidade de corrente de fundo de escala do galvanômetro é $i = 50$ mA $= 0{,}050$ A, deve-se escolher um *shunt* tal que no galvanômetro só passe 0,050 A. Pelo *shunt* passa a corrente $i_s = I - i = 5{,}0\text{ A} - 0{,}050\text{ A} = 4{,}95$ A.

Podemos, então, obter o **fator de multiplicação do *shunt***, indicado por n, pela relação:

$$\frac{I}{i} = n$$

No exemplo: $n = \dfrac{I}{i} = \dfrac{5{,}0}{0{,}050} = 100$

Na prática, esse fator pode ser obtido em função de R_g e R_s, como segue. Estando o galvanômetro de resistência elétrica R_g em paralelo com o *shunt*, temos:

$$V_A - V_B = R_g \cdot i = R_s \cdot i_s \Rightarrow R_g \cdot i = R_s(I - i) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I - i = \frac{R_g \cdot i}{R_s} \Rightarrow I = i \cdot \left(1 + \frac{R_g}{R_s}\right) \Rightarrow \frac{I}{i} = 1 + \frac{R_g}{R_s} \Rightarrow \boxed{n = 1 + \frac{R_g}{R_s}}$$

No exemplo, $n = 100$ e, portanto, $\dfrac{R_g}{R_s} = 99$, isto é, a resistência elétrica do *shunt* é $\dfrac{1}{99}$ da resistência elétrica do galvanômetro.

Um mesmo amperímetro pode ser dotado de um jogo de *shunts* convenientes e servir para várias escalas de intensidade de corrente elétrica. A escala variará de acordo com o valor da resistência do *shunt*.

Na figura 3, o amperímetro consta de vários *shunts* e de uma chave, que pode ser colocada em três valores para o fator de multiplicação dos *shunts*. Com a chave no fator 10, estaremos utilizando a escala de 0 A a 30 A. Consegue-se, então, medir diversas intensidades de corrente elétrica com um único amperímetro.

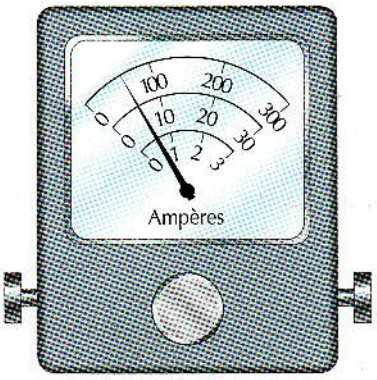


Figura 3. Amperímetro de escala múltipla.

Os amperímetros devem ser colocados em série no ramo onde se pretende medir a intensidade de corrente elétrica (figura 4). Ocorre que, funcionando como um resistor, o circuito irá modificar-se e a corrente elétrica não será igual àquela antes da introdução do amperímetro. Para reduzir ao mínimo essas modificações, a resistência elétrica do amperímetro deve ser pequena em relação às resistências do circuito.

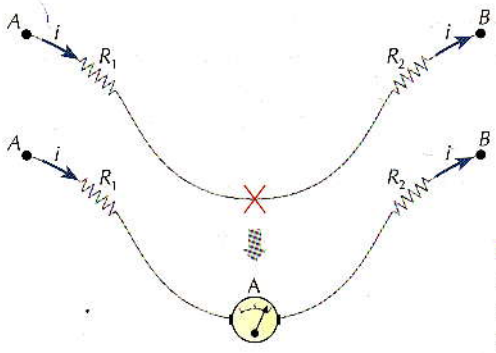


Figura 4. Para medir a intensidade da corrente elétrica *i* no ramo *AB*, deve-se colocar o amperímetro em série no ramo, de modo que seja atravessado pela corrente *i*.

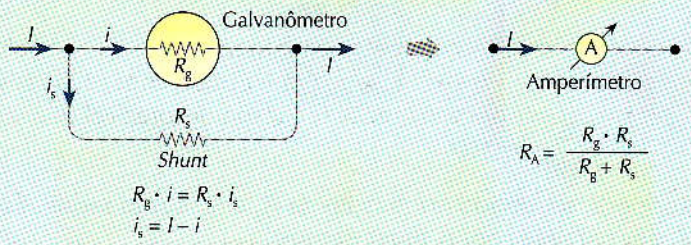
Amperímetro ideal é aquele cuja resistência elétrica é nula.

Quando a resistência elétrica do amperímetro é pequena em relação às resistências do circuito, o amperímetro é considerado ideal.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Resumindo:

Um **amperímetro** é, portanto, um aparelho constituído por um galvanômetro ao qual se associa em paralelo um resistor de resistência elétrica baixa R_s, denominado ***shunt***.



$$R_g \cdot i = R_s \cdot i_s$$

$$i_s = I - i$$

$$R_A = \frac{R_g \cdot R_s}{R_g + R_s}$$

O amperímetro é **colocado em série** com o elemento de circuito cuja intensidade de corrente elétrica se quer medir.

3. Voltímetros

O **voltímetro**, aparelho utilizado para medir ddp, é construído, associando-se em série a um galvanômetro um resistor de resistência elevada R_M, denominado **multiplicador**, conforme mostra a figura 5.

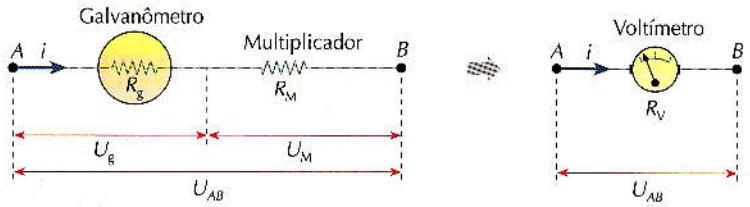


Figura 5. A faixa de medição do galvanômetro é ampliada com a associação da resistência multiplicadora.

A resistência elétrica do voltímetro é $R_V = R_g + R_M$.

Estando o galvanômetro e o multiplicador em série, resulta: $i = \frac{U_g}{R_g} = \frac{U_M}{R_M} \Rightarrow U_M = \frac{U_g R_M}{R_g}$

Sendo $U_{AB} = U_g + U_M$, vem: $U_{AB} = U_g + \frac{U_g \cdot R_M}{R_g} \Rightarrow$ $\boxed{U_{AB} = U_g \cdot \left(1 + \frac{R_M}{R_g}\right)}$

Para medir a ddp entre os terminais *A* e *B* de um resistor de resistência *R*, ligamos o voltímetro **em paralelo**, conforme mostra a figura 6. A corrente *I* divide-se no nó *A* e a ddp U_{AB} é a mesma no resistor e no voltímetro:

$$U_{AB} = R_V \cdot i = R(I - i) \Rightarrow \boxed{R_V \cdot i = R \cdot I - R \cdot i}$$

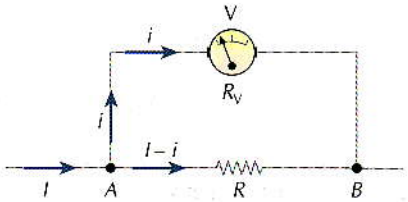


Figura 6. Para medir a ddp entre os terminais do resistor, deve-se colocar o voltímetro em paralelo com o resistor, de modo que seja submetido à mesma ddp a ser medida.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O produto $R_V \cdot i$ representa a ddp U_{AB} quando o voltímetro é ligado, e será denominado **valor lido** (V_{lido}). O produto $R \cdot I$ representa o **valor exato** (V_{exato}) da ddp U_{AB} antes da introdução do aparelho de medida.

Da fórmula anterior, temos: $V_{lido} = V_{exato} - R \cdot i$

Com base nessa fórmula, o valor lido no aparelho é tanto mais próximo do valor exato quanto menor a corrente elétrica desviada para o voltímetro. Esse efeito é obtido com uma resistência elétrica elevada do voltímetro, condição em que o valor da corrente i se torna desprezível ($i \simeq 0$ e, portanto, $R \cdot i \simeq 0$).

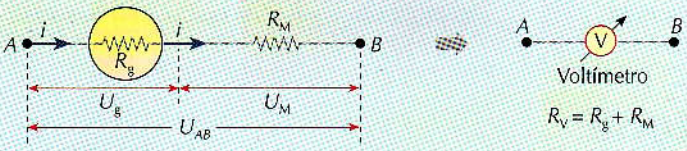
Então: $V_{lido} = V_{exato}$

Voltímetro ideal é aquele cuja resistência elétrica é infinita.

Quando a resistência elétrica do voltímetro é enorme em relação às resistências do circuito, o voltímetro é considerado ideal. A escala do voltímetro é graduada diretamente em volts.

Resumindo:

Um voltímetro é, portanto, um aparelho constituído por um galvanômetro ao qual se associa em série um resistor de **resistência elétrica** elevada R_M, podendo ultrapassar 10.000 Ω.



$R_V = R_g + R_M$

$$i = \frac{U_g}{R_g} = \frac{U_M}{R_M}$$

$$U_{AB} = U_g + U_M$$

O voltímetro é **colocado em paralelo** com o trecho de circuito onde se quer medir a ddp.

Entre na rede

No endereço eletrônico http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Meter.htm (acesso em 2/7/2007), você pode realizar simulações para verificar como funciona o *shunt* de um amperímetro e o multiplicador de um voltímetro.

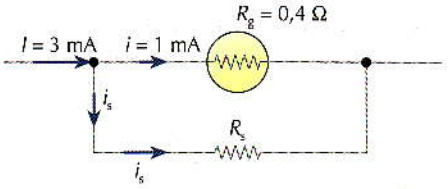
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Exercícios resolvidos

R.71 Um galvanômetro de resistência 0,4 Ω e fundo de escala 1 mA deve ser usado para medir intensidades de corrente elétrica até 3 mA. Calcule a resistência elétrica do *shunt* necessário.

Solução:

O *shunt* é ligado em paralelo com o galvanômetro.



Sendo a intensidade da corrente elétrica máxima $i = 1$ mA no galvanômetro, e querendo-se usá-lo para medir até $I = 3$ mA, pelo *shunt* deve passar:

$$i_s = I - i \Rightarrow i_s = 3\ \text{mA} - 1\ \text{mA} \Rightarrow i_s = 2\ \text{mA}$$

Estando o galvanômetro e o *shunt* associados em paralelo:

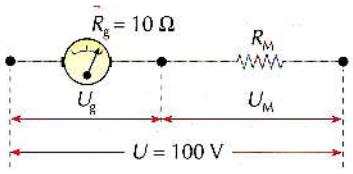
$$U = R_g \cdot i = R_s \cdot i_s \Rightarrow 0{,}4 \cdot 1 = R_s \cdot 2 \Rightarrow \boxed{R_s = 0{,}2\ \Omega}$$

Resposta: 0,2 Ω

R.72 Deseja-se transformar um galvanômetro de resistência elétrica 10 Ω e fundo de escala 10 mA em um voltímetro para medir até 100 V. Calcule o valor da resistência multiplicadora em série que se deve usar.

Solução:

A ddp no galvanômetro será $U_g = R_g \cdot i$.
Sendo $R_g = 10\ \Omega$ e $i = 10\ \text{mA} = 10 \cdot 10^{-3}$ A, vem:
$U_g = 10 \cdot 10 \cdot 10^{-3} \Rightarrow U_g = 10^{-1}\ \text{V} \Rightarrow U_g = 0{,}1\ \text{V}$
Na resistência R_M em série, a ddp U_M será:
$U_M = U - U_g \Rightarrow U_M = 99{,}9\ \text{V}$
Pela lei de Ohm, temos:



$$R_M = \frac{U_M}{i} \Rightarrow R_M = \frac{99{,}9}{10 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow R_M = 99{,}9 \cdot 10^2 \Rightarrow \boxed{R_M = 9.990\ \Omega}$$

Resposta: 9.990 Ω

Exercícios propostos

P.175 Tem-se um galvanômetro de resistência elétrica 10 Ω e fundo de escala 50 mA. Quer-se adaptar esse galvanômetro para medir intensidades de corrente elétrica até 1,0 A. Calcule o valor da resistência *shunt* a ser utilizada e a resistência do conjunto (galvanômetro "shuntado").

P.176 Tem-se um galvanômetro de resistência elétrica 100 Ω e fundo de escala 5 mA. Quer-se utilizar esse aparelho como voltímetro que permita medir até 100 V. Calcule o valor da resistência multiplicadora em série que se deve associar.

4. Ponte de Wheatstone

Assim como se mede a corrente elétrica com um amperímetro e a ddp com um voltímetro, constroem-se circuitos para a medida da resistência elétrica, genericamente chamados de **ohmímetros**. Um dos circuitos mais usados é denominado **ponte de Wheatstone***, cujo esquema convencional está indicado na figura 7, onde quatro resistores estão dispostos segundo os lados de um losango. Sejam R_1 a resistência a ser medida, R_2 um reostato, e R_3 e R_4 resistores dos quais se conhecem as resistências ou, pelo menos, a razão entre elas. Dois nós do losango (A e C) são ligados ao circuito que contém o gerador. Aos outros dois nós (B e D) está ligado o galvanômetro G.

O esquema é chamado **ponte** porque o galvanômetro estabelece uma ponte de ligação entre os dois ramos paralelos ABC e ADC.

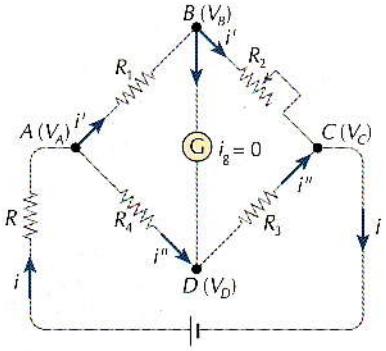


Figura 7. Esquema convencional da ponte de Wheatstone.

Ajusta-se o valor de R_2 de modo que o **galvanômetro não acuse passagem de corrente elétrica** ($i_g = 0$). A **ponte** está então em **equilíbrio** e os pontos B e D têm o **mesmo potencial** ($V_B = V_D$). Daí:

$$V_A - V_B = V_A - V_D \quad \text{e} \quad V_B - V_C = V_D - V_C$$

A corrente elétrica i', que passa por R_1, também passa por R_2; a corrente elétrica i'', que passa por R_4, também passa por R_3. Pela lei de Ohm:

$V_A - V_B = R_1 \cdot i'$
$V_A - V_D = R_4 \cdot i''$
$V_B - V_C = R_2 \cdot i'$
$V_D - V_C = R_3 \cdot i''$

Igualando as ddps, obtemos: $R_1 \cdot i' = R_4 \cdot i''$ e $R_2 \cdot i' = R_3 \cdot i''$

Entre na rede

No endereço eletrônico http://br.geocities.com/saladefisica3/laboratorio/wheatstone/wheatstone.htm (acesso em 2/7/2007), variando a resistência de um reostato, você consegue o equilíbrio de uma ponte de Wheatstone.

* **WHEATSTONE**, Charles (1802-1875), físico inglês, realizou trabalhos sobre Acústica e Óptica, porém é mais conhecido por ter idealizado o esquema de ponte que permitiu a medida precisa de uma resistência elétrica.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

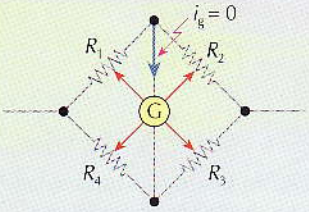
Dividindo membro a membro, vem:

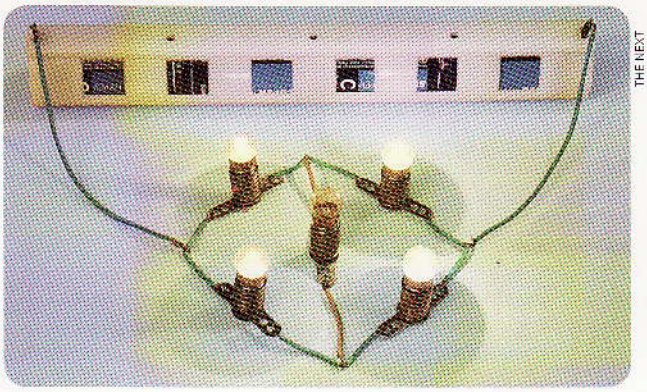
$$\frac{R_1 \cdot i'}{R_2 \cdot i'} = \frac{R_4 \cdot i''}{R_3 \cdot i''} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3} \Rightarrow \boxed{R_1 R_3 = R_2 R_4}$$

Resumindo:

Em uma ponte de Wheatstone, em equilíbrio, são iguais os produtos das resistências opostas:

$$R_1 R_3 = R_2 R_4$$




THE NEXT

▲ O circuito da figura foi montado com cinco lâmpadas iguais. Explique por que a lâmpada central permanece apagada.

Em laboratórios, a ponte de Wheatstone é empregada sob a forma conhecida como **ponte de fio** (figura 8). Substituem-se os resistores R_3 e R_4 por um fio homogêneo de seção transversal constante, sobre o qual se apóia um cursor ligado ao galvanômetro; o cursor realiza o equilíbrio em posição conveniente. A resistência R_2 é fixa, sendo denominada **resistência de comparação**.

Tem-se $R_1 R_3 = R_2 R_4$.

Sendo $R_3 = \rho \cdot \frac{L_3}{A}$ e $R_4 = \rho \cdot \frac{L_4}{A}$, vem:

$$R_1 \cdot \rho \cdot \frac{L_3}{A} = R_2 \cdot \rho \cdot \frac{L_4}{A}$$

Portanto:

$$\boxed{R_1 L_3 = R_2 L_4} \quad \text{ou} \quad \boxed{R_1 = R_2 \cdot \left(\frac{L_4}{L_3}\right)}$$

É importante notar que não influem na propriedade da ponte o gerador e as resistências (R) que formam o circuito de alimentação da ponte de Wheatstone.

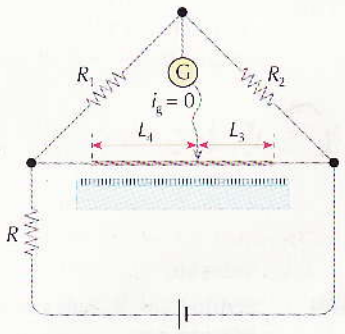


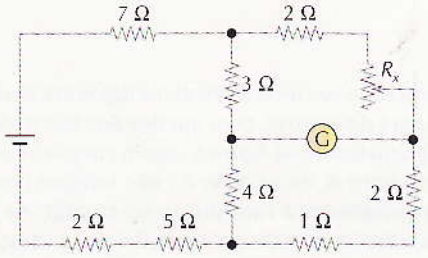
Figura 8.

Entre na rede

No endereço eletrônico http://www.walter-fendt.de/ph14e/wheatstone_e.htm (acesso em 2/7/2007), você encontra uma simulação da ponte de fio.

Exercícios resolvidos

R.73 Dado o circuito da figura, calcule o valor da resistência variável R_x, para o qual o galvanômetro G indica zero.

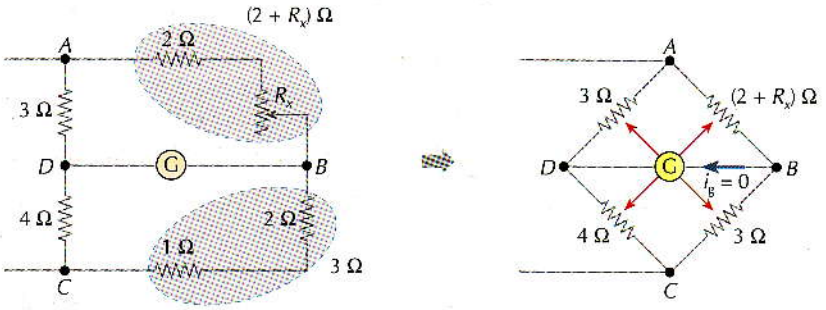


Pratique! Ver AEI pág. 183

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Solução:

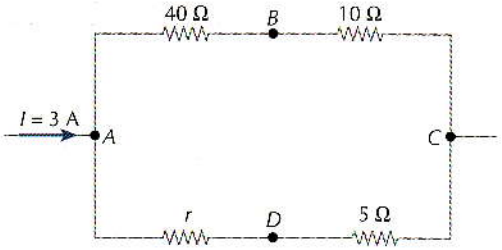
Considerando apenas a ponte de Wheatstone, temos:



Sendo $i_g = 0$, decorre: $(2 + R_x) \cdot 4 = 3 \cdot 3 \Rightarrow 8 + 4R_x = 9 \Rightarrow 4R_x = 1 \Rightarrow$ $\boxed{R_x = 0{,}25\ \Omega}$

Resposta: 0,25 Ω

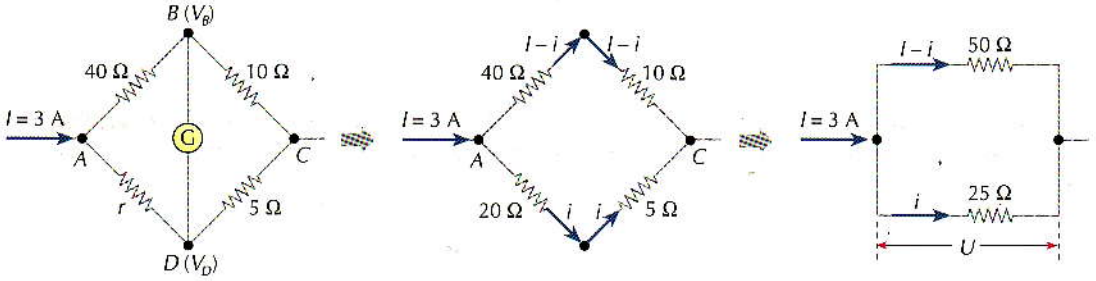
R.74 No circuito da figura abaixo, o potencial do ponto B é igual ao potencial do ponto D. A intensidade de corrente elétrica que entra no circuito pelo ponto A é $I = 3$ A. Calcule a potência dissipada no resistor r.



Solução:

Sendo $V_B = V_D$, um galvanômetro colocado entre B e D indicará $i_g = 0$ e resultará no esquema da ponte de Wheatstone:

$$40 \cdot 5 = 10r \Rightarrow r = \frac{200}{10} \Rightarrow r = 20\ \Omega$$



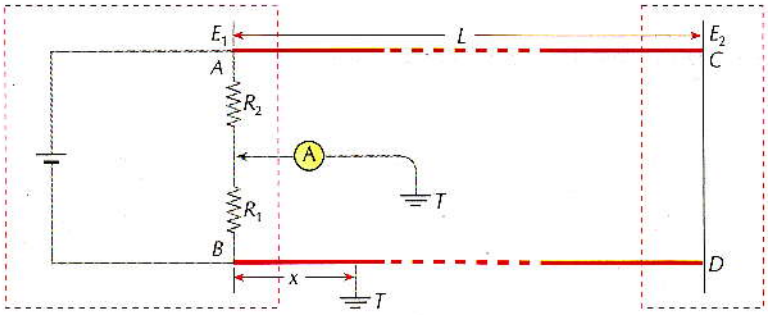
Como a ddp é a mesma, vem: $U = 25 \cdot i = 50 \cdot (3 - i) \Rightarrow i = 2$ A

No resistor r, temos: $Pot = r \cdot i^2 \Rightarrow Pot = 20 \cdot (2)^2 \Rightarrow$ $\boxed{Pot = 80\ \text{W}}$

Resposta: 80 W

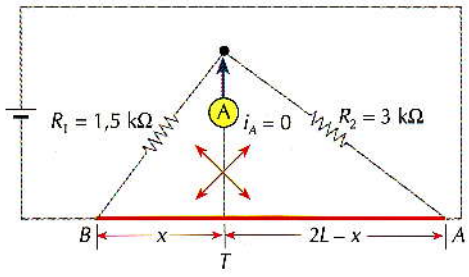
R.75 Uma linha telefônica constituída por um par de fios idênticos liga entre si as estações E_1 e E_2, distantes $L = 30$ km. Em determinado ponto, a linha está defeituosa, com um dos fios fazendo contato com a terra. Para localizar o defeito, efetuou-se a ligação esquematizada na figura a seguir, curto-circuitando C e D na estação E_2 e ajustando o cursor, de modo que o amperímetro A, na estação E_1, não indique passagem de corrente. As ligações com a terra são excelentes, isto é, equivalentes à introdução no circuito de uma resistência elétrica nula. Sendo $R_1 = 1{,}5$ kΩ e $R_2 = 3$ kΩ, calcule a distância x do ponto de defeito à estação E_1.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.



Solução:

O esquema pode ser modificado, conforme a figura abaixo, resultando numa **ponte de fio**.

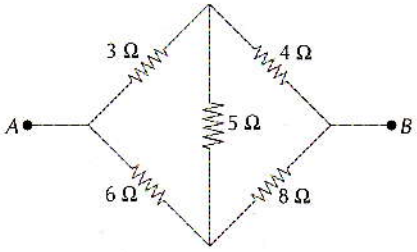


Como $i_A = 0$, segue:

$$R_1 \cdot (2L - x) = R_2 \cdot x \Rightarrow 1{,}5 \cdot (2 \cdot 30 - x) = 3x \Rightarrow 60 - x = 2x \Rightarrow 60 = 3x \Rightarrow \boxed{x = 20\ km}$$

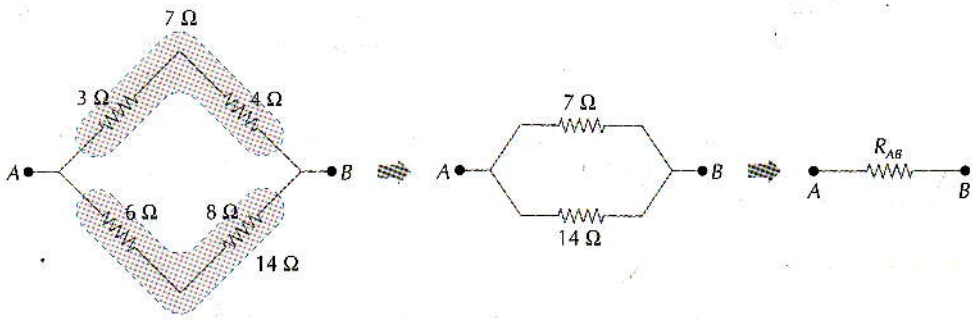
Resposta: 20 km

R.76 Dada a associação na figura abaixo, calcule a resistência elétrica equivalente entre os pontos A e B.



Solução:

Observando os produtos das resistências opostas: $3 \cdot 8 = 4 \cdot 6$, concluímos que $V_C = V_D$. Então, não passa corrente elétrica no resistor de 5 Ω, que pode ser excluído do esquema, ficando:



$$R_{AB} = \frac{7 \cdot 14}{7 + 14} \Rightarrow R_{AB} = \frac{98}{21} \Rightarrow \boxed{R_{AB} \simeq 4{,}7\ \Omega}$$

Resposta: $\simeq 4{,}7\ \Omega$

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

CAPÍTULO 9

Geradores elétricos



MARTYN F. CHILLMAID / SPL / ATINS TOCK

1. GERADOR. FORÇA ELETROMOTRIZ
2. AS POTÊNCIAS E O RENDIMENTO ELÉTRICO DE UM GERADOR
3. EQUAÇÃO DO GERADOR. CIRCUITO ABERTO
4. CURTO-CIRCUITO EM UM GERADOR
5. CURVA CARACTERÍSTICA DE UM GERADOR
6. CIRCUITO SIMPLES. LEI DE POUILLET
7. ASSOCIAÇÃO DE GERADORES
8. ESTUDO GRÁFICO DA POTÊNCIA ELÉTRICA LANÇADA POR UM GERADOR EM UM CIRCUITO

Estudamos neste capítulo um aparelho importante em Eletrodinâmica: o gerador elétrico. Conhecendo as constantes características desse aparelho, estabelecemos a lei de Pouillet, que rege o funcionamento dos circuitos elétricos simples. A foto mostra diferentes tipos de geradores.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1. Gerador. Força eletromotriz

Quando uma corrente elétrica atravessa um resistor, há transformação de energia elétrica em energia térmica. Vimos, anteriormente, que no circuito deve existir um aparelho que transforme outras formas de energia em energia elétrica e forneça essa energia ao resistor. Tal aparelho é denominado **gerador elétrico**.

Na figura 1, destacamos alguns tipos comuns de geradores. A energia química, desenvolvida em certas reações químicas, é a base de um grande número de **geradores químicos**. Entre estes figuram as **baterias de acumuladores**, que podem sofrer numerosas cargas e recargas, e também as **pilhas secas**, a maioria das quais tem duração limitada (figura 1a). Nas usinas hidrelétricas, a energia mecânica de uma queda-d'água serve de base para os **geradores mecânicos** (figura 1b).

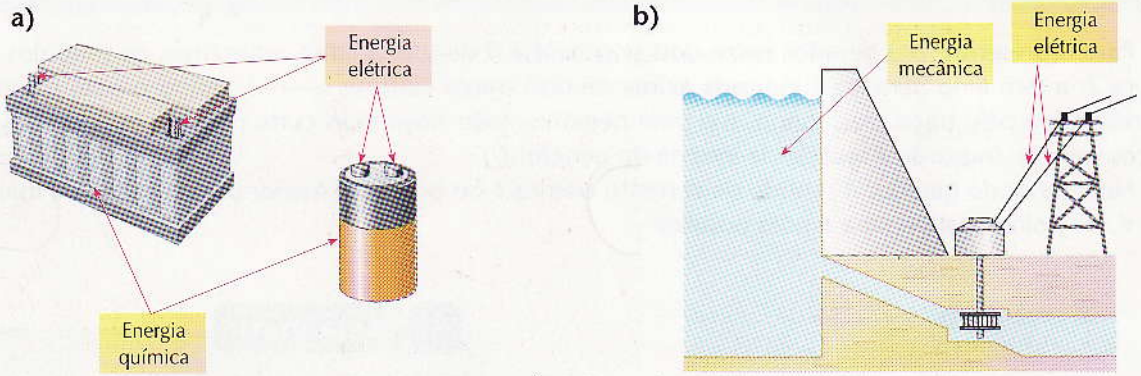


Figura 1. (a) Geradores químicos. (b) Geradores mecânicos.

Gerador elétrico é o aparelho que realiza a transformação de uma forma qualquer de energia em energia elétrica.

Um gerador elétrico possui dois terminais denominados pólos: um **pólo negativo**, correspondendo ao terminal de potencial elétrico menor, e um **pólo positivo**, correspondendo ao terminal de potencial elétrico maior.

Considerando o sentido convencional da corrente elétrica (movimento das cargas positivas), o fornecimento de energia (química, mecânica) causará o movimento dessas cargas do pólo negativo para o pólo positivo, elevando, assim, a energia potencial elétrica das cargas.

Verifica-se experimentalmente que:

> A potência elétrica total gerada (Pot_g) por um gerador é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica i que o atravessa.

Isso significa que:

$$Pot_g = E \cdot i$$

em que a constante de proporcionalidade, representada pela letra E, é chamada **força eletromotriz (fem)*** do gerador. Dessa maneira, a força eletromotriz de um gerador pode ser definida pela fórmula:

$$E = \frac{Pot_g}{i}$$

Dessa definição concluímos que, utilizando-se unidades do Sistema Internacional, a fem terá como unidade o **volt**:

$$1\,V = \frac{1\,W}{1\,A}$$

A experiência revela que um gerador em funcionamento normal não lança no circuito externo toda a potência elétrica por ele gerada. Isso ocorre porque no interior do gerador a corrente elétrica passa por condutores que, por sua vez, dissipam uma parte da potência elétrica. Considera-se terem esses condutores uma resistência elétrica r, que se denomina **resistência interna** do gerador.

Em resumo:

> Um **gerador** tem por função receber as cargas que constituem a corrente elétrica em seu potencial mais baixo (pólo negativo) e entregá-las em seu potencial mais alto (pólo positivo), fornecendo energia elétrica ao circuito. O gerador apresenta duas constantes características, independentes do circuito ao qual estiver ligado: a **fem** E (medida em volts) e a **resistência interna** r (em ohms). O gerador é indicado da seguinte maneira: (E, r).

Para representar um gerador entre dois pontos A e B de um circuito, utilizamos os símbolos da figura 2: a fem E do gerador é indicada acima de dois traços verticais (—|⊢—), sendo o pólo positivo representado pelo traço mais longo, e o pólo negativo, pelo traço mais curto (—|⊢—). Ao lado desses traços verticais indica-se a resistência interna do gerador (r).

No interior do gerador o sentido da corrente elétrica é do potencial menor para o potencial maior, isto é, do pólo negativo para o pólo positivo.

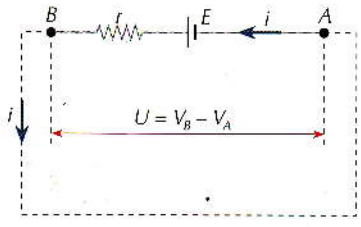


Figura 2. Gerador representado simbolicamente fornecendo energia a um circuito externo.

Leia mais

As pilhas secas são muito utilizadas no dia-a-dia. No texto da página 210, você encontra importantes informações sobre esses dispositivos.

* Esse nome é mantido devido às origens históricas do gerador. Contudo, trata-se de uma denominação inadequada, visto que não se trata de força no sentido em que esse conceito é usado na Física.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2. As potências e o rendimento elétrico de um gerador

Como visto, a **potência elétrica total gerada** pelo gerador é: $Pot_g = E \cdot i$

A **potência elétrica lançada** no circuito externo, isto é, a potência elétrica fornecida pelo gerador ao circuito externo é:

$$Pot_\ell = U \cdot i$$

em que $U = V_B - V_A$ é a tensão entre os pólos do gerador.

A **potência elétrica dissipada internamente** é: $Pot_d = r \cdot i^2$

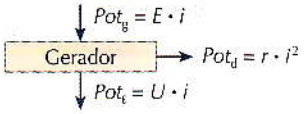


Figura 3. Esquema de potências em um gerador.

De acordo com a figura 3, e com base no princípio da conservação de energia, podemos concluir que:

$$Pot_g = Pot_\ell + Pot_d$$

O **rendimento elétrico** (η) do gerador é o quociente da potência elétrica lançada no circuito pela potência total gerada:

$$\eta = \frac{Pot_\ell}{Pot_g} \Rightarrow \eta = \frac{U \cdot i}{E \cdot i} \Rightarrow \eta = \frac{U}{E} \Rightarrow \boxed{\eta = \frac{U}{E}}$$

3. Equação do gerador. Circuito aberto

Sendo $Pot_g = Pot_\ell + Pot_d$, temos que:

$$E \cdot i = U \cdot i + r \cdot i^2 \Rightarrow E = U + r \cdot i \Rightarrow \boxed{U = E - r \cdot i}$$

que é denominada **equação do gerador**.

Pode-se obter a equação do gerador, como na figura 4, supondo que a ddp U entre os terminais seja o resultado de uma elevação de potencial E e da queda de potencial $r \cdot i$.

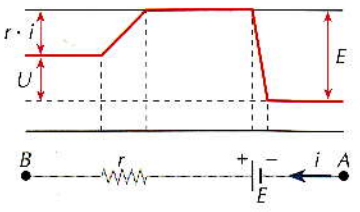


Figura 4. Potencial elétrico ao longo do gerador.

Um gerador está em **circuito aberto** quando não há percurso fechado para as cargas elétricas. Nesse caso não se estabelece corrente elétrica ($i = 0$) e, segundo a equação do gerador, concluímos que a ddp nos seus terminais é igual à sua fem:

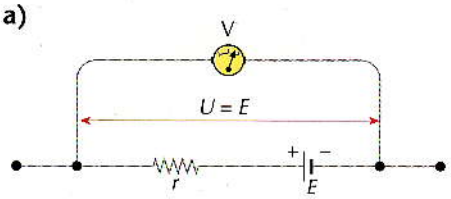
$$U = E$$

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Se ligarmos um voltímetro ideal **V** aos terminais de um gerador em circuito aberto (figura 5a), **sua indicação é o valor da fem do gerador.**

Se o gerador fosse ideal, isto é, $r = 0$, teríamos: $U = E$. Assim, podemos dizer que **a fem E é a ddp nos terminais de um gerador ideal.** Na figura 5b, temos o símbolo de um gerador ideal.

a)



b)

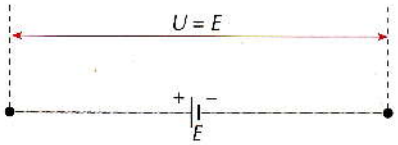


Figura 5. (a) No gerador em circuito aberto, a ddp nos terminais é igual à sua fem. (b) A ddp nos terminais de um gerador ideal ($r = 0$) é igual à sua fem.

Exercícios resolvidos

R.77 Um gerador de força eletromotriz 120 V e resistência interna 2 Ω, ligado a um circuito externo, gera a potência elétrica de 600 W. Determine:

a) a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador;
b) a potência elétrica lançada no circuito externo e a potência dissipada internamente.

Solução:

a) De $Pot_g = E \cdot i$, vem: $600 = 120 \cdot i \Rightarrow \boxed{i = 5\ A}$

b) A ddp U entre os terminais do gerador é dada por $U = E - r \cdot i$. Portanto:

$$U = 120 - 2 \cdot 5 \Rightarrow U = 110\ V$$

A potência elétrica lançada no circuito externo é dada por:

$$Pot_t = U \cdot i \Rightarrow Pot_t = 110 \cdot 5 \Rightarrow \boxed{Pot_t = 550\ W}$$

Para o cálculo da potência dissipada internamente basta lembrar que:

$$Pot_g = Pot_t + Pot_d \Rightarrow 600 = 550 + Pot_d \Rightarrow \boxed{Pot_d = 50\ W}$$

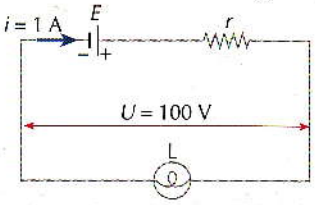
Outro modo seria utilizando: $Pot_d = r \cdot i^2 \Rightarrow Pot_d = 2{,}0 \cdot (5)^2 \Rightarrow \boxed{Pot_d = 50\ W}$

Resposta: a) 5 A; b) 550 W e 50 W

R.78 Um gerador, de fem E e resistência interna r, fornece energia a uma lâmpada L. A ddp nos terminais do gerador é 100 V e a corrente elétrica que o atravessa vale 1 A. Sendo o rendimento do gerador 80%, calcule E e r.

Solução:

O circuito proposto pode ser esquematizado como na figura abaixo. Sendo o rendimento a relação entre a ddp nos terminais do gerador ($U = 100$ V) e sua fem E, temos: $\eta = \dfrac{U}{E}$.



Como $\eta = 0{,}8$, tem-se:

$$0{,}8 = \frac{100}{E} \Rightarrow E = \frac{100}{0{,}8} \Rightarrow \boxed{E = 125\ V}$$

Para determinarmos a resistência interna r, utilizamos a equação do gerador:

$$U = E - r \cdot i \Rightarrow 100 = 125 - r \cdot 1 \Rightarrow \boxed{r = 25\ \Omega}$$

Resposta: 125 V e 25 Ω

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

R.79 Quando uma bateria está em circuito aberto, um voltímetro ideal ligado aos seus terminais marca 12 V. Quando a bateria está fornecendo energia a um resistor R, estabelece no circuito uma corrente 1 A e o voltímetro registra 10 V nos terminais da bateria. Determine a fem e a resistência interna da bateria.

Solução:

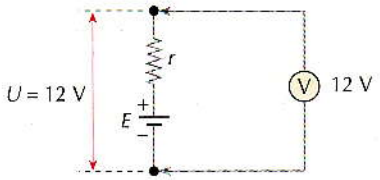


Figura I

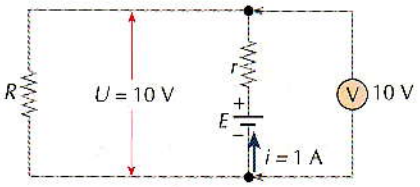


Figura II

Em circuito aberto (figura I), o voltímetro ideal indica 12 V, que é a própria fem E do gerador: $\boxed{E = 12\ \text{V}}$

No circuito fechado (figura II), pela equação do gerador, temos: $U = E - r \cdot i \Rightarrow 10 = 12 - r \cdot 1 \Rightarrow \boxed{r = 2\ \Omega}$

Resposta: 12 V e 2 Ω

R.80 Uma pilha de lanterna possui fem 1,5 V. Calcule a energia que a pilha gera para cada carga elétrica igual a 1 C que a atravessa.

Solução:

De $E_{el.} = Pot_g\, \Delta t$, vem $E_{el.} = E \cdot i \cdot \Delta t$. Sendo $i \cdot \Delta t = \Delta q$, resulta $E_{el.} = E \cdot \Delta q$. Fazendo $E = 1{,}5$ V e $\Delta q = 1$ C, obtém-se:

$$E_{el.} = 1{,}5 \cdot 1 \Rightarrow \boxed{E_{el.} = 1{,}5\ \text{J}}$$

Resposta: 1,5 J

Observação:

Dizer que a fem de um gerador é 1,5 V equivale a dizer que o gerador gera 1,5 J de energia elétrica para cada carga elétrica de 1 C que o atravessa.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Exercícios propostos

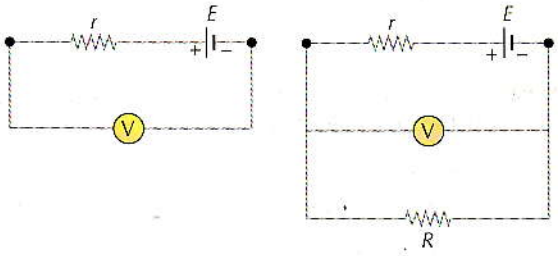
P.193 Um gerador de fem 24 V e resistência interna 1 Ω está ligado a um circuito externo. A tensão entre os terminais do gerador é de 20 V.

a) Qual a intensidade da corrente elétrica que o atravessa?

b) Determine a potência gerada, a lançada no circuito e a dissipada internamente.

c) Qual o rendimento do gerador?

P.194 A figura a seguir mostra dois circuitos montados com um gerador, um voltímetro ideal e um resistor de resistência $R = 10\ \Omega$. O voltímetro marca 6 V no primeiro circuito e 5 V no segundo. Calcule a fem E e a resistência interna r do gerador.



P.195 Uma bateria possui fem 12 V. Calcule a energia que a bateria gera para cada elétron que a atravessa.

(Dado: a carga elétrica elementar é $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C)

4. Curto-circuito em um gerador

Em um gerador, o **contato direto de seus terminais** constitui um **curto-circuito**. Esse contato pode ser obtido por um condutor de resistência desprezível (figura 6). A tensão elétrica entre os terminais de um gerador em curto-circuito é nula ($U = 0$).

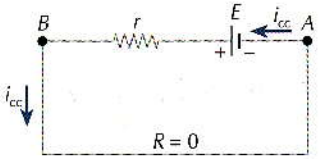


Figura 6. Gerador em curto-circuito.

Isso acontece porque os terminais *A* e *B* estão em contato direto. A intensidade da corrente de curto-circuito i_{cc} no gerador é obtida fazendo-se $U = 0$ na equação do gerador:

$$U = E - r \cdot i \Rightarrow 0 = E - r \cdot i_{cc} \Rightarrow \boxed{i_{cc} = \frac{E}{r}}$$

A intensidade da corrente de curto-circuito é a máxima intensidade de corrente elétrica que pode atravessar um gerador.

Sendo $U = 0$, a potência elétrica lançada no circuito será: $\boxed{Pot_i = U \cdot i = 0}$

Como $Pot_g = Pot_i + Pot_d$, temos: $\boxed{Pot_g = Pot_d}$

A potência elétrica total gerada será dissipada integralmente na resistência interna, podendo danificar o gerador.

Exercícios resolvidos

R.81 Uma bateria de automóvel tem fem 12 V e resistência interna 0,5 Ω. Determine a máxima intensidade de corrente elétrica que se pode obter dessa bateria.

Solução:

A máxima intensidade de corrente elétrica que se pode obter na bateria ($E = 12$ V, $r = 0{,}5\ \Omega$) ocorre quando seus terminais estão em curto-circuito. Assim:

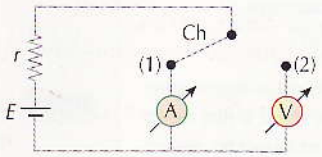
$$i_{cc} = \frac{E}{r} \Rightarrow i_{cc} = \frac{12}{0{,}5} \Rightarrow \boxed{i_{cc} = 24\ \text{A}}$$

Resposta: 24 A

R.82 No circuito esquematizado, o gerador tem fem $E = 18$ V e resistência interna $r = 1{,}5\ \Omega$. O amperímetro A e o voltímetro V são ideais.

a) Estando a chave Ch na posição (1), qual a leitura do amperímetro?

b) Com a chave Ch na posição (2), qual a leitura do voltímetro?



Solução:

a) Com a chave na posição (1) o gerador fica em curto-circuito, pois o amperímetro é ideal (resistência elétrica nula). Assim, a leitura do amperímetro é a intensidade da corrente de curto-circuito:

$$i_{cc} = \frac{E}{r} \Rightarrow i_{cc} = \frac{18}{1{,}5} \Rightarrow \boxed{i_{cc} = 12\ \text{A}}$$

b) Com a chave na posição (2) a leitura do voltímetro é a própria fem *E*, pois o circuito não é percorrido por corrente elétrica (a resistência elétrica do voltímetro ideal é infinita). Portanto: $\boxed{U = E = 18\ \text{V}}$

Resposta: a) 12 A; b) 18 V

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

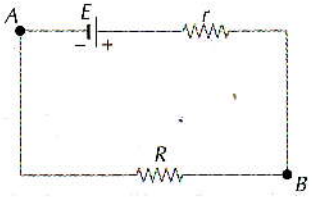
Exercícios propostos

P.196 Tem-se um gerador de fem 100 V e resistência interna 2 Ω. Calcule:

a) a ddp nos seus terminais quando não é percorrido por corrente elétrica;
b) a intensidade da corrente elétrica que o atravessa quando está em curto-circuito;
c) a ddp nos terminais nas condições do item anterior.

P.197 Um gerador de fem $E = 6$ V e resistência interna $r = 1\ \Omega$ está ligado a um resistor R. Verifica-se que a tensão em R é de 4 V.

a) Determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador.
b) Ligando os pontos A e B por meio de um fio de resistência nula, determine a nova intensidade da corrente elétrica que percorre o gerador.



5. Curva característica de um gerador

A equação de um gerador de constantes (E, r) é dada por:

$$U = E - r \cdot i = -r \cdot i + E$$

que é uma equação do 1º grau.

Na figura 7 temos a curva característica de um gerador que expressa essa equação: uma reta de coeficiente angular $-r$, que corta o eixo das ordenadas $(i = 0)$ quando o gerador está em circuito aberto $(U = E)$. A reta encontra o eixo das abscissas $(U = 0)$ quando o gerador está em curto-circuito $\left(i_{cc} = \frac{E}{r}\right)$.

Observe que a área do retângulo destacado é numericamente igual à potência elétrica lançada no circuito $Pot_\ell = U \cdot i$.

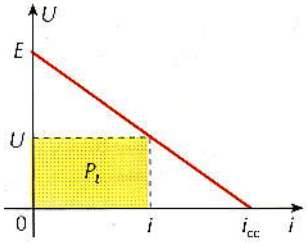


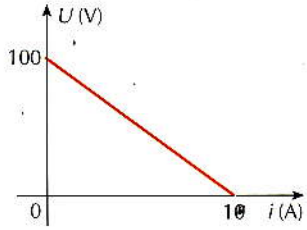
Figura 7. Curva característica de um gerador.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Exercício resolvido

R.83 Tem-se um gerador cuja curva característica é a reta da figura ao lado. Calcule:

a) a fem E e a resistência interna r desse gerador;
b) a ddp nos terminais do gerador quando a corrente elétrica que o atravessa é 5 A;
c) a potência que o gerador lança nessas condições.



Solução:

a) Do gráfico, temos: $\boxed{E = 100\ \text{V}}$ e $i_{cc} = 10$ A

Como $i_{cc} = \frac{E}{r}$, vem: $10 = \frac{100}{r} \Rightarrow \boxed{r = 10\ \Omega}$

b) Quando $i = 5$ A, pela equação do gerador tem-se:

$U = E - r \cdot i = 100 - 10 \cdot 5 \Rightarrow \boxed{U = 50\ \text{V}}$

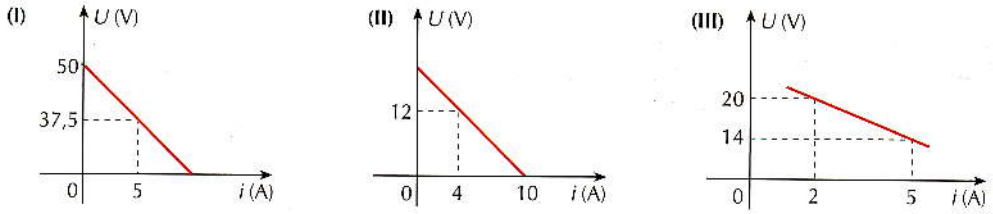
c) A potência lançada pelo gerador será:

$Pot_\ell = U \cdot i \Rightarrow Pot_\ell = 50 \cdot 5 \Rightarrow \boxed{Pot_\ell = 250\ \text{W}}$

Resposta: a) 100 V e 10 Ω; b) 50 V; c) 250 W

Exercícios propostos

P.198 Os gráficos abaixo representam as curvas características de geradores. Calcule a fem, a resistência interna e a corrente de curto-circuito de cada gerador.



P.199 Um gerador tem força eletromotriz 36 V e resistência interna 4,5 Ω.

a) Represente, num gráfico, a tensão U no gerador em função da intensidade da corrente elétrica i que o atravessa.

b) Qual a potência que o gerador lança no circuito externo quando sob tensão de 27 V?

6. Circuito simples. Lei de Pouillet

Circuito simples é aquele que apresenta apenas um caminho para a corrente elétrica, isto é, nenhum dos seus elementos possui ligações em paralelo. Estudaremos, inicialmente, o circuito gerador-resistor.

Na figura 8 temos o circuito constituído pelo gerador (E, r), pelo resistor (R) e por fios de ligação de resistência elétrica desprezível.

A diferença de potencial nos terminais do gerador ($U = E - r \cdot i$) é a mesma nos terminais do resistor ($U' = R \cdot i$).

Portanto:

$$U = U' \Rightarrow E - r \cdot i = R \cdot i \Rightarrow E = (R + r) \cdot i \Rightarrow \boxed{i = \frac{E}{R + r}}$$

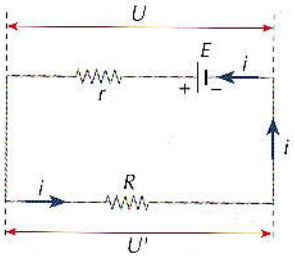


Figura 8. Circuito simples formado por um gerador e um resistor.

A fórmula acima, a que chegamos por dedução teórica, foi estabelecida experimentalmente pelo físico Pouillet*, sendo chamada **lei de Pouillet**.

Observe que i é a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador e o resistor, e R é a resistência externa do circuito. Essa resistência poderá ser a **resistência equivalente de uma associação qualquer de resistores**.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Exercícios resolvidos

R.84 Um resistor de 2 Ω é ligado aos terminais de uma pilha de fem 1,5 V e resistência interna 0,5 Ω. Determine:

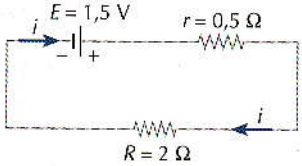
a) a intensidade de corrente que se estabelece no circuito;

b) a energia elétrica dissipada no resistor em 1 minuto.

Solução:

a) Esquematizando o circuito conforme a figura ao lado, a lei de Pouillet fornece:

$$i = \frac{E}{R + r} \Rightarrow i = \frac{1,5}{2 + 0,5} \Rightarrow \boxed{i = 0,6\ \text{A}}$$



* **POUILLET**, Claude (1790-1868), físico e político francês, aperfeiçoou inúmeros aparelhos usados na Física, como a bússola, por exemplo. Estabeleceu, experimentalmente, a lei para determinar a intensidade de corrente em um circuito onde não existem ligações em paralelo.

b) Calculemos inicialmente a potência elétrica dissipada no resistor:

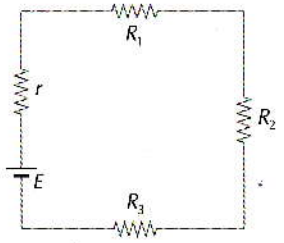
$$Pot = R \cdot i^2 \Rightarrow Pot = 2 \cdot (0{,}6)^2 \Rightarrow Pot = 0{,}72\ W$$

A energia elétrica dissipada no resistor, em $\Delta t = 1\ min = 60\ s$, será:

$$E_{el.} = Pot \cdot \Delta t \Rightarrow E_{el.} = 0{,}72 \cdot 60 \Rightarrow \boxed{E_{el.} = 43{,}2\ J}$$

Resposta: a) 0,6 A; b) 43,2 J

R.85 Um gerador de fem 9 V e resistência interna 1 Ω está ligado aos resistores de resistências $R_1 = R_2 = 2\ \Omega$ e $R_3 = 4\ \Omega$, conforme a figura. Qual a ddp no resistor de resistência R_3?



Solução:

A resistência externa do circuito vale:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 \Rightarrow R = 2 + 2 + 4 \Rightarrow R = 8\ \Omega$$

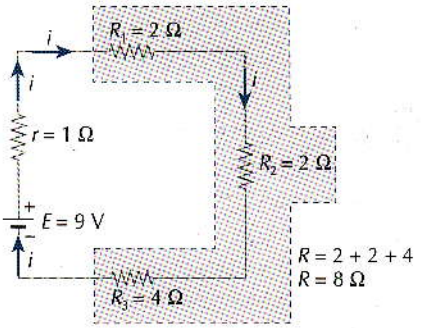
A lei de Pouillet fornece:

$$i = \frac{E}{R + r} \Rightarrow i = \frac{9}{8 + 1} \Rightarrow i = 1\ A$$

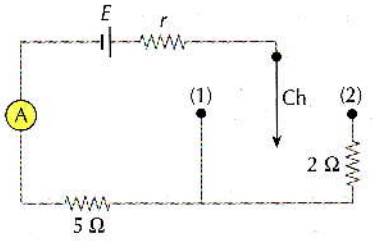
Pela lei de Ohm:

$$U_3 = R_3 \cdot i \Rightarrow U_3 = 4 \cdot 1 \Rightarrow \boxed{U_3 = 4\ V}$$

Resposta: 4 V



R.86 No circuito da figura, com a chave Ch na posição (1), o amperímetro ideal (A) indica 0,75 A. Passada a chave Ch para a posição (2), o amperímetro passa a indicar 0,60 A. Determine a fem E e a resistência interna r da bateria.



Solução:

Com a chave Ch na posição (1), conforme figura I, a resistência externa do circuito vale $R_1 = 5\ \Omega$.

Sendo $i_1 = 0{,}75$ A, pela lei de Pouillet:

$$i_1 = \frac{E}{R_1 + r} \Rightarrow 0{,}75 = \frac{E}{5 + r} \Rightarrow E = 0{,}75 \cdot (5 + r) \quad ①$$

Na posição (2), conforme figura II, tem-se $i_2 = 0{,}60$ A e $R_2 = 7\ \Omega$ e, como $i_2 = \frac{E}{R_2 + r}$, vem:

$$0{,}60 = \frac{E}{7 + r} \Rightarrow E = 0{,}60\ (7 + r) \quad ②$$

Igualando ① e ②, temos:

$$0{,}75 \cdot (5 + r) = 0{,}60 \cdot (7 + r) \Rightarrow \boxed{r = 3\ \Omega}$$

Substituindo esse valor em ①, obtemos: $\boxed{E = 6\ V}$

Resposta: 6 V e 3 Ω

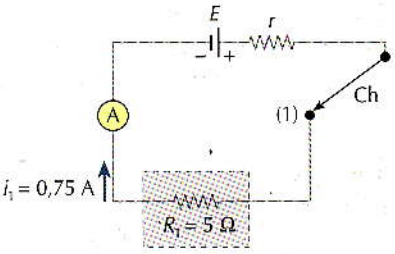


Figura I

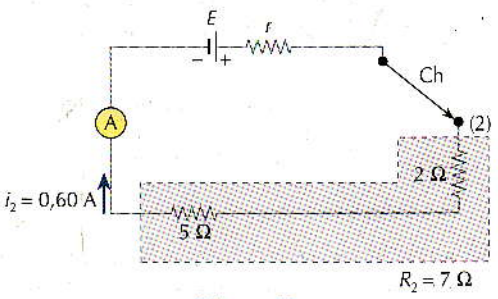
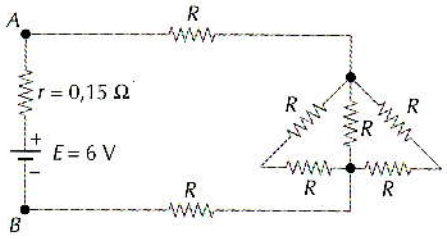


Figura II

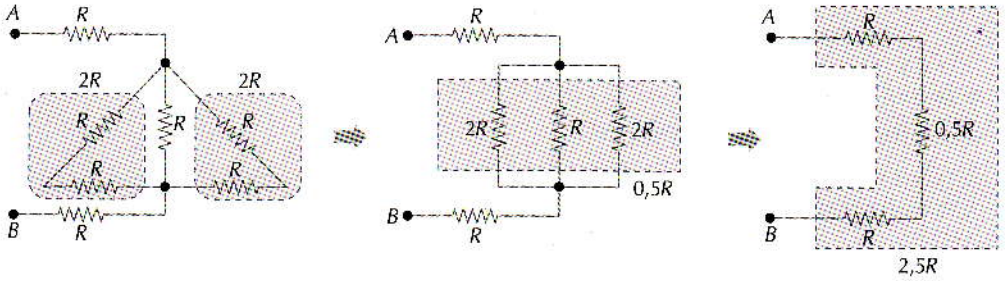
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

R.87 No circuito abaixo, a potência dissipada na resistência interna do gerador é 15 W. Calcule o valor da resistência elétrica R.

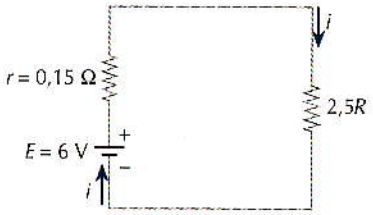


Solução:

Resolvendo a associação de resistores entre A e B, determinamos a resistência equivalente externa do circuito.



O novo esquema do circuito está representado abaixo.



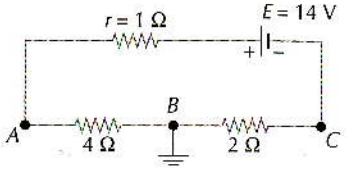
Como a potência dissipada na resistência interna do gerador é $Pot_d = 15$ W, temos:

$$Pot_d = r \cdot i^2 \Rightarrow 15 = 0{,}15 \cdot i^2 \Rightarrow i^2 = 100 \Rightarrow i = 10 \text{ A}$$

Pela lei de Pouillet: $i = \dfrac{E}{R_{ext.} + r} \Rightarrow 10 = \dfrac{6}{2{,}5R + 0{,}15} \Rightarrow 25R + 1{,}5 = 6 \Rightarrow 25R = 4{,}5 \Rightarrow \boxed{R = 0{,}18\ \Omega}$

Resposta: 0,18 Ω

R.88 O ponto B do circuito está ligado à terra ($V_B = 0$). Determine os potenciais elétricos dos pontos A e C.



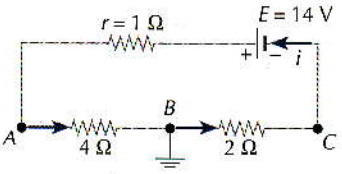
Solução:

A resistência externa do circuito será:

$$R = R_{AB} + R_{BC} = 6\ \Omega$$

Segundo a lei de Pouillet:

$$i = \frac{E}{R + r} = \frac{14}{6 + 1} = \frac{14}{7} \Rightarrow i = 2 \text{ A}$$



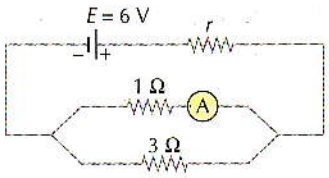
Pela lei de Ohm:

$$\begin{cases} V_A - V_B = R_{AB} \cdot i \Rightarrow V_A - 0 = 4 \cdot 2 \Rightarrow \boxed{V_A = 8 \text{ V}} \\ V_B - V_C = R_{BC} \cdot i \Rightarrow 0 - V_C = 2 \cdot 2 \Rightarrow \boxed{V_C = -4 \text{ V}} \end{cases}$$

Resposta: $V_A = 8$ V e $V_C = -4$ V

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro da 1998.

R.89 A indicação do amperímetro ideal do circuito da figura é 5 A. Calcule a resistência interna r do gerador.



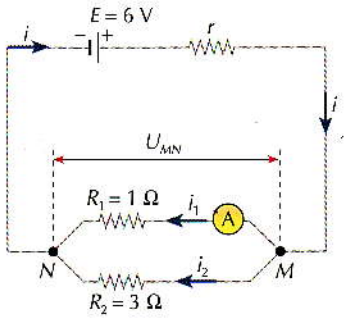
Solução:

Sendo $i_1 = 5$ A no resistor $R_1 = 1\ \Omega$, pela lei de Ohm:

$U_{MN} = R_1 \cdot i_1 \Rightarrow U_{MN} = 1 \cdot 5 \Rightarrow U_{MN} = 5$ V

Como o resistor $R_2 = 3\ \Omega$ está associado em paralelo com R_1, temos:

$$i_2 = \frac{U_{MN}}{R_2} = \frac{5}{3} \Rightarrow i_2 = \frac{5}{3}\ \text{A}$$



No nó N:

$$i = i_1 + i_2 \Rightarrow i = 5 + \frac{5}{3} \Rightarrow i = \frac{20}{3}\ \text{A}$$

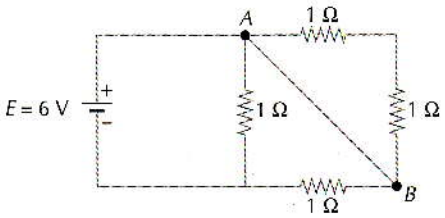
Pela equação do gerador, vem:

$$U_{MN} = E - r \cdot i \Rightarrow 5 = 6 - r \cdot \frac{20}{3} \Rightarrow \frac{20}{3} \cdot r = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r = \frac{3}{20} \Rightarrow \boxed{r = 0{,}15\ \Omega}$$

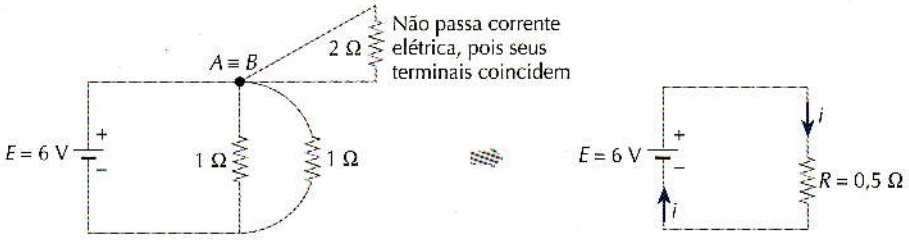
Resposta: 0,15 Ω

R.90 No circuito, a bateria tem fem $E = 6$ V e resistência interna desprezível. Calcule a intensidade de corrente elétrica que passa pelo fio AB de resistência nula.



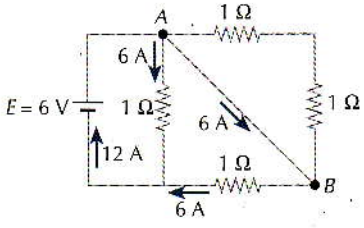
Solução:

Modificamos o esquema do circuito, coincidindo A e B, pois esses pontos estão ligados por um fio de resistência nula.



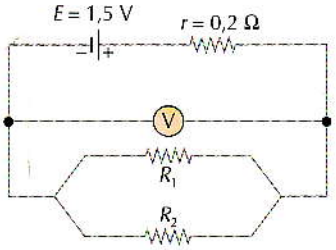
Sendo $i = \frac{E}{R} = \frac{6}{0{,}5}$, vem $i = 12$ A.

Em cada resistor de 1 Ω passará corrente elétrica de intensidade 6 A, que será também a intensidade da corrente elétrica no fio AB.



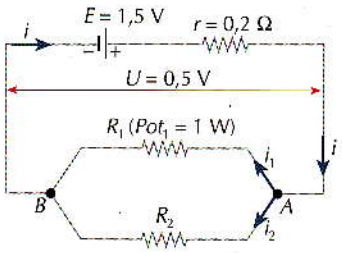
Resposta: 6 A

R.91 Liga-se o gerador de fem $E = 1{,}5$ V e resistência interna $r = 0{,}2\ \Omega$ à associação de resistores em paralelo da figura. A indicação do voltímetro V (ideal) é 0,5 volt e a potência dissipada em R_1 é 1 W. Calcule os valores de R_1 e R_2.



Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Solução:



No esquema ao lado, colocamos os dados do exercício.

No gerador: $U = E - r \cdot i \Rightarrow 0{,}5 = 1{,}5 - 0{,}2 \cdot i \Rightarrow 0{,}2 \cdot i = 1 \Rightarrow i = 5\ \text{A}$

No resistor R_1: $Pot_1 = U \cdot i_1 \Rightarrow 1 = 0{,}5 \cdot i_1 \Rightarrow i_1 = 2\ \text{A}$

No nó A: $i = i_1 + i_2 \Rightarrow 5 = 2 + i_2 \Rightarrow i_2 = 3\ \text{A}$

Estando R_1 e R_2 em paralelo, a ddp U nos dois resistores será a mesma e, pela lei de Ohm:

$$R_1 = \frac{U}{i_1} = \frac{0{,}5}{2} \Rightarrow \boxed{R_1 = 0{,}25\ \Omega}$$

$$R_2 = \frac{U}{i_2} = \frac{0{,}5}{3} \Rightarrow \boxed{R_2 \simeq 0{,}17\ \Omega}$$

Resposta: $R_1 = 0{,}25\ \Omega$ e $R_2 \simeq 0{,}17\ \Omega$

R.92 Aos circuitos representados estão ligados os voltímetros V_1 e V_2, idênticos, com resistência elétrica 10 megaohms ($1\ \text{M}\Omega = 10^6\ \Omega$). A resistência interna do gerador é desprezível. Determine as indicações de V_1 e V_2.

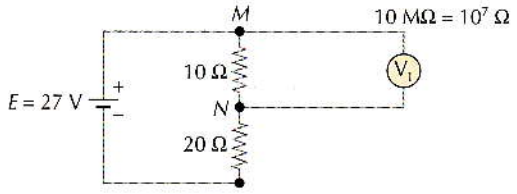


Figura I

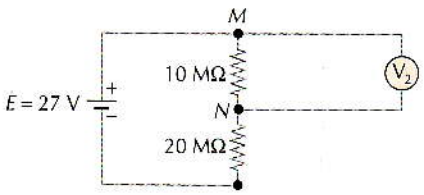
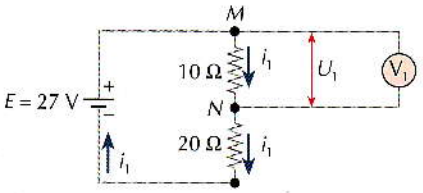


Figura II

Solução:

No circuito da figura I, a resistência do voltímetro V_1 pode ser considerada infinita ($10^7\ \Omega$ é muitas vezes maior que $10\ \Omega$) em relação às resistências do circuito. Portanto, pode-se concluir que não será percorrida por corrente elétrica. A resistência equivalente do circuito será:



$R_1 = 10\ \Omega + 20\ \Omega = 30\ \Omega$

$$i_1 = \frac{E}{R_1} = \frac{27}{30} \Rightarrow i_1 = 0{,}9\ \text{A}$$

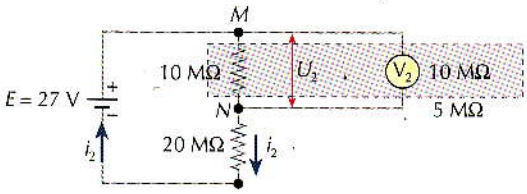
A indicação de V_1 será:

$U_1 = R_{MN} \cdot i_1$

$U_1 = 10 \cdot 0{,}9$

$\boxed{U_1 = 9\ \text{V}}$

No circuito da figura II, a resistência do voltímetro V_2 é comparável à do circuito. Assim, V_2 será percorrido por corrente, pois entre M e N as duas resistências são iguais. A resistência equivalente do circuito será:



$R_2 = 5 + 20 \Rightarrow R_2 = 25\ \text{M}\Omega \Rightarrow R_2 = 25 \cdot 10^6\ \Omega$

$$i_2 = \frac{E}{R_2} = \frac{27\ \text{V}}{25\ \text{M}\Omega} = \frac{27\ \text{V}}{25 \cdot 10^6\ \Omega} = \frac{27}{25} \cdot 10^{-6}\ \text{A}$$

$$i_2 = \frac{27}{25}\ \mu\text{A}$$

A indicação de V_2 será:

$U_2 = R'_{MN} \cdot i_2$.

$$U_2 = 5\ \text{M}\Omega \cdot \frac{27}{25}\ \mu\text{A}$$

$$U_2 = 5 \cdot 10^6\ \Omega \cdot \frac{27}{25} \cdot 10^{-6}\ \text{A}$$

$\boxed{U_2 = 5{,}4\ \text{V}}$

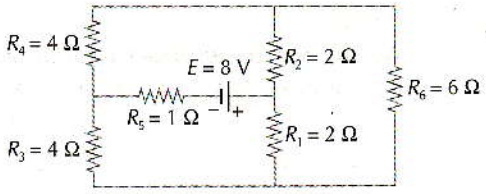
Resposta: $U_1 = 9\ \text{V}$ e $U_2 = 5{,}4\ \text{V}$

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

R.93 No circuito da figura ao lado, calcule:

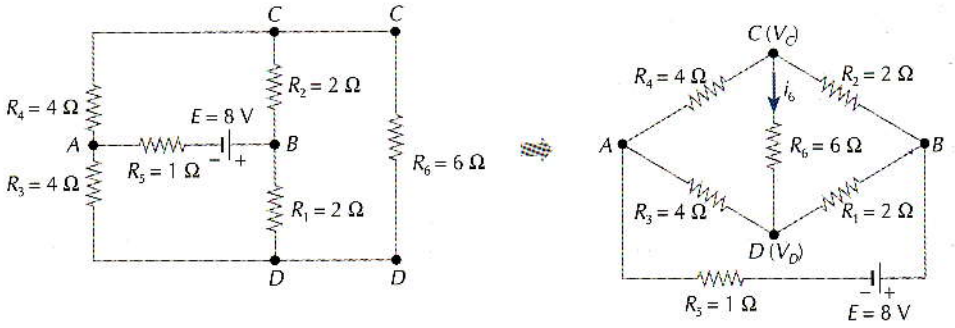
a) a ddp no resistor de resistência R_6;

b) a potência dissipada em cada um dos resistores.



Solução:

a) O circuito dado é uma ponte de Wheatstone:



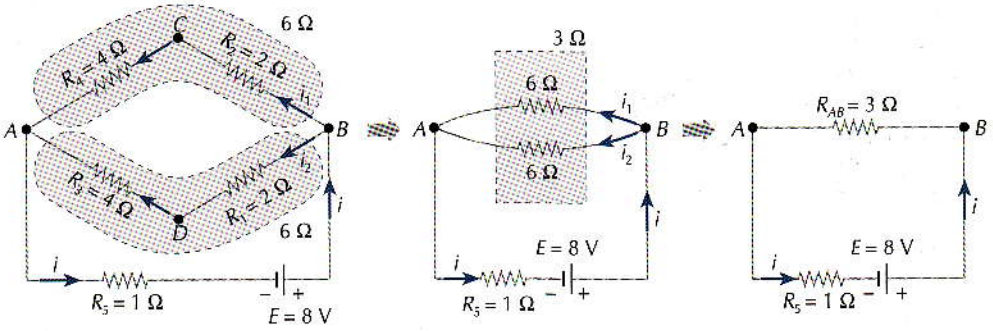
Os produtos das resistências opostas são iguais: $R_1R_4 = R_2R_3$ $(2 \cdot 4 = 2 \cdot 4)$

Disso decorre:

$$V_C = V_D \Rightarrow V_C - V_D = 0 \Rightarrow \boxed{U_{CD} = 0}$$

Portanto, não passa corrente no resistor $R_6 = 6\ \Omega$, ou seja, $i_6 = 0$.

b) O resistor de resistência R_6 pode, então, ser retirado do esquema do circuito, e assim obtemos:



Pela lei de Pouillet: $i = \dfrac{E}{R_{AB} + R_5} \Rightarrow i = \dfrac{8}{4} \Rightarrow i = 2\ A$

Sendo $i_1 = i_2 = \dfrac{i}{2}$, vem: $i_1 = i_2 = 1\ A$

Assim, temos as seguintes potências dissipadas nos resistores:

$Pot_1 = R_1 \cdot i_2^2 = (2) \cdot (1)^2 \Rightarrow \boxed{Pot_1 = 2\ W}$

$Pot_2 = R_2 \cdot i_1^2 = (2) \cdot (1)^2 \Rightarrow \boxed{Pot_2 = 2\ W}$

$Pot_3 = R_3 \cdot i_2^2 = (4) \cdot (1)^2 \Rightarrow \boxed{Pot_3 = 4\ W}$

$Pot_4 = R_4 \cdot i_1^2 = (4) \cdot (1)^2 \Rightarrow \boxed{Pot_4 = 4\ W}$

$Pot_5 = R_5 \cdot i^2 = (1) \cdot (2)^2 \Rightarrow \boxed{Pot_5 = 4\ W}$

$Pot_6 = R_6 \cdot i_6^2 = (6) \cdot (0)^2 \Rightarrow \boxed{Pot_6 = 0\ W}$

Resposta: a) zero; b) 2 W; 2 W; 4 W; 4 W; 4 W; 0 W

Entre na rede

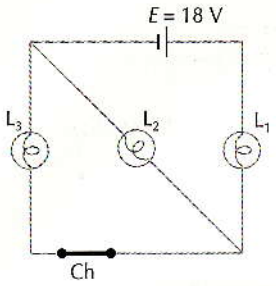
Nos endereços eletrônicos **http://br.geocities.com/saladefisica3/laboratorio/serie/serie.htm** e **http://br.geocities.com/saladefisica3/laboratorio/paralelo/paralelo.htm** (acesso em 2/7/2007), você pode simular as leituras de um amperímetro e de um voltímetro em circuitos com resistores ligados em série e em paralelo, respectivamente.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

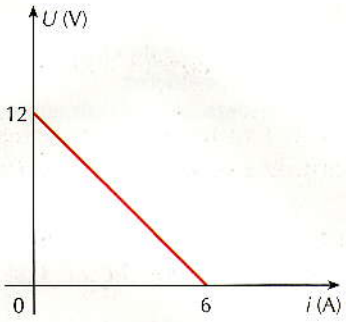
P.215 (Fuvest-SP) No circuito, as lâmpadas L_1, L_2 e L_3 são idênticas, com resistências de 30 Ω cada. A força eletromotriz do gerador ideal vale 18 V e Ch é uma chave inicialmente fechada.

a) Qual a corrente que passa por L_2?

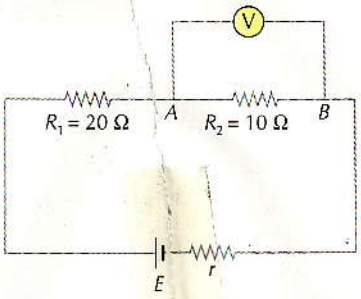
b) Abrindo a chave Ch, o que acontece com o brilho da lâmpada L_1? Justifique.



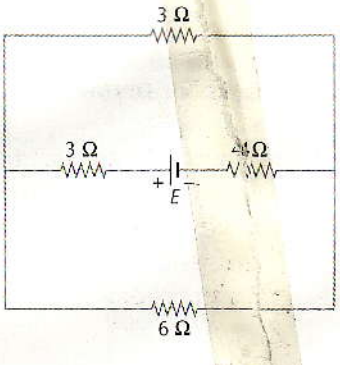
P.216 O gráfico representa a curva característica de um gerador. Liga-se aos seus terminais um resistor de 6 Ω. Determine a potência dissipada no resistor.



P.217 No circuito, as resistências R_1 e R_2 valem, respectivamente, 20 Ω e 10 Ω. Determine o valor, em watts, da potência dissipada pela bateria de força eletromotriz $E = 32$ V, se um voltímetro ideal (V), quando ligado entre os pontos A e B, acusa uma leitura de 10 volts.



P.218 (ITA-SP) Dado o circuito da figura, determine a máxima fem E da pilha para que a potência dissipada em qualquer das resistências não ultrapasse 4 W.



7. Associação de geradores

Os geradores podem ser associados, assim como os resistores, em **série** e em **paralelo**.

Gerador equivalente à associação é aquele que, percorrido pela corrente elétrica da associação, mantém entre seus terminais uma ddp igual àquela mantida pela associação.

7.1. Associação em série

Na **associação em série**, o pólo positivo de cada gerador é ligado ao pólo negativo do seguinte, de modo que **todos os geradores são percorridos pela mesma corrente elétrica.**

Na figura 9, representam-se dois geradores de fems E_1 e E_2 e resistências internas r_1 e r_2 associados em série. O gerador equivalente tem fem E_s e resistência interna r_s.

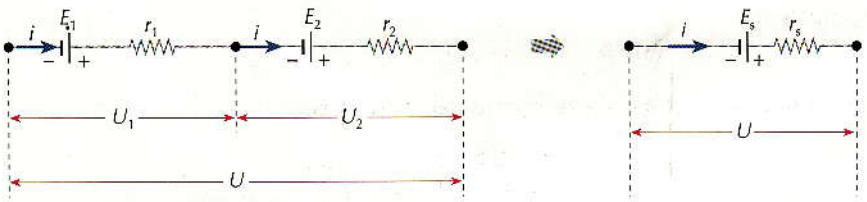


Figura 9. Associação de geradores em série.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Nos geradores associados em série temos $U_1 = E_1 - r_1 \cdot i$ e $U_2 = E_2 - r_2 \cdot i$.
Assim:

$$U_1 + U_2 = E_1 + E_2 - (r_1 + r_2) \cdot i \Rightarrow U = E_1 + E_2 - (r_1 + r_2) \cdot i \quad ①$$

No gerador equivalente temos que: $U = E_s - r_s \cdot i$ ②

Sabendo que ① e ② devem ser iguais para qualquer valor de i, obtemos:

$$r_s = r_1 + r_2 \quad \text{e} \quad E_s = E_1 + E_2$$

Essas fórmulas podem ser aplicadas a um número qualquer de geradores. Em particular, para n geradores iguais, cada um com fem E e resistência interna r, tem-se:

$$r_s = nr \quad \text{e} \quad E_s = nE$$

Podemos observar que nessa associação há um aumento da força eletromotriz, mas, por outro lado, há também um aumento da resistência interna, o que não é interessante, pois há maior dissipação de energia elétrica na associação.

7.2. Associação em paralelo

Na **associação em paralelo**, os pólos positivos dos geradores são ligados entre si, assim como os pólos negativos.

Vamos analisar o caso em que os geradores são iguais, isto é, têm mesma fem e mesma resistência interna. No exercício **R. 105**, veremos a razão **de não analisarmos a associação em paralelo de geradores de forças eletromotrizes diferentes.**

Consideremos, então, n geradores iguais de fem E e resistência interna r. Associemos os geradores em paralelo, ligando os pólos positivos entre si e também os pólos negativos (figura 10).

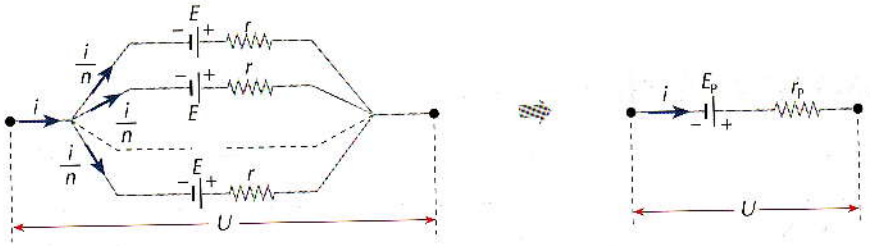


Figura 10. Associação de geradores em paralelo.

Todos os geradores mantêm a **mesma ddp** U, sendo que a **corrente elétrica** i **se "distribui" igualmente entre eles**, isto é, em cada gerador associado, a intensidade de corrente será $\frac{i}{n}$. A partir da equação do gerador obtemos em cada um:

$$U = E - r \cdot \left(\frac{i}{n}\right) = E - \left(\frac{r}{n}\right) \cdot i$$

e no gerador equivalente:

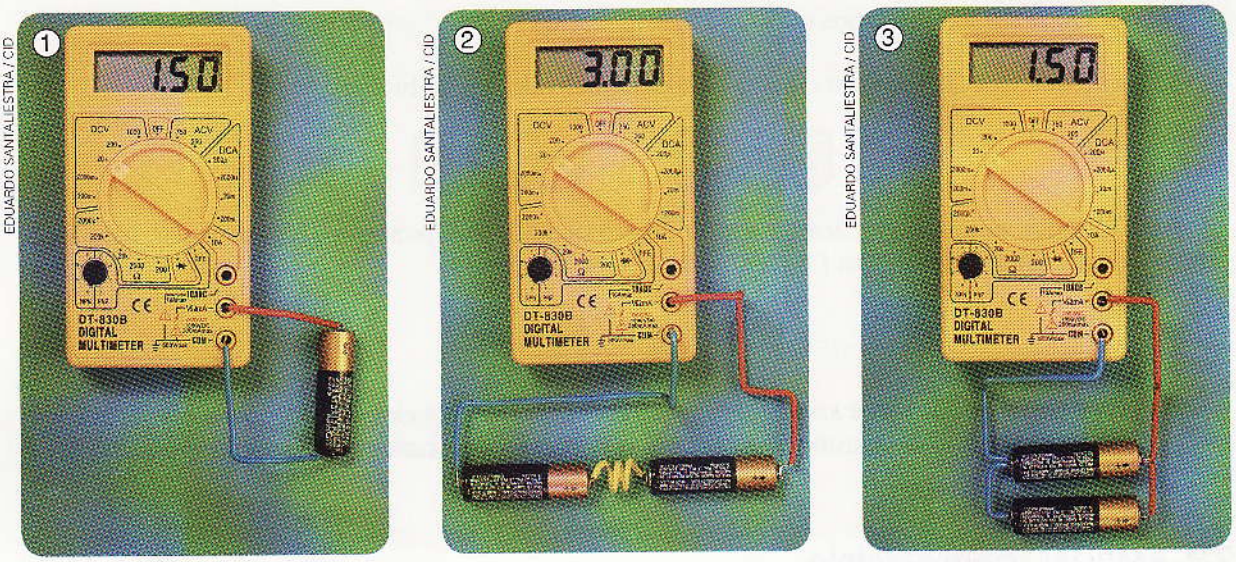
$$U = E_p - r_p \cdot i$$

Portanto, comparando as duas expressões de U, obtemos:

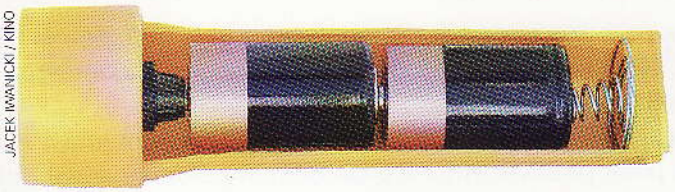
$$r_p = \frac{r}{n} \quad \text{e} \quad E_p = E$$

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Podemos observar que nessa associação se consegue uma diminuição da resistência interna e cada gerador só é percorrido pela enésima parte da corrente elétrica que atravessa a associação. Contudo, a fem equivalente da associação permanece igual à fem de qualquer um dos geradores associados.



Medidas da força eletromotriz: ① de uma pilha em circuito aberto; ② de uma associação de duas pilhas idênticas em série; ③ de uma associação de duas pilhas idênticas em paralelo.



Numa lanterna comum, as pilhas são associadas em série.

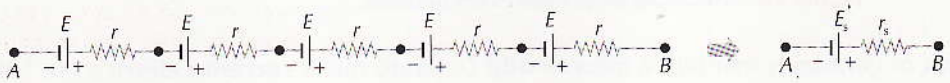
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Exercícios resolvidos

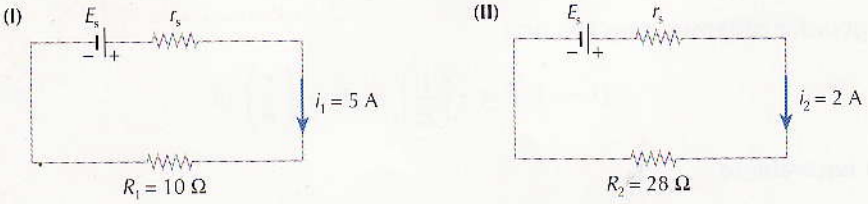
R.94 Uma associação de 5 baterias iguais, em série, fornece a um resistor de 10 Ω uma corrente de 5 A ou a um resistor de 28 Ω, uma corrente de 2 A. Calcule a fem E e a resistência interna r de cada bateria.

Solução:

Seja E a fem e r a resistência interna de cada bateria. A associação em série dessas 5 baterias vale: $E_s = 5E$ e $r_s = 5r$



Teremos os seguintes circuitos:



No circuito I, pela lei de Pouillet:

$$i_1 = \frac{E_s}{R_1 + r_s} \Rightarrow 5 = \frac{5E}{10 + 5r} \Rightarrow 5E = 50 + 25r \quad ①$$

No circuito II, a lei de Pouillet fornece:

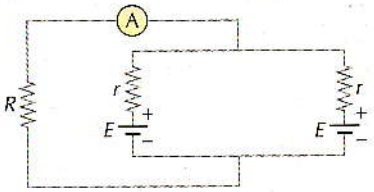
$$i_2 = \frac{E_s}{R_2 + r_s} \Rightarrow 2 = \frac{5E}{28 + 5r} \Rightarrow 5E = 56 + 10r \quad ②$$

Igualando ① e ②, vem: $50 + 25r = 56 + 10r \Rightarrow 15r = 6 \Rightarrow \boxed{r = 0{,}4\ \Omega}$

De ①, temos: $5E = 50 + 25 \cdot 0{,}4 \Rightarrow 5E = 60 \Rightarrow \boxed{E = 12\ \text{V}}$

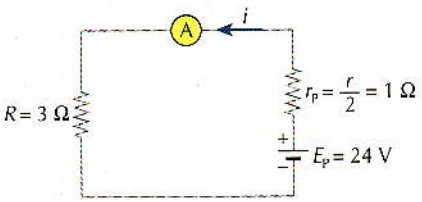
Resposta: 12 V; 0,4 Ω

R.95 Dois geradores iguais, cada um com fem $E = 24$ V e resistência interna $r = 2\ \Omega$, são associados como indica a figura ao lado. A resistência R vale 3 Ω. Determine a indicação do amperímetro (A) ideal.



Solução:

Determinando o gerador equivalente da associação em paralelo, o esquema do circuito será:



Assim:

$$i = \frac{E_p}{R + r_p} = \frac{24}{4}$$

$$\boxed{i = 6\ \text{A}}$$

Resposta: 6 A

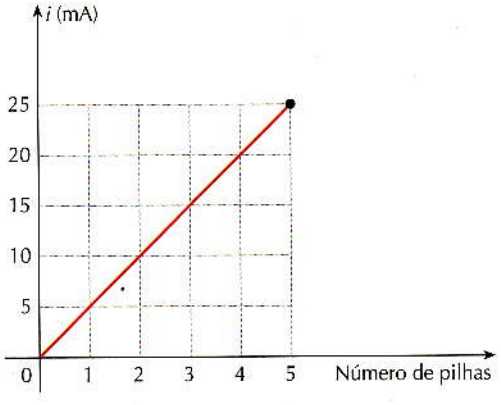
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Exercícios propostos

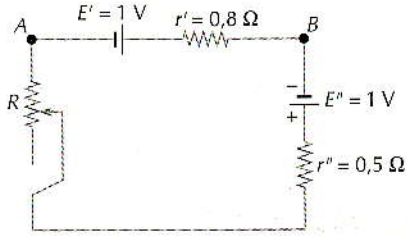
P.219 Um rádio utiliza 4 pilhas de fem 1,5 V e resistência interna 0,2 Ω cada uma. Considerando-se que as pilhas estão associadas em série, determine a fem e a resistência interna equivalentes.

P.220 Tem-se uma associação de três bateriais iguais, cada uma de 12 V e resistência interna 1,2 Ω, em paralelo. Calcule a fem e a resistência interna equivalentes.

P.221 (Vunesp) O gráfico representa a intensidade da corrente i que atravessa um resistor de resistência R quando alimentado por pilhas ligadas em série. Se a fem de cada pilha (com resistência interna desprezível) é 1,5 V, qual o valor da resistência R?



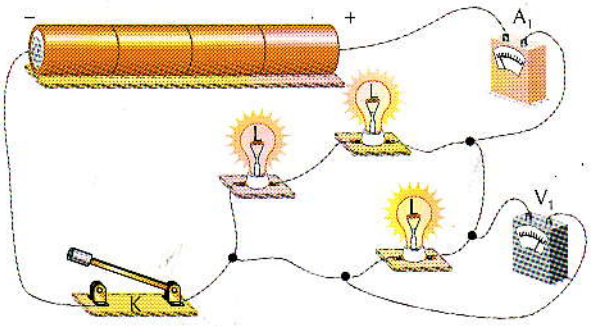
P.222 (Univap-SP) Dado o circuito da figura a seguir, determine o valor da resistência R do reostato, que anula a ddp entre os pontos A e B.



P.223 (PUC-SP) No circuito representado, as lâmpadas L são ôhmicas na faixa de tensão em que são utilizadas e têm a inscrição 6 V — 12 W. As pilhas têm fem de 1,5 V e resistência interna desprezível, e os medidores são ideais.

a) Faça um esquema do circuito.

b) Determine as leituras do amperímetro A_1 e do voltímetro V_1, após a ligação da chave K (despreze fenômenos transitórios).



P.224 Cinco geradores, cada um de fem 4,5 V e corrente de curto-circuito igual a 0,5 A, são associados em paralelo. Determine a fem e a resistência interna do gerador equivalente.

8. Estudo gráfico da potência elétrica lançada por um gerador em um circuito

Consideremos um gerador, de constantes (E, r), que está fornecendo energia a um aparelho elétrico qualquer (figura 11). A potência elétrica lançada pelo gerador é $Pot_{\ell} = U \cdot i$, e, de acordo com a equação do gerador $U = E - r \cdot i$, obtemos:

$$Pot_{\ell} = E \cdot i - r \cdot i^2$$

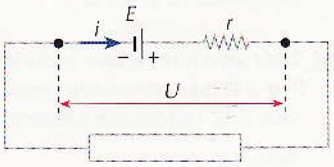


Figura 11. Gerador fornecendo energia a um aparelho elétrico qualquer.

que é uma equação do 2º grau.

O gráfico de $Pot_{\ell} = f(i)$ é uma parábola cuja concavidade está voltada para baixo (figura 12). Essa parábola encontra o eixo das abscissas quando $Pot_{\ell} = 0$. Impondo-se essa condição, obtemos os dois valores da corrente elétrica, para os quais o gerador não lança potência ao circuito externo:

$$Pot_{\ell} = 0 \Rightarrow E \cdot i - r \cdot i^2 = 0 \Rightarrow i \cdot (E - r \cdot i) = 0 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow i = 0 \text{ ou } E - r \cdot i = 0$$

A situação $i = 0$ corresponde fisicamente ao gerador em circuito aberto.

Para $E - r \cdot i = 0$, temos $i = \frac{E}{r} = i_{cc}$, que corresponde ao gerador em curto-circuito.

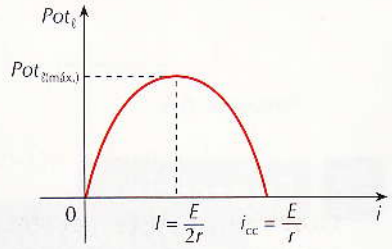


Figura 12. Gráfico da potência lançada pelo gerador em função da intensidade de corrente.

Indicando por I o valor da intensidade de corrente elétrica que torna máxima a potência elétrica lançada, devido à simetria do gráfico, podemos concluir:

$$I = \frac{i_{cc}}{2} = \frac{E}{2r}$$

Isso significa que:

> Um gerador lança a potência elétrica máxima quando é percorrido por metade da corrente de curto-circuito.

Nessas condições, a ddp $U = E - r \cdot I$, com $I = \frac{E}{2r}$, nos terminais do gerador, é:

$$U = E - r \cdot \frac{E}{2r} = E - \frac{E}{2} \Rightarrow \boxed{U = \frac{E}{2}}$$

Podemos concluir então que:

> Quando um gerador lança a potência elétrica máxima, a ddp, nos seus terminais, é igual à metade de sua fem.

A potência elétrica máxima que o gerador lança vale:

$$Pot_{\ell(máx.)} = U \cdot i = \frac{E}{2} \cdot \frac{E}{2r} \Rightarrow \boxed{Pot_{\ell(máx.)} = \frac{E^2}{4r}}$$

sendo, portanto, uma constante do gerador.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O rendimento elétrico do gerador, quando lança a potência máxima, é igual a:

$$\eta = \frac{U}{E} = \frac{\frac{E}{2}}{E} = \frac{1}{2} = 0{,}5 \Rightarrow \boxed{\eta = 50\%}$$

Se o aparelho ligado aos terminais do gerador for um resistor de resistência R (figura 13), pela lei de Pouillet, obtemos:

$$i = \frac{E}{R + r} = \frac{E}{2r} \Rightarrow R + r = 2r \Rightarrow \boxed{R = r}$$

Assim, dado um circuito formado apenas por um gerador e um resistor, o gerador lança potência elétrica máxima quando a resistência externa do circuito é igual à resistência interna do gerador.

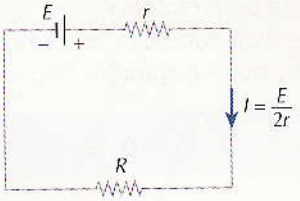


Figura 13. Neste circuito, o gerador lança a potência máxima quando $R = r$.

Observe que existem quatro constantes para o gerador: E, r, i_{cc} e $Pot_{\ell(máx.)}$.
Entretanto, um gerador pode ser apresentado por apenas duas dessas constantes, pois, mediante as equações $i_{cc} = \frac{E}{r}$ e $Pot_{\ell(máx.)} = \frac{E^2}{4r}$, poderemos obter as outras duas.



Exercícios resolvidos

R.96 Um gerador de fem $E = 100$ V e resistência interna $r = 1\ \Omega$ deve fornecer energia $2{,}5 \cdot 10^4$ J. Calcule o tempo mínimo necessário.

Solução:

De $Pot_\ell = \frac{E_{el}}{\Delta t}$, sendo a energia fornecida $E_{el.} = 2{,}5 \cdot 10^4$ J constante, resulta que para Δt mínimo deve-se ter Pot_ℓ máximo. No gerador de $E = 100$ V e $r = 1\ \Omega$, a potência lançada máxima é:

$$Pot_{\ell(máx.)} = \frac{E^2}{4r} \Rightarrow Pot_{\ell(máx.)} = \frac{(100)^2}{4 \cdot 1} \Rightarrow Pot_{\ell(máx.)} = 2{,}5 \cdot 10^3\ \text{W}$$

Então:

$$Pot_{\ell(máx.)} = \frac{E_{el.}}{\Delta t_{mín.}} \Rightarrow \Delta t_{mín.} = \frac{E_{el.}}{Pot_{\ell(máx.)}} \Rightarrow \Delta t_{mín.} = \frac{2{,}5 \cdot 10^4}{2{,}5 \cdot 10^3} \Rightarrow \boxed{\Delta t_{mín.} = 10\ \text{s}}$$

Resposta: 10 s

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

R.97 Tem-se um gerador de potência máxima igual a 100 W e corrente de curto-circuito 10 A. Calcule sua fem E e sua resistência interna r.

Solução:

Para esse gerador, temos $Pot_{t(máx.)} = 100$ W e $i_{cc} = 10$ A. Como $i_{cc} = \frac{E}{r}$ e $Pot_{t(máx.)} = \frac{E^2}{4r}$, tem-se:

$$\frac{Pot_{t(máx.)}}{i_{cc}} = \frac{\frac{E^2}{4r}}{\frac{E}{r}} \Rightarrow \frac{Pot_{t(máx.)}}{i_{cc}} = \frac{E}{4} \Rightarrow \frac{100}{10} = \frac{E}{4} \Rightarrow \boxed{E = 40\ \text{V}}$$

De $i_{cc} = \frac{E}{r}$, vem: $r = \frac{E}{i_{cc}} = \frac{40}{10} \Rightarrow \boxed{r = 4\ \Omega}$

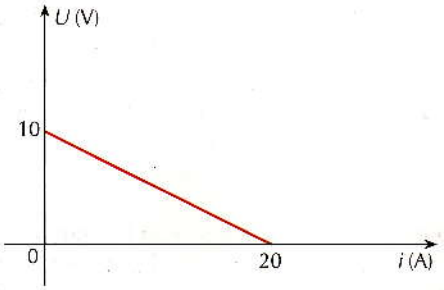
Resposta: 40 V e 4 Ω

Exercícios propostos

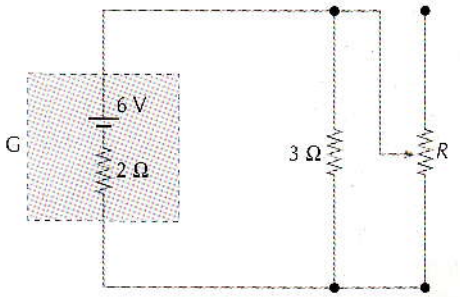
P.225 No gráfico a seguir, representa-se a curva característica de um gerador. Determine:

a) a fem e a resistência interna desse gerador;

b) a potência máxima que ele pode lançar em um circuito.



P.226 No circuito esquematizado, o reostato tem sua resistência elétrica R variando de 0 a 12 Ω. Qual o valor de R para que o gerador G forneça a máxima potência? Qual a intensidade da corrente elétrica no gerador nessa situação?



Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

As pilhas secas

As pilhas de zinco-carvão, denominadas pilhas de Leclanché, as pilhas alcalinas, as pilhas de mercúrio e as pilhas de níquel-cádmio constituem os principais tipos de pilhas secas. Todas elas possuem dois componentes metálicos, o **cátodo**, que é o pólo positivo da pilha, o **ânodo**, que constitui o pólo negativo, e uma substância úmida, o **eletrólito**.

Pilhas de zinco-carvão ou pilhas de Leclanché

Este tipo de pilha, inventada pelo químico francês George Leclanché, em 1865, apresenta um invólucro de zinco que constitui o ânodo e um pequeno cilindro de carvão, o cátodo. Em torno do cilindro de carvão existe uma mistura de dióxido de manganês (MnO_2) e carvão em pó, que constitui na realidade o cátodo. O eletrólito é uma mistura formada de cloreto de amônio ($NH_4C\ell$), cloreto de zinco ($ZnC\ell_2$) e água. Essa mistura é pastosa; daí o nome de pilha seca, em oposição àquelas que contêm um eletrólito líquido, como é o caso do ácido sulfúrico existente nas baterias de chumbo.

Ao ligarmos a pilha a elementos de um circuito elétrico, tem-se no ânodo a reação química:

$$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$$

Os elétrons liberados no ânodo atravessam o circuito elétrico externo à pilha e atingem o cátodo, onde ocorre a reação química:

$$2MnO_2 + 2NH_4^+ + 2e^- \rightarrow Mn_2O_3 + 2NH_3 + H_2O$$

CAPÍTULO 10

Receptores elétricos



FERNANDO FAVORETTO

1. RECEPTOR. FORÇA CONTRA-ELETROMOTRIZ
2. AS POTÊNCIAS E O RENDIMENTO ELÉTRICO DE UM RECEPTOR
3. EQUAÇÃO DO RECEPTOR
4. CURVA CARACTERÍSTICA DE UM RECEPTOR
5. GERADOR REVERSÍVEL
6. CIRCUITO GERADOR-RECEPTOR E GERADOR-RECEPTOR-RESISTOR

Neste capítulo, estudamos mais um aparelho importante em Eletrodinâmica: o receptor elétrico. Conhecendo as constantes características deste aparelho, estabelecemos a lei de Pouillet, que rege o funcionamento dos circuitos elétricos simples que contêm os receptores. Na foto, a bateria funcionando como receptor está sendo recarregada num auto-elétrico.

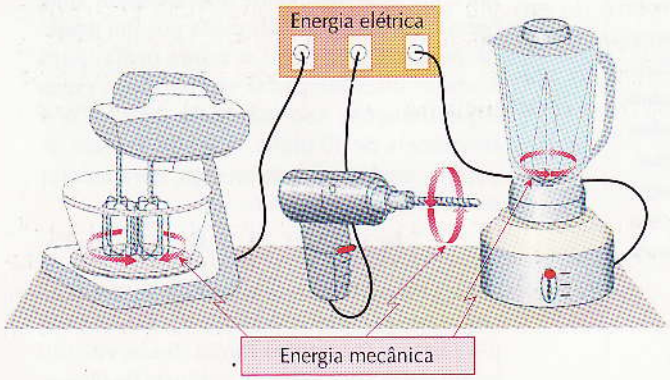
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro do 1998.

1. Receptor. Força contra-eletromotriz

Existem aparelhos capazes de receber a energia elétrica e transformá-la em outras formas de energia que não sejam exclusivamente a energia térmica. Esses aparelhos denominam-se **receptores** e funcionam quando estão ligados a um circuito onde existe um ou mais geradores.

Na figura 1 temos diversos exemplos de receptores. **Motores elétricos**, como o liquidificador, a batedeira e a furadeira da figura 1a, transformam energia elétrica em energia mecânica. **Acumuladores**, formados por placas de chumbo (figura 1b) dentro de um eletrólito (ácido sulfúrico), transformam energia elétrica em energia química.

a)



b)

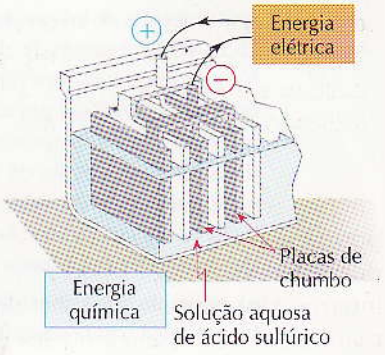


Figura 1. (a) Motores elétricos. (b) Acumuladores.

Pode-se concluir, então, que:

> Receptor elétrico é o aparelho que transforma energia elétrica em outra forma de energia que não seja exclusivamente a energia térmica.

Como o receptor recebe energia elétrica de um circuito, as cargas elétricas que constituem a corrente vão do potencial maior (pólo positivo) para o potencial menor (pólo negativo). Todavia, o receptor não poderá transformar toda a energia elétrica recebida em energia útil, não-elétrica. Uma parte dessa energia dissipa-se na sua **resistência interna** (r'), de maneira análoga ao que ocorre dentro do gerador.

Para os receptores mais comuns em funcionamento, verifica-se que:

> A potência elétrica útil do receptor é diretamente proporcional à intensidade de corrente que o atravessa.

Se Pot_u é a potência elétrica útil do receptor e i, a intensidade de corrente elétrica que o atravessa, temos:

$$Pot_u = E' \cdot i$$

em que E' é a constante de proporcionalidade, denominada **força contra-eletromotriz (fcem)** do receptor. Então:

$$E' = \frac{Pot_u}{i}$$

Essa fórmula mostra que a fcem, do mesmo modo que a fem de um gerador, deve ser medida em volts (V) no Sistema Internacional.

Como, nos motores elétricos em geral, a potência mecânica é obtida pela rotação do eixo, um fato importante pode ocorrer. Se for impedida a rotação de seu eixo (eixo bloqueado por um freio, figura 2), não haverá transformação de energia elétrica em energia mecânica; daí $Pot_u = 0$ e, portanto, $E' = 0$. O motor comporta-se, então, como um resistor de resistência r'.

Na prática, se isso perdurar por muito tempo, o motor poderá ser danificado por aquecimento excessivo.

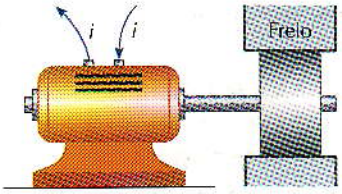


Figura 2. Ao se bloquear o eixo do motor elétrico, este se comporta como um resistor.

Em resumo:

> Um **receptor** tem por função receber a corrente em seu potencial mais alto (pólo positivo) e entregá-la em seu potencial mais baixo (pólo negativo), retirando energia elétrica do circuito. Em funcionamento normal, o receptor apresenta duas constantes características, independentemente do circuito a que estiver ligado: a **fcem** E' (em volts) e a **resistência interna** r' (em ohms). O receptor é indicado da seguinte forma: (E', r').

Nos receptores, o sentido da corrente é do potencial maior para o potencial menor, isto é, do pólo positivo para o pólo negativo. A representação dos receptores é feita do mesmo modo que a dos geradores, diferindo apenas quanto ao sentido da corrente elétrica i (figura 3): E' é a fcem e r', a resistência interna. Nos terminais M e N do receptor, ao contrário do que acontece em um gerador, a ddp U' é mantida por um aparelho externo.

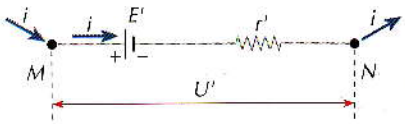


Figura 3. Representação esquemática de um receptor em um circuito elétrico.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2. As potências e o rendimento elétrico de um receptor

A **potência elétrica fornecida ao receptor** é: $Pot_f = U' \cdot i$

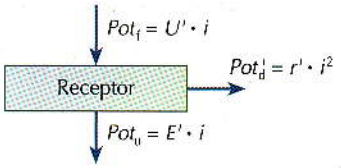


Figura 4. Esquema de potências em um receptor.

Parte dela é convertida em outra forma que não seja exclusivamente térmica (figura 4). Essa parte é denominada **potência elétrica útil** conforme discutido no item anterior:

$$Pot_u = E' \cdot i$$

Sendo $Pot'_d = r' \cdot i^2$ a **potência elétrica dissipada internamente**, temos pelo princípio da conservação de energia que:

$$Pot_f = Pot_u + Pot'_d$$

O **rendimento elétrico** (η') do receptor é o quociente da potência elétrica útil pela potência elétrica fornecida ao receptor. Portanto:

$$\eta' = \frac{Pot_u}{Pot_f} \Rightarrow \eta' = \frac{E' \cdot i}{U' \cdot i} \Rightarrow \eta' = \frac{E'}{U'}$$

3. Equação do receptor

Sendo $Pot_f = Pot_u + Pot'_d$, temos:

$$U' \cdot i = E' \cdot i + r' \cdot i^2 \Rightarrow U' = E' + r' \cdot i$$

que é chamada **equação do receptor**.

Pode-se obter a equação do receptor, como na figura 5, considerando-se que a ddp U' entre os terminais seja o resultado do abaixamento de potencial E' e da queda de potencial $r' \cdot i$.

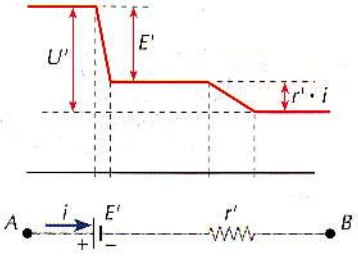


Figura 5. Potencial elétrico ao longo do receptor.

Exercícios resolvidos

R.98 Um motor elétrico, percorrido pela corrente elétrica de intensidade 10 A, transforma 80 W de potência elétrica em mecânica. Calcule a fcem desse motor.

Solução:

Sendo $i = 10$ A e $Pot_u = 80$ W, temos: $E' = \frac{Pot_u}{i} \Rightarrow E' = \frac{80}{10} \Rightarrow E' = 8$ V

Resposta: 8 V

R.99 Um motor elétrico recebe de um circuito a potência de 800 W, sob ddp de 100 V, e dissipa internamente uma potência elétrica de 320 W. Calcule a fcem E' e a resistência interna r' desse motor.

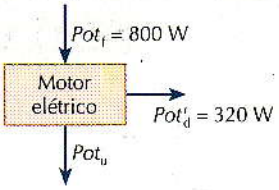
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Solução:

A potência elétrica fornecida ao motor é a potência que ele recebe do circuito ($Pot_f = 800$ W) sob ddp $U' = 100$ V.

Como $Pot_f = U' \cdot i$, temos: $800 = 100i \Rightarrow i = 8$ A

Sendo dissipada internamente a potência $Pot'_d = 320$ W, tem-se:



$$Pot'_d = r' \cdot i^2 \Rightarrow 320 = r' \cdot 64 \Rightarrow r' = \frac{320}{64} \Rightarrow \boxed{r' = 5\ \Omega}$$

Notemos, no diagrama acima, que a potência elétrica útil do motor elétrico será:

$$Pot_u = Pot_f - Pot'_d \Rightarrow Pot_u = 800 - 320 \Rightarrow Pot_u = 480\ \text{W}$$

Assim, a fcem E' é dada por:

$$E' = \frac{Pot_u}{i} \Rightarrow E' = \frac{480}{8} \Rightarrow \boxed{E' = 60\ \text{V}}$$

Resposta: 60 V e 5 Ω

R.100 Um motor elétrico está ligado sob uma ddp de 110 V. Verifica-se que ele é percorrido por corrente de intensidade 55 A com o eixo bloqueado e de intensidade 20 A em rotação plena. Determine a fcem E' e a resistência interna r' do motor.

Solução:

O motor elétrico com eixo bloqueado funciona como um resistor cuja resistência é igual à resistência interna do motor. Na figura a, ao lado, $U' = 110$ V, $i' = 55$ A.

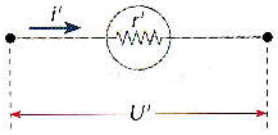


Figura a

Então:

$$r' = \frac{U'}{i'} \Rightarrow r' = \frac{110}{55} \Rightarrow \boxed{r' = 2\ \Omega}$$

Quando o motor está em rotação plena, transforma potência elétrica em mecânica; então, a fcem E' é diferente de zero. Na figura b, $U' = 110$ V, $i = 20$ A e, pela equação do receptor, temos:

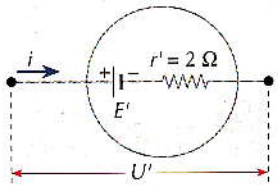


Figura b

$$U' = E' + r' \cdot i \Rightarrow 110 = E' + 2 \cdot 20 \Rightarrow \boxed{E' = 70\ \text{V}}$$

Resposta: 70 V e 2 Ω

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Exercícios propostos

P.250 Um motor elétrico, de resistência interna 2 Ω, é ligado a uma ddp de 100 V. Constata-se que o motor é percorrido por uma corrente elétrica de 5 A.

a) Determine a fcem do motor.

b) Calcule a potência elétrica dissipada internamente.

c) O que acontece se impedirmos o eixo do motor de girar?

P.251 Um motor elétrico tem fcem $E' = 100$ V. Ligado a uma ddp de 110 V, o motor dissipa internamente uma potência elétrica de 20 W. Determine a resistência interna do motor e a intensidade da corrente que o atravessa.

4. Curva característica de um receptor

A equação de um receptor, de constantes (E', r'): $U = E' + r' \cdot i = r' \cdot i + E'$ é uma função do 1º grau entre a ddp e a corrente elétrica. Na figura 6 temos a curva característica de um receptor: uma reta de coeficiente angular $+r'$ que corta o eixo das ordenadas no valor de sua fcem E'.

Note que a área do retângulo destacado é numericamente igual à potência elétrica útil do receptor: $Pot_u = E' \cdot i$

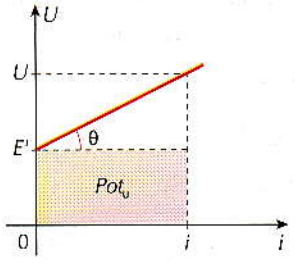
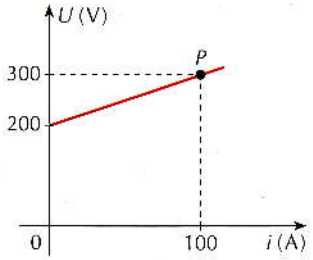


Figura 6. Curva característica de um receptor.

Exercício resolvido

R.101 A curva característica de um motor é representada no gráfico.



a) Calcule a fcem e a resistência interna desse motor.

b) Para o motor funcionando nas condições do ponto *P*, determine, em quilowatts-hora (kWh), a energia elétrica que o motor consome em 10 horas.

Solução:

a) Do gráfico, tira-se $\boxed{E' = 200\ \text{V}}$ e o ponto *P* (100 A, 300 V) deve obedecer à equação do receptor. Logo:

$$U = E' + r' \cdot i \Rightarrow 300 = 200 + r' \cdot 100 \Rightarrow 100 \cdot r' = 100 \Rightarrow \boxed{r' = 1\ \Omega}$$

b) Nas condições do ponto *P*, a potência elétrica fornecida ao motor será:

$Pot_f = U \cdot i \Rightarrow Pot_f = 300 \cdot 100 \Rightarrow Pot_f = 30.000\ \text{W} \Rightarrow Pot_f = 30\ \text{kW}$

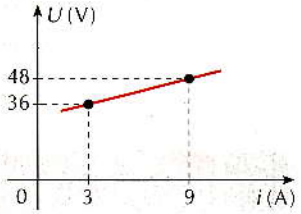
Em $\Delta t = 10$ h, a energia elétrica que o motor consome será:

$$E_{el.} = Pot_f \cdot \Delta t \Rightarrow E_{el.} = 30 \cdot 10 \Rightarrow \boxed{E_{el.} = 300\ \text{kWh}}$$

Resposta: a) 200 V e 1 Ω; b) 300 kWh

Exercício proposto

P.252 A tensão elétrica nos terminais de um receptor varia com a intensidade da corrente elétrica de acordo com o gráfico ao lado.



Determine:

a) a fcem e a resistência interna do receptor;

b) a energia elétrica que o receptor consome em 2 h quando sob tensão de 36 V. Dê a resposta em kWh.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5. Gerador reversível

Existem geradores que podem passar a funcionar como receptores devido à inversão do sentido da corrente: são os chamados **geradores reversíveis**. Dentre esses, destacam-se os acumuladores usados em automóveis, que, normalmente, funcionam como geradores, transformando energia química em energia elétrica. Entretanto, durante o processo de recarga efetuado pelo dínamo, os acumuladores são submetidos a uma ddp maior que sua fem, sendo percorridos por corrente em sentido contrário, conforme mostra a curva característica da figura 7. Nessas condições, a fem age como fcem e a energia elétrica é transformada em energia química; desse modo, o acumulador passa a funcionar como receptor.

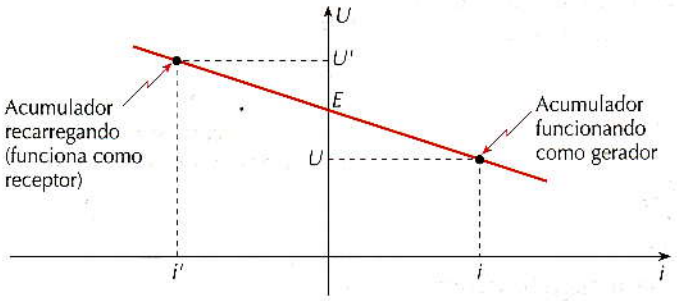


Figura 7. Curva característica de um gerador reversível.

Leia mais

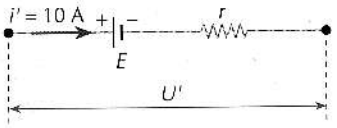
As baterias de automóveis podem funcionar como geradores, durante a descarga, ou como receptores, quando são recarregadas. Na página 233, veja como ocorre o processo de descarga e carga de uma bateria.

Exercício resolvido

R.102 Uma bateria é atravessada pela corrente $i' = 10$ A e recebe do circuito externo a potência 110 W. Invertendo os terminais da bateria, a corrente passa a ser $i = 5$ A, passando a entregar, ao circuito externo, a potência 27,5 W. Determine a fcem (ou fem) e a resistência interna da bateria.

Solução:

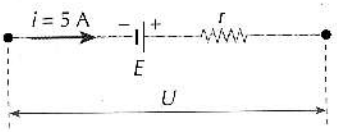
Quando a corrente que atravessa a bateria é $i' = 10$ A, ela recebe a potência $Pot_t = 110$ W. Portanto, funciona como receptor e a ddp nos seus terminais será:



$$Pot_t = U' \cdot i' \Rightarrow 110 = U' \cdot 10 \Rightarrow U' = 11 \text{ V}$$

Como $U' = E + r \cdot i'$, temos: $11 = E + 10r$ ①

Invertendo os terminais, a corrente passa a ser $i = 5$ A e a bateria lança a potência $Pot_t = 27{,}5$ W. Desse modo, funciona como gerador e a ddp nos seus terminais será:



$$Pot_t = U \cdot i \Rightarrow 27{,}5 = U \cdot 5 \Rightarrow U = 5{,}5 \text{ V}$$

De $U = E - r \cdot i$, temos: $5{,}5 = E - 5r$ ②

Resolvendo o sistema formado por ① e ②, temos:

$$\begin{cases} 11 = E + 10r \\ 5{,}5 = E - 5r \ (\times 2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 11 = E + 10r \\ \underline{11 = 2E - 10r} \end{cases} +$$

$$22 = 3E$$

$$3E = 22$$

$$E = \frac{22}{3}$$

$$\boxed{E \simeq 7{,}3 \text{ V}}$$

Substituindo em ①, temos:

$$11 = \frac{22}{3} + 10r \Rightarrow 10r = \frac{11}{3} \Rightarrow r = \frac{11}{30} \Rightarrow \boxed{r \simeq 0{,}37\ \Omega}$$

Resposta: 7,3 V e 0,37 Ω

Exercício proposto

P.253 A diferença de potencial entre os terminais de uma bateria, funcionando como gerador, é de 15 V e a intensidade da corrente elétrica que a percorre é de 3 A. Funcionando como receptor, essa bateria, quando sob diferença de potencial de 20 V, é percorrida por uma corrente de intensidade 2 A. Determine a resistência interna da bateria e sua fem (ou fcem).

6. Circuito gerador-receptor e gerador-receptor-resistor

Considere o circuito simples formado pelo gerador (E, r), pelo receptor (E', r') e por fios de ligação de resistência elétrica desprezível (figura 8). O gerador é o elemento que possui maior valor de E e, portanto, impõe o sentido da corrente elétrica. No circuito em questão, $E > E'$. A ddp nos terminais do gerador $U = E - r \cdot i$ é a mesma nos terminais do receptor $U' = E' + r' \cdot i$.

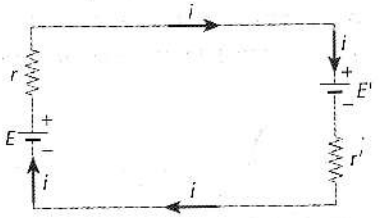


Figura 8. Circuito simples formado por um gerador e um receptor.

Portanto:

$$U = U' \Rightarrow E - r \cdot i = E' + r' \cdot i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E - E' = (r + r') \cdot i \Rightarrow \boxed{i = \frac{E - E'}{r + r'}}$$

Essa fórmula constitui a **lei de Pouillet** para o circuito gerador-receptor.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Quando o circuito simples é formado por um gerador (E, r), um resistor (R), um receptor (E', r') e fios de ligação de resistência elétrica desprezível (figura 9), a lei de Pouillet é dada pela fórmula:

$$i = \frac{E - E'}{R + r + r'}$$

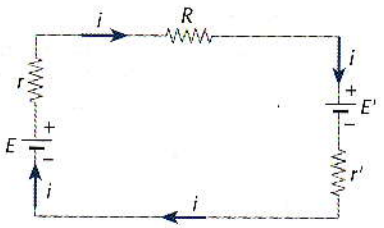


Figura 9. Circuito simples formado por um gerador, um resistor e um receptor.

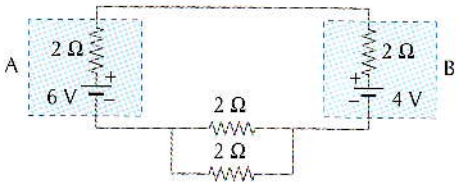
Se o circuito simples for constituído de geradores, receptores e resistores, a intensidade da corrente elétrica será dada por:

$$i = \frac{\Sigma E - \Sigma E'}{\Sigma R}$$

em que ΣE é a soma das fem, $\Sigma E'$ é a soma das fcem e ΣR é a soma das resistências internas dos geradores e receptores e dos resistores do circuito.

Exercícios resolvidos

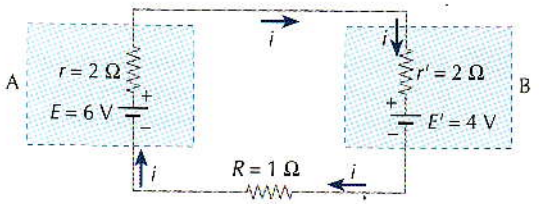
R.103 No circuito da figura, A é um gerador e B um receptor. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador.



Solução:

O gerador A (6 V, 2 Ω) tem fem $E = 6$ V e resistência interna $r = 2\ \Omega$, e o receptor B (4 V, 2 Ω), fcem $E' = 4$ V e resistência interna $r' = 2\ \Omega$. Para utilizarmos a lei de Pouillet, o circuito não deve ter ligações em paralelo. Assim, substituímos a associação de resistores iguais em paralelo pela sua resistência equivalente:

$$R = \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} \Rightarrow R = 1\ \Omega$$



Desse modo, pela lei de Pouillet, temos:

$$i = \frac{E - E'}{R + r + r'} \Rightarrow i = \frac{6 - 4}{1 + 2 + 2} = \frac{2}{5} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{i = 0{,}4\ \text{A}}$$

Resposta: 0,4 A

Observação:

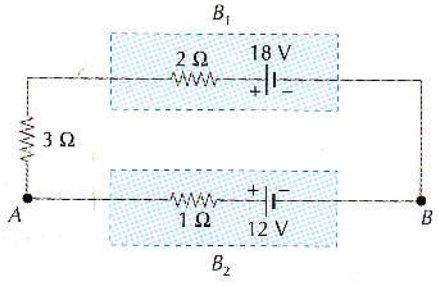
Quando em um circuito não se informa qual é o gerador e o receptor, devem-se analisar os valores das fems e das fcems. Num circuito como o do exercício, será fem a que tiver maior valor e, conseqüentemente, o aparelho funcionará como gerador.

R.104 O circuito apresenta duas baterias B_1 e B_2, e um resistor.

Determine:

a) a intensidade da corrente elétrica que atravessa o circuito;

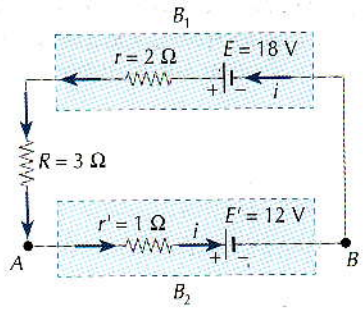
b) a ddp entre os pontos A e B.



Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Solução:

a) A bateria B_1, por ter maior valor de E (18 V), é o gerador. O sentido da corrente é do pólo negativo para o pólo positivo. Nessas condições, na bateria B_2 o sentido da corrente é do pólo positivo para o pólo negativo e ela funciona como um receptor.
Pela lei de Pouillet, temos:



$$i = \frac{E - E'}{R + r + r'} \Rightarrow i = \frac{18 - 12}{3 + 2 + 1} \Rightarrow i = \frac{6}{6} \Rightarrow \boxed{i = 1\ \text{A}}$$

b) Entre os pontos A e B temos um receptor. Logo:

$$U_{AB} = E' + r' \cdot i \Rightarrow U_{AB} = 12 + 1 \cdot 1 \Rightarrow \boxed{U_{AB} = 13\ \text{V}}$$

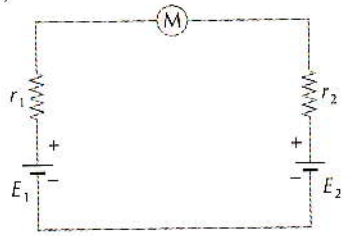
Resposta: a) 1 A; b) 13 V

R.105 Duas pilhas elétricas apresentam as seguintes características: ($E_1 = 1{,}53$ V, $r_1 = 15\ \Omega$) e ($E_2 = 1{,}47$ V, $r_2 = 15\ \Omega$).

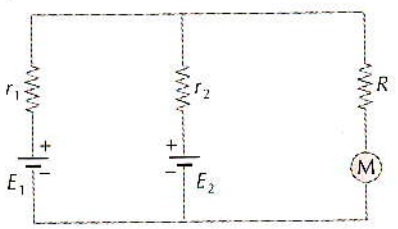
a) Ligando-as conforme o circuito I, calcule a indicação do miliamperímetro M ideal.

b) Ligando-as em paralelo e fechando o circuito com um resistor $R = 367{,}5\ \Omega$ em série com o miliamperímetro M, verifica-se que este indica 4 mA (circuito II). Calcule as correntes elétricas nas pilhas E_1 e E_2.

(I)

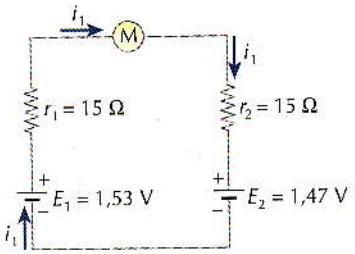


(II)



Solução:

a) A pilha de maior fem funciona como gerador.



Pela lei de Pouillet:

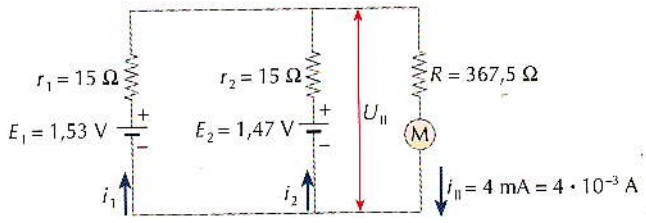
$$i_1 = \frac{E_1 - E_2}{r_1 + r_2} = \frac{1{,}53 - 1{,}47}{15 + 15} = \frac{0{,}06}{30}$$

$i_1 = 0{,}002$ A

$\boxed{i_1 = 2\ \text{mA}}$

b) Pela lei de Ohm, no resistor R temos:

$$U_{II} = R \cdot i_{II} \Rightarrow U_{II} = 367{,}5 \cdot 4 \cdot 10^{-3} \Rightarrow U_{II} = 1{,}47\ \text{V}$$



Em cada gerador associado, apliquemos a equação do gerador:

$$U_{II} = E_2 - r_2 \cdot i_2 \Rightarrow 1{,}47 = 1{,}47 - 15 \cdot i_2 \Rightarrow \boxed{i_2 = 0}$$

$$U_{II} = E_1 - r_1 \cdot i_1 \Rightarrow 1{,}47 = 1{,}53 - 15 \cdot i_1 \Rightarrow 15 \cdot i_1 = 0{,}06 \Rightarrow i_1 = 0{,}004\ \text{A} \Rightarrow \boxed{i_1 = 4\ \text{mA}}$$

Resposta: a) 2 mA; b) $i_1 = 4$ mA e $i_2 = 0$

Observação:

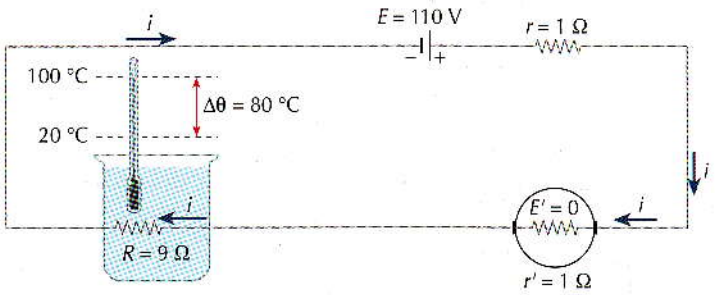
No circuito I, o gerador de menor fem funciona como receptor, enquanto que no circuito II esse gerador não é percorrido por corrente elétrica.
O circuito II é um exemplo que justifica o fato de não termos analisado associação em paralelo de geradores de fems diferentes.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

R.106 Um gerador de fem 110 V e resistência interna 1 Ω alimenta um circuito que corresponde, em série, a um motor de resistência interna 1 Ω e um resistor de 9 Ω. Esse resistor é imerso em um recipiente, contendo 1.125 g de água a 20 °C. Calcule em quanto tempo a água entrará em ebulição, quando o eixo do motor for impedido de girar por um meio qualquer. (Dados: calor específico da água = 1 cal/g · °C e 1 cal = 4,2 J)

Solução:

O circuito pode ser esquematizado como na figura seguinte:



Impedindo-se o eixo do motor de girar ($E' = 0$) e, pela lei de Pouillet, temos:

$$i = \frac{E}{R + r + r'} \Rightarrow i = \frac{110}{9 + 1 + 1} \Rightarrow i = \frac{110}{11} \Rightarrow i = 10\ \text{A}$$

A energia elétrica consumida pelo resistor é transformada em calor, levando a água à ebulição:

$$E_{el.} = Q \Rightarrow Pot \cdot \Delta t = mc \cdot \Delta\theta \Rightarrow R \cdot i^2 \cdot \Delta t = mc \cdot \Delta\theta$$

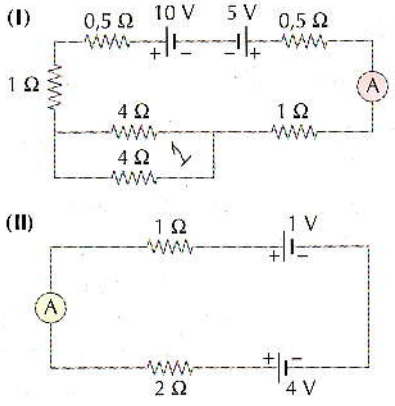
Sendo $R = 9\ \Omega$, $i = 10$ A, $m = 1.125$ g, $c = 1\ \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot °\text{C}} = 4{,}2\ \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot °\text{C}}$ e $\Delta\theta = 80$ °C, temos:

$$9 \cdot 10^2 \cdot \Delta t = 1.125 \cdot 4{,}2 \cdot 80 \Rightarrow \Delta t = 420\ \text{s} \Rightarrow \boxed{\Delta t = 7\ \text{min}}$$

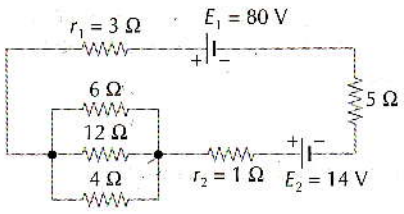
Resposta: 7 min

Exercícios propostos

P.254 Dados os circuitos I e II, determine as indicações do amperímetro A ideal.



P.255 Considere o circuito da figura:



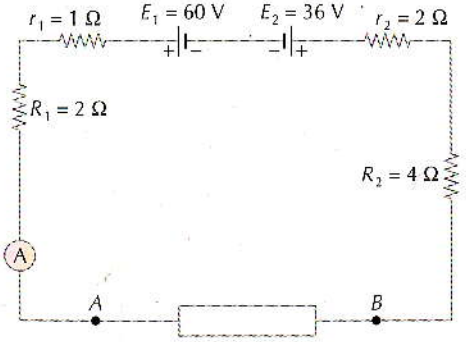
Calcule:

a) a potência elétrica dissipada no resistor de 5 Ω;

b) a intensidade de corrente elétrica no resistor de 6 Ω;

c) as ddps no gerador e no receptor.

P.256 No circuito indicado, A é um amperímetro ideal e indica 1,2 A.



a) Supondo que *AB* seja um resistor, calcule sua resistência elétrica.

b) Supondo que *AB* seja um receptor de resistência interna 1 Ω, calcule a sua fcem.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

CAPÍTULO 11

As leis de Kirchhoff



THE NEXT

Estudamos, neste capítulo, as leis de Kirchhoff, pelas quais se determinam as intensidades das correntes elétricas em circuitos que não podem ser reduzidos a circuitos simples. Estudamos também o potenciômetro de Poggendorff, um aparelho que se presta a determinar a fem de um gerador. Na foto, vemos um circuito típico para aplicação das leis de Kirchhoff.

1. INTRODUÇÃO
2. AS LEIS DE KIRCHHOFF
3. POTENCIÔMETRO DE POGGENDORFF

1. Introdução

A lei de Pouillet permite determinar a intensidade de corrente num circuito simples. Quando o circuito não pode ser reduzido a um circuito simples, para a determinação de todas as intensidades de corrente elétrica recorre-se às chamadas **leis de Kirchhoff***: **lei dos nós** e **lei das malhas**.

2. As leis de Kirchhoff

Considere uma **rede elétrica** constituída de dois geradores (E_1, r_1) e (E_2, r_2), de um receptor (E_3, r_3) e de resistores de resistências elétricas R_1, R_2 e R_3 (figura 1).

Numa rede elétrica chama-se **nó** o ponto no qual a corrente elétrica se divide. No exemplo dado, *B* e *E* são nós. Os trechos de circuito entre dois nós consecutivos são denominados **ramos**. Na rede elétrica dada, os ramos são três: *BAFE*, *BE* e *BCDE*.

Qualquer conjunto de ramos formando um percurso fechado recebe o nome de **malha**. No circuito em questão as malhas são: *ABEFA*, *BCDEB* e *ABCDEFA*.

A cada ramo do circuito atribuímos um sentido de corrente elétrica (figura 2). Esse sentido, embora arbitrário, deve ser coerente com o elemento de circuito do ramo. Sendo gerador, a corrente entra pelo terminal negativo e, sendo receptor, pelo positivo.

A **primeira lei de Kirchhoff** ou **lei dos nós** estabelece:

> Em um nó, a soma das intensidades de corrente que chegam é igual à soma das intensidades de corrente que saem.

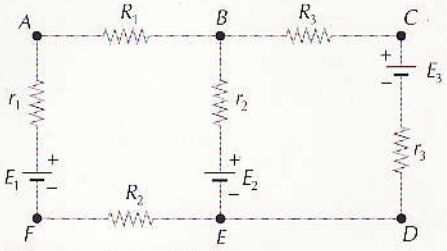


Figura 1. Rede elétrica.

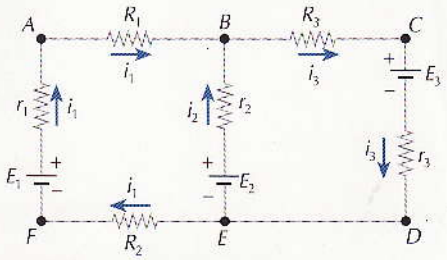


Figura 2.

* **KIRCHHOFF**, Gustav Robert (1824-1887), físico alemão que apresentou importantes contribuições para a Física experimental, além de dar tratamento matemático a numerosos problemas físicos, como, por exemplo, o cálculo da distribuição de correntes elétricas em circuitos elétricos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A **lei dos nós** aplicada ao nó *B* fornece: $i_1 + i_2 = i_3$ ①

Observe que essa lei aplicada ao nó *E* leva à equação ①.

De um modo geral, sendo *n* o número de nós, a lei deve ser aplicada para $(n - 1)$ nós. Para a determinação de i_1, i_2 e i_3 faltam duas equações. Considere, então, a malha *ABEFA* (figura 3) e sejam V_A, V_B, V_E e V_F os potenciais elétricos dos pontos *A*, *B*, *E* e *F*, respectivamente. Percorrendo a malha no sentido horário (α), por exemplo, vem:

$$V_A - V_B + V_B - V_E + V_E - V_F + V_F - V_A = 0$$

$$U_{AB} + U_{BE} + U_{EF} + U_{FA} = 0 \quad ②$$

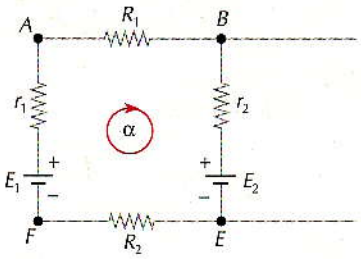


Figura 3.

O resultado ② constitui a **segunda lei de Kirchhoff** ou **lei das malhas**:

> Percorrendo-se uma malha num certo sentido, partindo-se e chegando-se ao mesmo ponto, a soma algébrica das ddps é nula.

Para a aplicação da lei das malhas observe que num resistor a ddp é do tipo $\pm R \cdot i$, valendo o sinal + se o sentido da corrente coincide com o sentido do percurso adotado e o sinal − no caso contrário (figura 4):



Figura 4.

Para as fem e fcem vale o sinal de entrada no sentido do percurso adotado (figura 5):



Figura 5.

Assim, na malha *ABEFA*, a partir de *A* e no sentido do percurso α (figura 6), temos:

$$R_1 \cdot i_1 - r_2 \cdot i_2 + E_2 + R_2 \cdot i_1 - E_1 + r_1 \cdot i_1 = 0 \quad ③$$

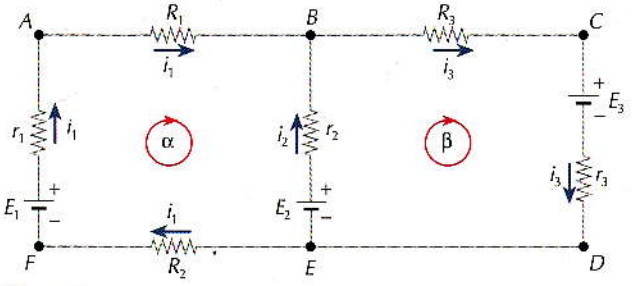


Figura 6.

Entre na rede

No endereço eletrônico http://www.vestibulandoweb.com.br/simulajava/java/kirch2/index.html (acesso em 2/7/2007), você encontra aplicações das leis de Kirchhoff.

Na malha *BCDEB*, a partir de *C* e no sentido do percurso β, temos:

$$E_3 + r_3 \cdot i_3 - E_2 + r_2 \cdot i_2 + R_3 \cdot i_3 = 0 \quad ④$$

Das expressões ①, ③ e ④, podemos determinar as intensidades das correntes elétricas i_1, i_2 e i_3 em todos os ramos do circuito.

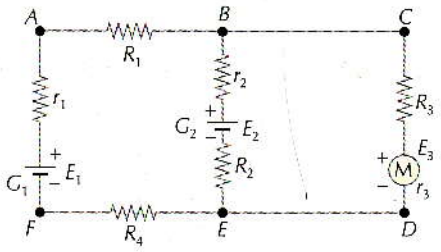
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Exercícios resolvidos

R.107 O esquema representa uma rede de distribuição de energia elétrica que consta de:

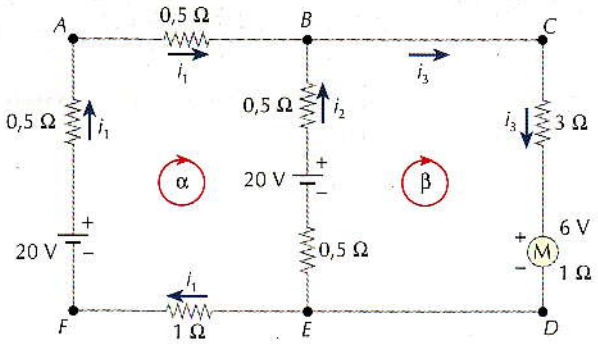
- geradores G_1 e G_2 de fem $E_1 = E_2 = 20$ V e resistências internas $r_1 = r_2 = 0{,}5\ \Omega$
- motor M de fcem $E_3 = 6$ V e resistência interna $r_3 = 1\ \Omega$
- resistores de resistências $R_1 = R_2 = 0{,}5\ \Omega$, $R_3 = 3\ \Omega$ e $R_4 = 1\ \Omega$

Determine as intensidades das correntes elétricas em cada ramo do circuito.



Solução:

Inicialmente atribuímos a cada ramo do circuito um sentido de corrente.



- Primeira lei de Kirchhoff ou lei dos nós

Nó B: $i_1 + i_2 = i_3$ ①

- Segunda lei de Kirchhoff ou lei das malhas

Malha *ABEFA* (a partir de A e no sentido α):

$0{,}5i_1 - 0{,}5i_2 + 20 - 0{,}5i_2 + 1i_1 - 20 + 0{,}5i_1 = 0$

$2i_1 - i_2 = 0$ ②

Malha *BCDEB* (a partir de B e no sentido β):

$3i_3 + 6 + 1i_3 + 0{,}5i_2 - 20 + 0{,}5i_2 = 0$

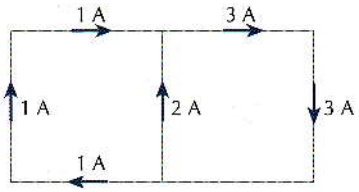
$4i_3 + i_2 - 14 = 0$ ③

Das expressões ①, ② e ③, obtivemos o sistema: $\begin{cases} i_1 + i_2 = i_3 \\ 2i_1 - i_2 = 0 \\ 4i_3 + i_2 - 14 = 0 \end{cases}$

A resolução desse sistema nos fornece: $\boxed{i_1 = 1\ \text{A}}$; $\boxed{i_2 = 2\ \text{A}}$ e $\boxed{i_3 = 3\ \text{A}}$

Se o valor de uma corrente elétrica resultar negativo, significa que o sentido adotado não é o correto.

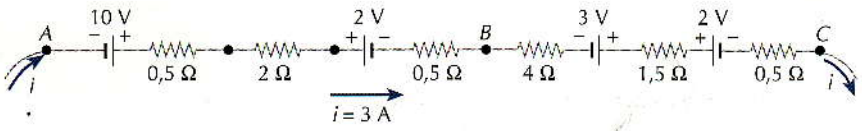
Resposta:



R.108 Para o trecho de circuito da figura calcule a ddp:

a) entre os pontos A e B ($V_A - V_B$);

b) entre os pontos C e B ($V_C - V_B$).



Solução:

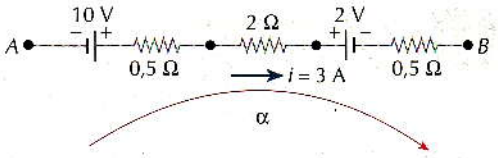
a) Para o cálculo da ddp entre dois pontos A e B de um trecho de circuito, escolhemos um sentido α de percurso e efetuamos a soma algébrica das ddps de todos os elementos do trecho. Adotando α no sentido de A para B, calculamos $V_A - V_B$. Lembre-se, ainda, de que para as fems e fcems vale o sinal de entrada no sentido do percurso adotado. Para os resistores a ddp é $\pm R \cdot i$, valendo o sinal + se o sentido de i coincide com o de α e o sinal − no caso contrário.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Assim, temos:

$V_A - V_B = -10 + 0{,}5 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 2 + 0{,}5 \cdot 3$

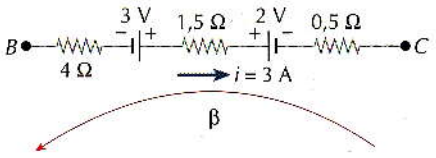
$\boxed{V_A - V_B = 1\ \text{V}}$



b) Adotando-se o sentido de percurso β de C para B, calculamos $V_C - V_B$:

$V_C - V_B = -0{,}5 \cdot 3 - 2 - 1{,}5 \cdot 3 + 3 - 4 \cdot 3$

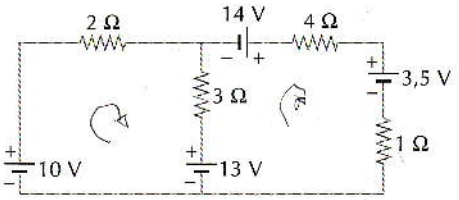
$\boxed{V_C - V_B = -17\ \text{V}}$



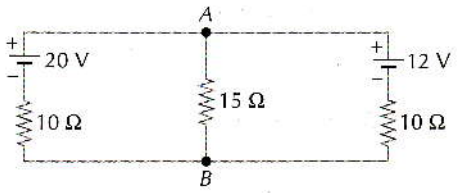
Resposta: a) 1 V; b) −17 V

Exercícios propostos

P.268 Para o circuito da figura, determine as intensidades das correntes elétricas em todos os ramos.



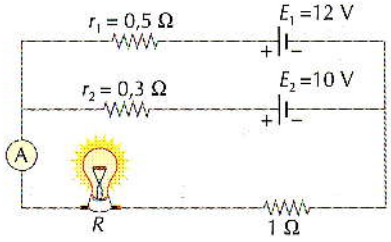
P.269 No circuito dado, determine a diferença de potencial $V_A - V_B$ no ramo AB.



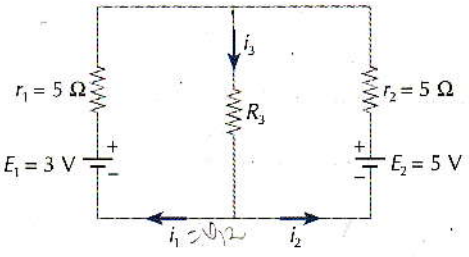
P.270 (Efei-MG) As duas baterias do circuito, associadas em paralelo, alimentam: o amperímetro A ideal, a lâmpada de incandescência de resistência R e o resistor de resistência 1 Ω, todos em série. Se o amperímetro registra 4 A, calcule:

a) as intensidades de corrente i_1 e i_2 nas baterias;

b) a resistência elétrica R da lâmpada.

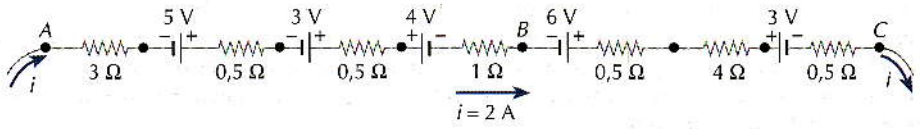


P.271 (FEI-SP) No circuito da figura, a intensidade de corrente i_1 vale 0,2 A. Determine i_2, i_3 e R_3.



P.272 Para o trecho de circuito dado abaixo, calcule a ddp entre os pontos:

a) A e B $(V_A - V_B)$ **b)** C e B $(V_C - V_B)$



Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.